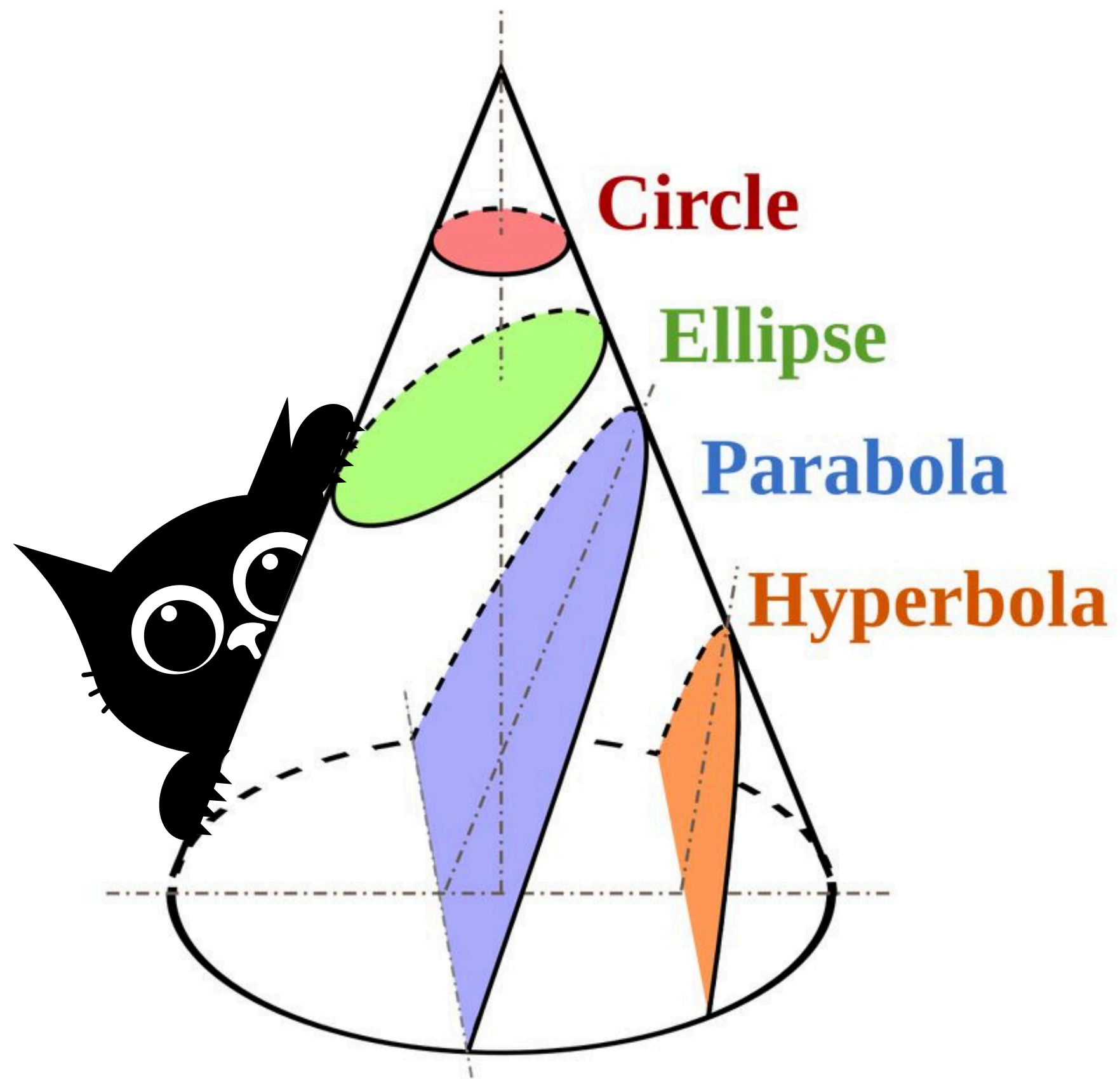
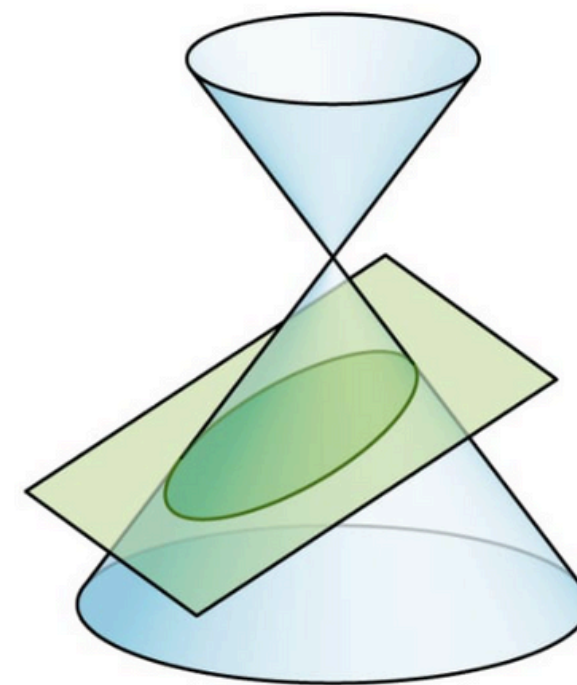


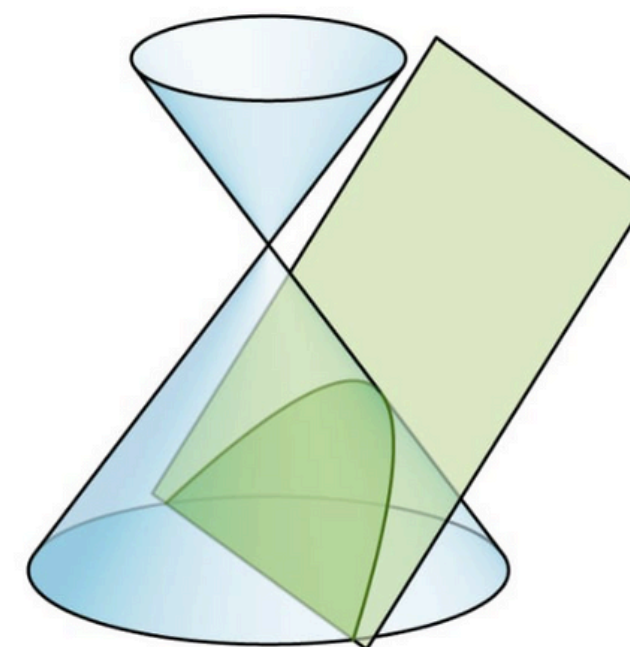
Конические сечения



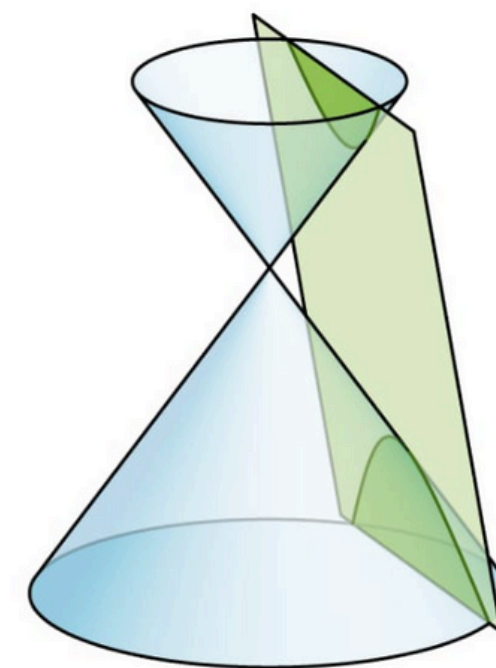
Эллипс



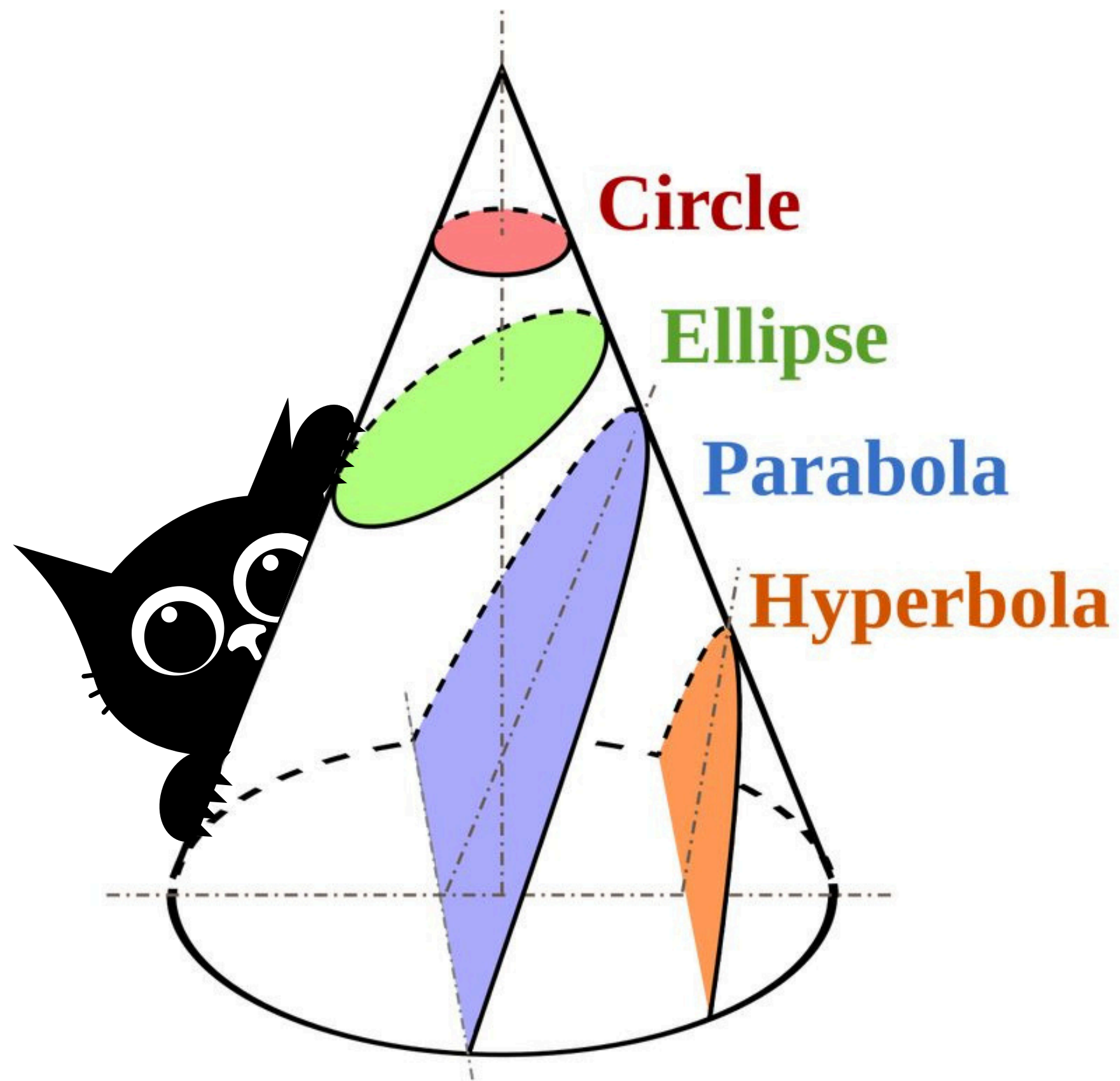
Парабола



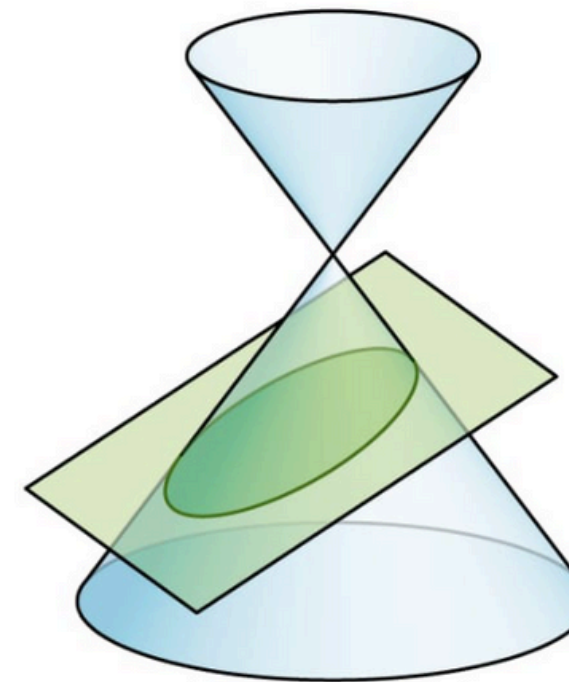
Гипербола



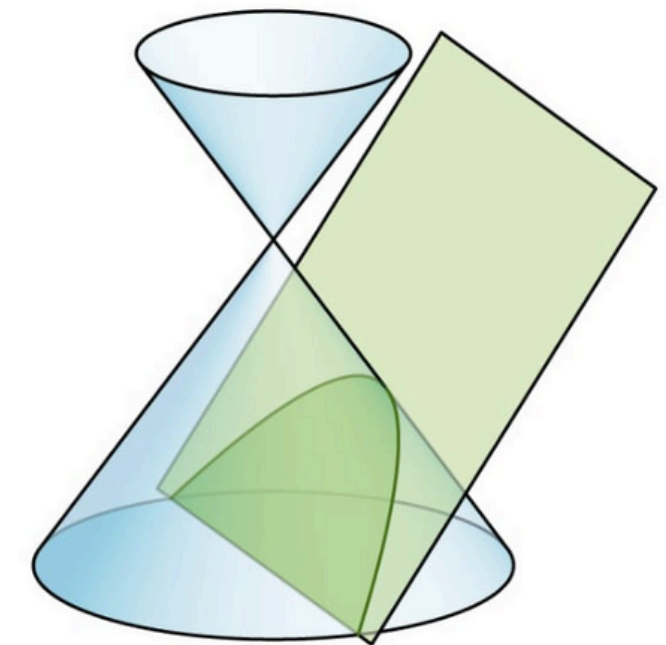
Конические сечения



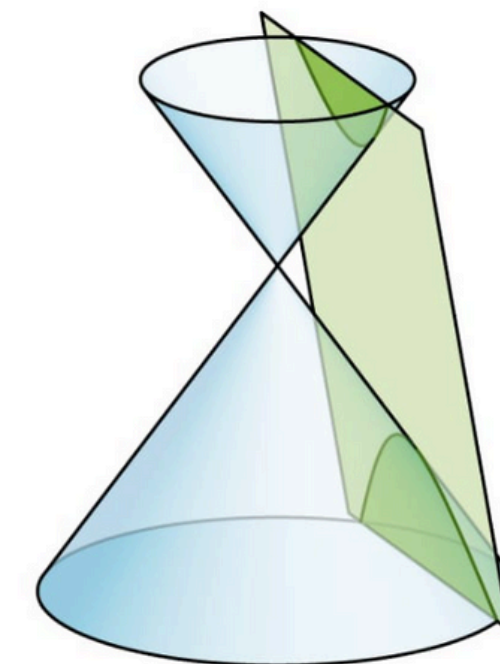
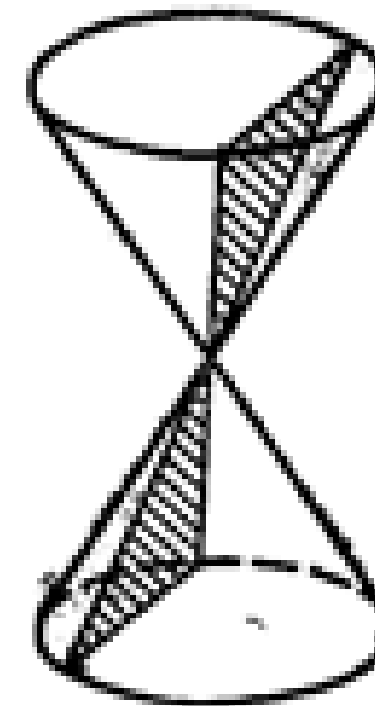
Эллипс



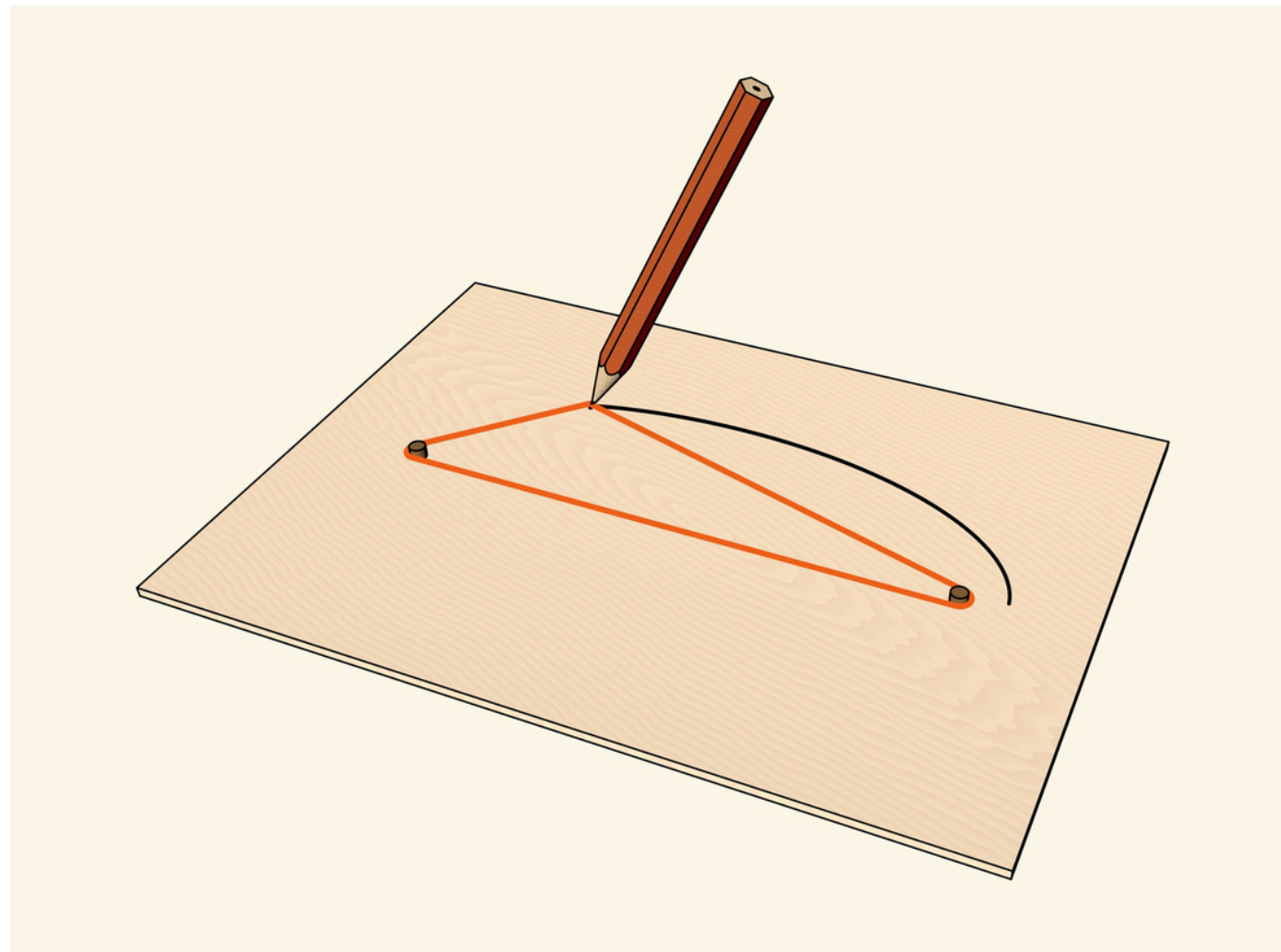
Парабола



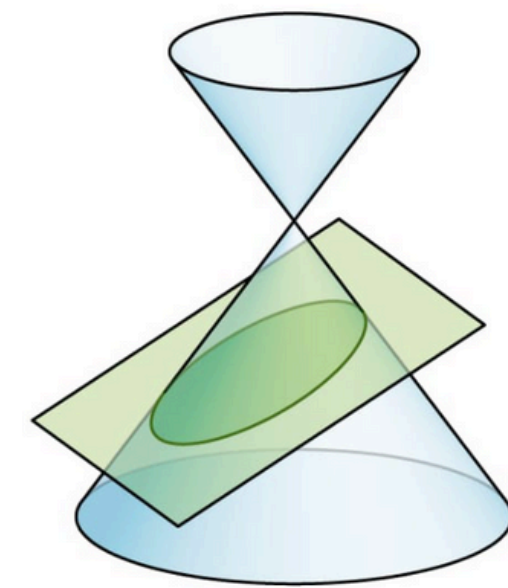
Гипербола



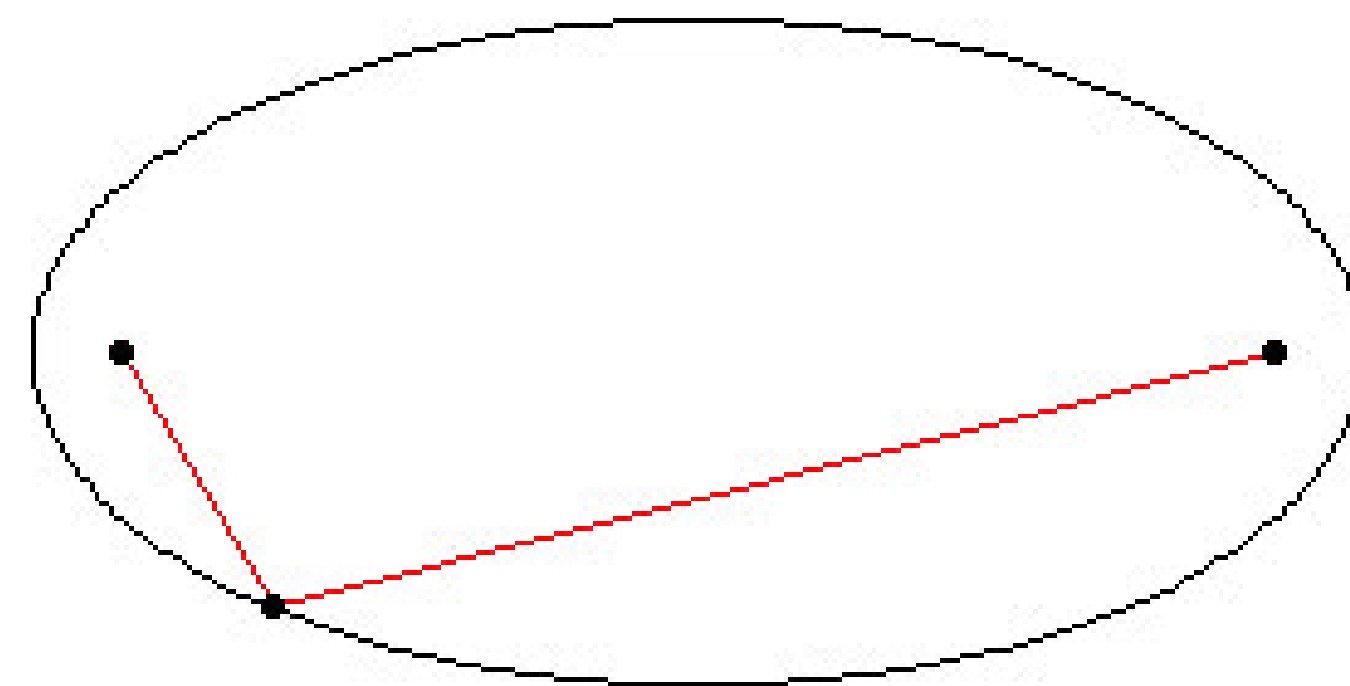
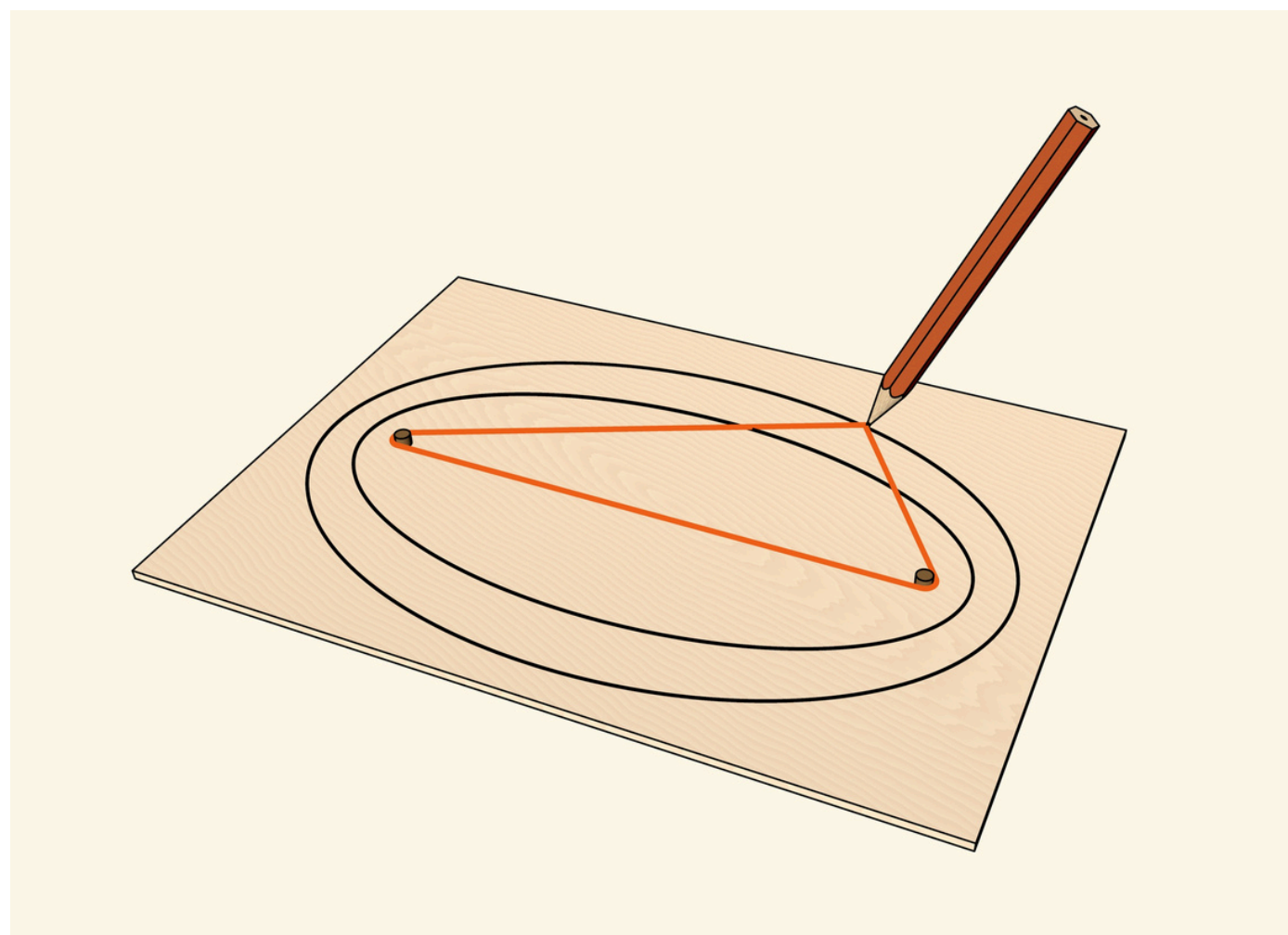
КОНУС С
ВОДОЙ



Эллипс

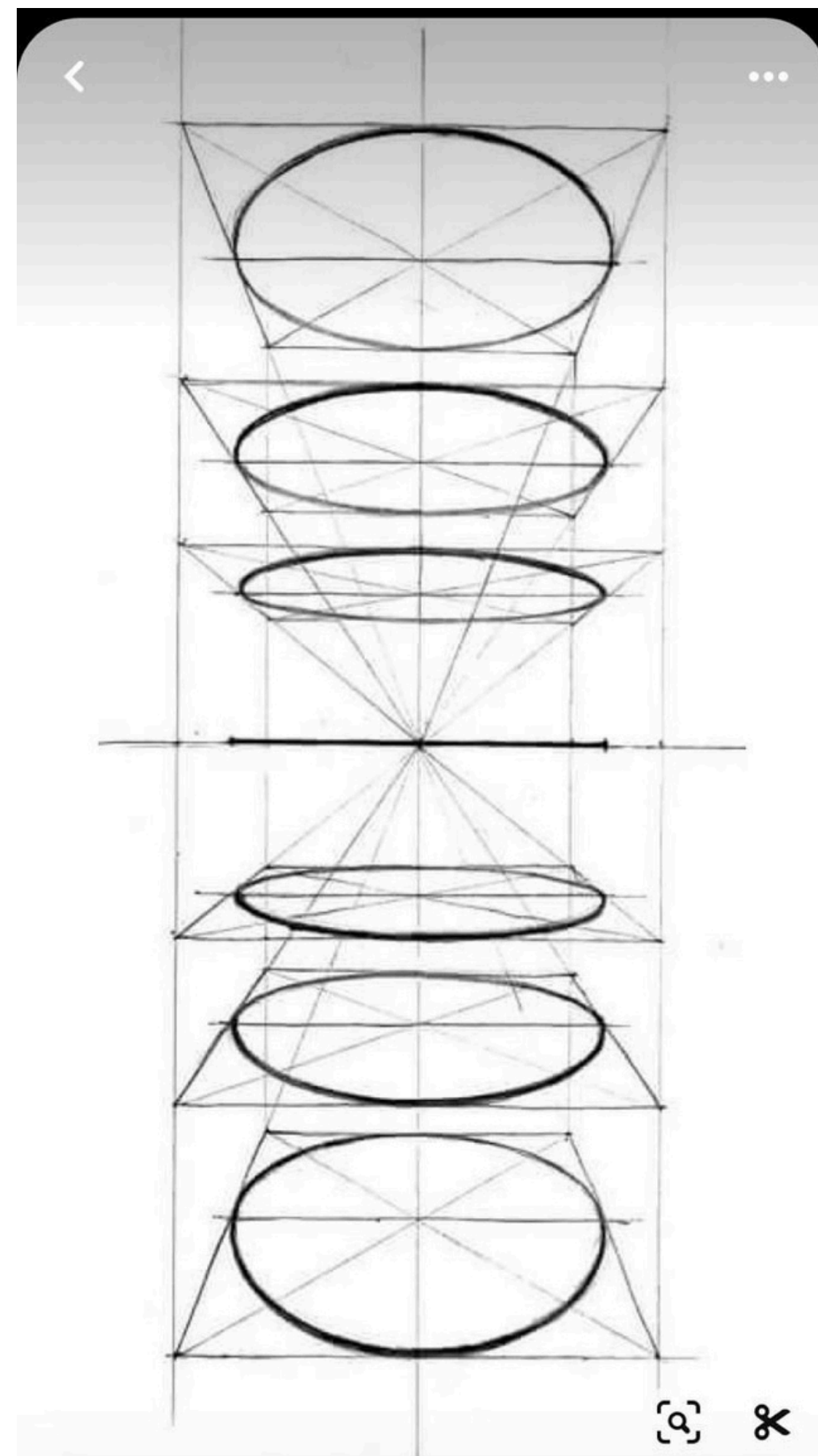
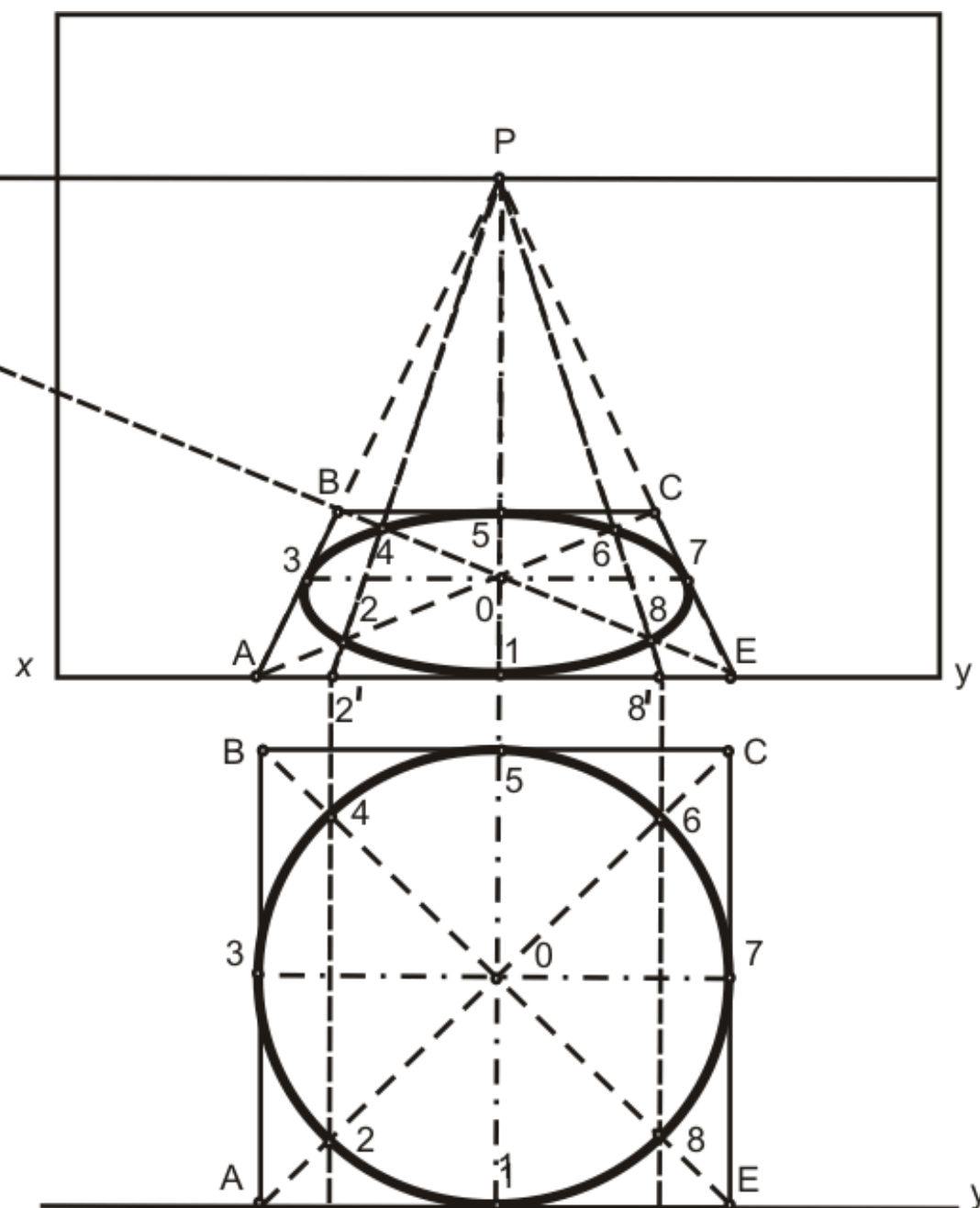
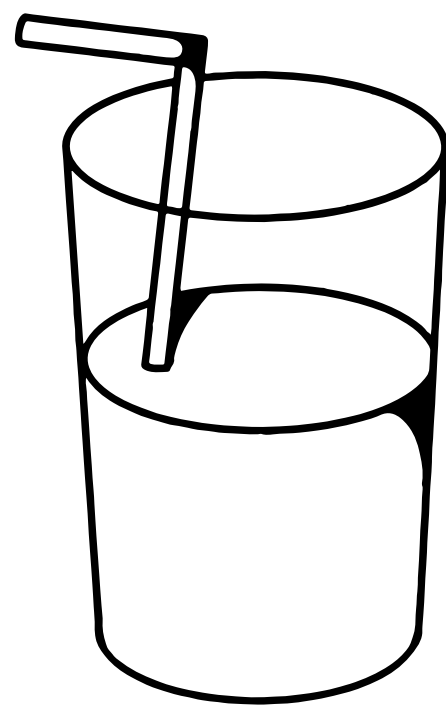
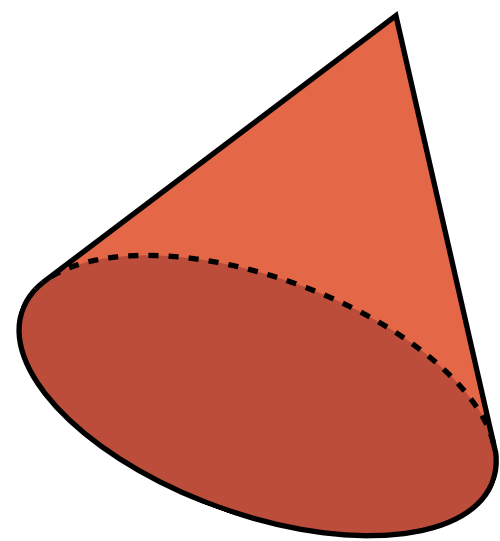
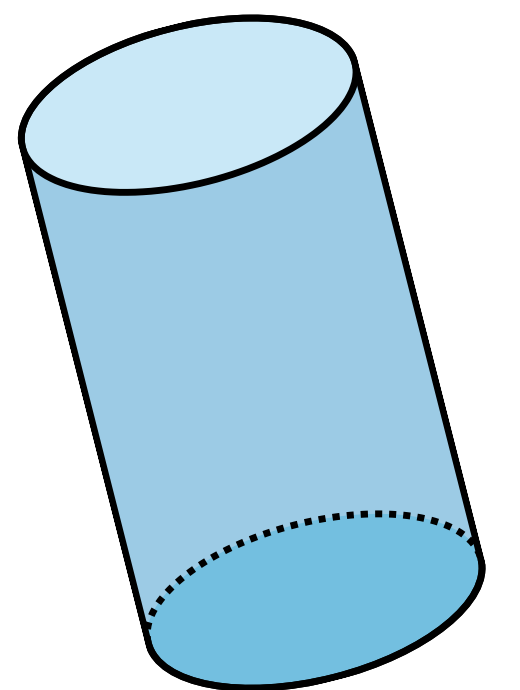


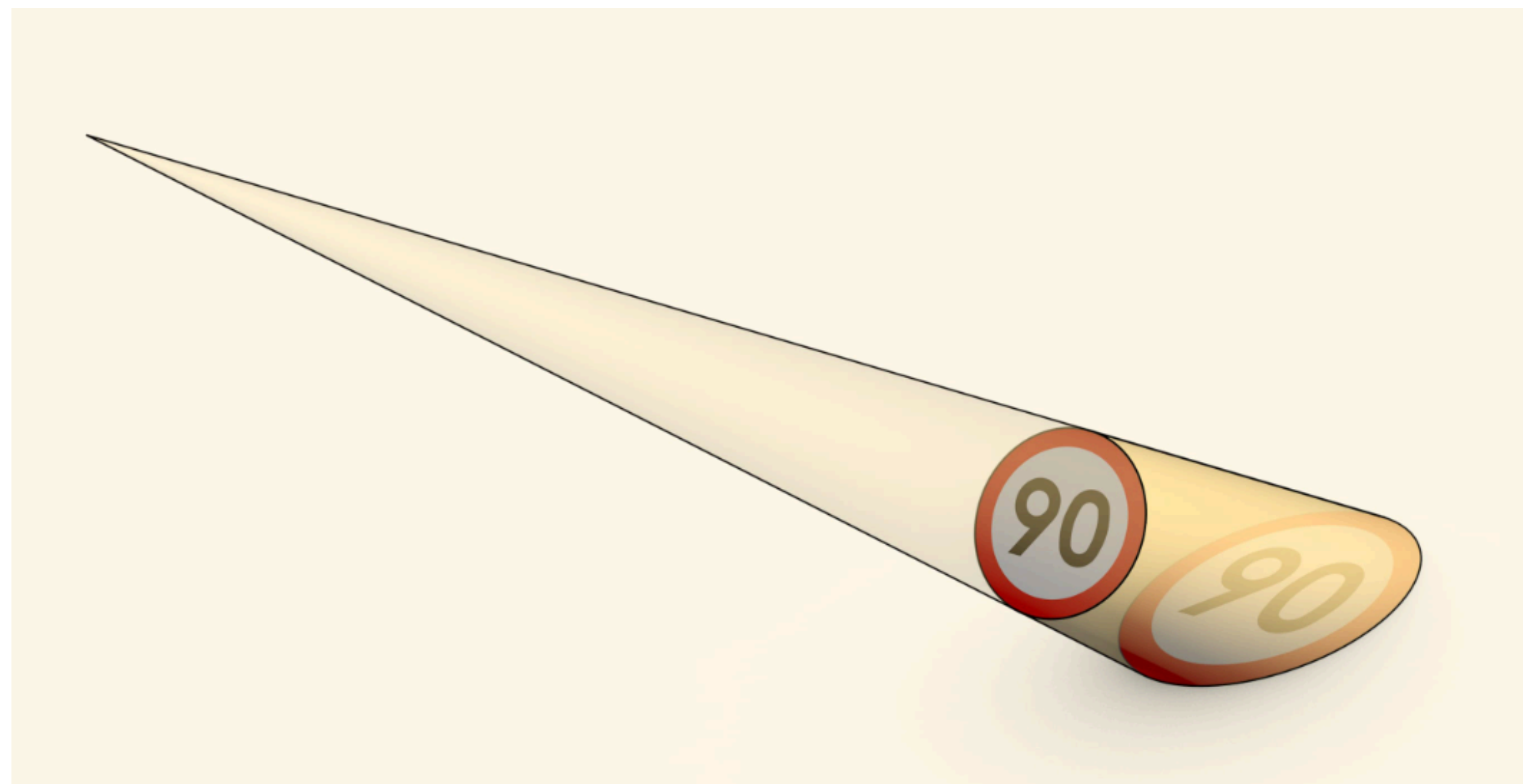
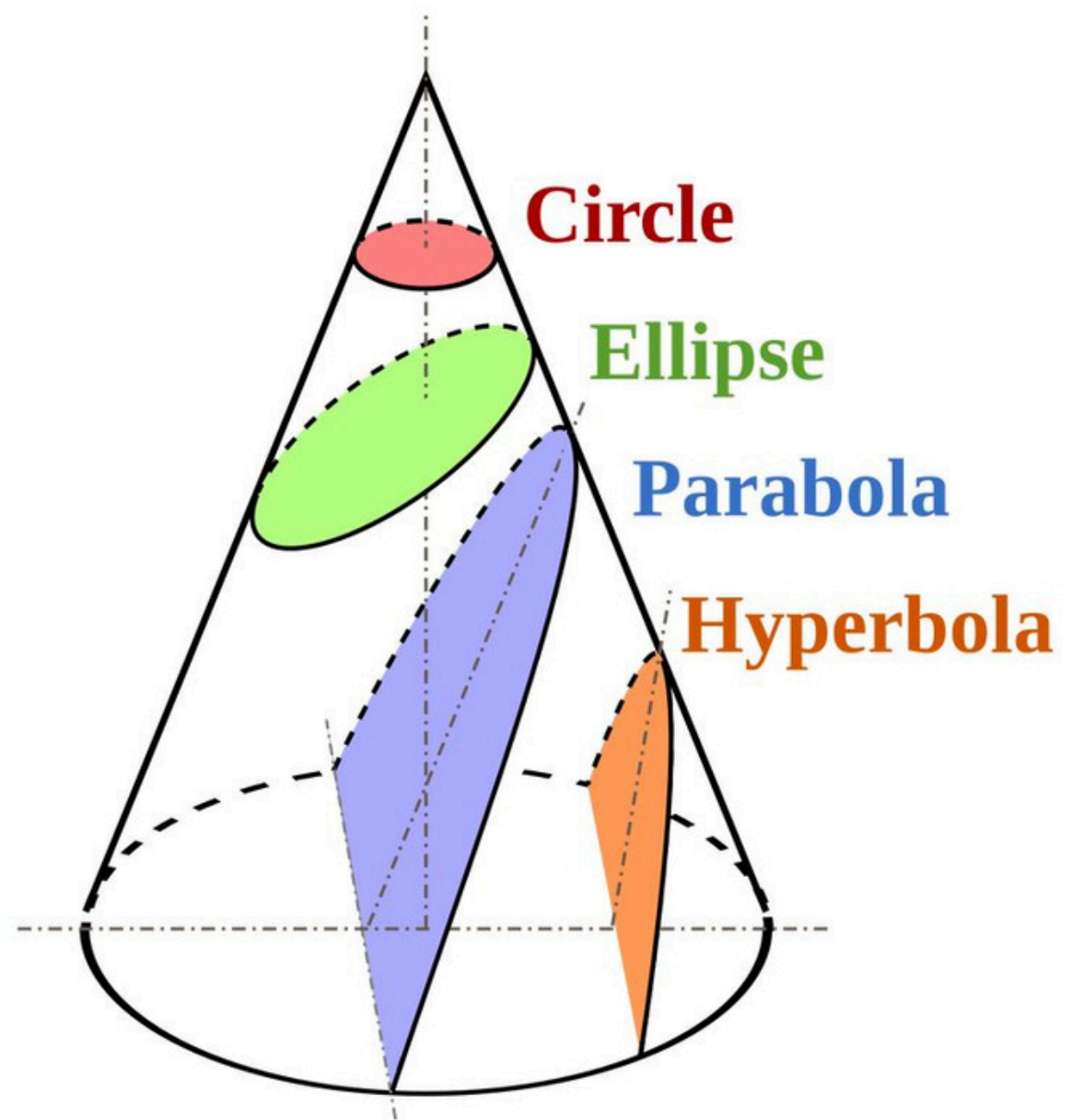
Эллипсом называется геометрической место точек, сумма расстояний от которых от двух фиксированных точек постоянна.



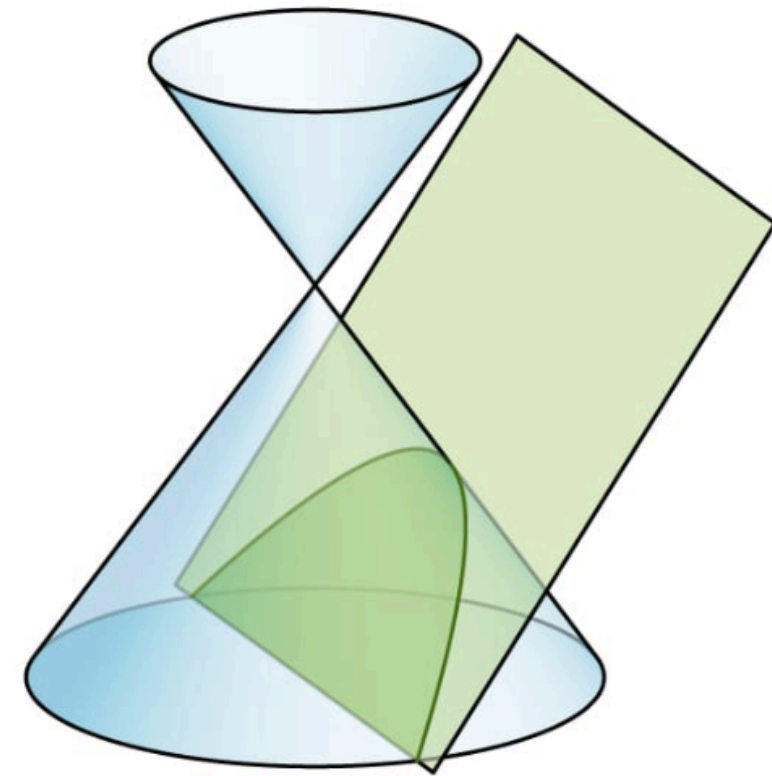
Матэтьюды анимация

Изображение окружности в перспективе является эллипсом

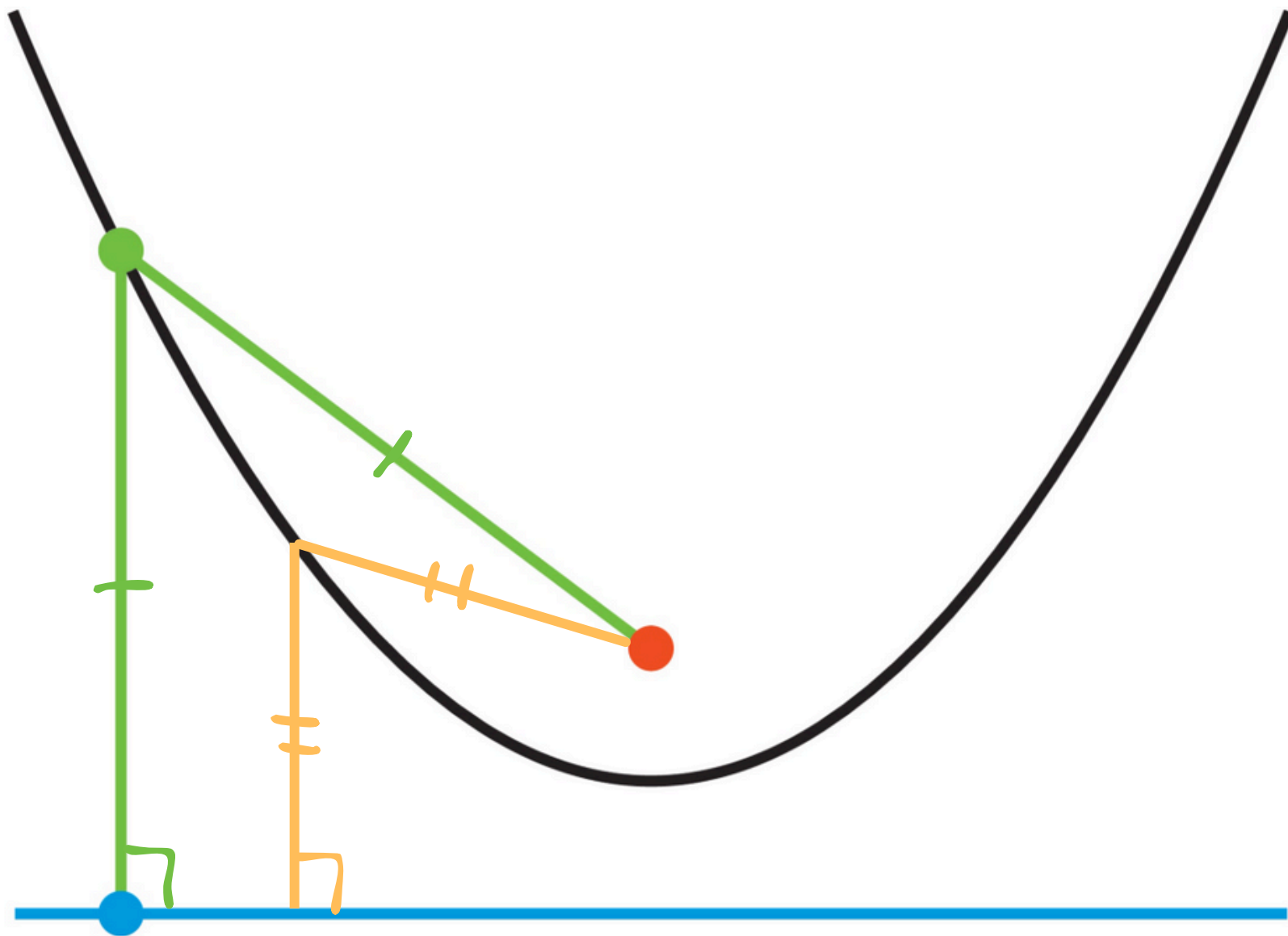




Парабола

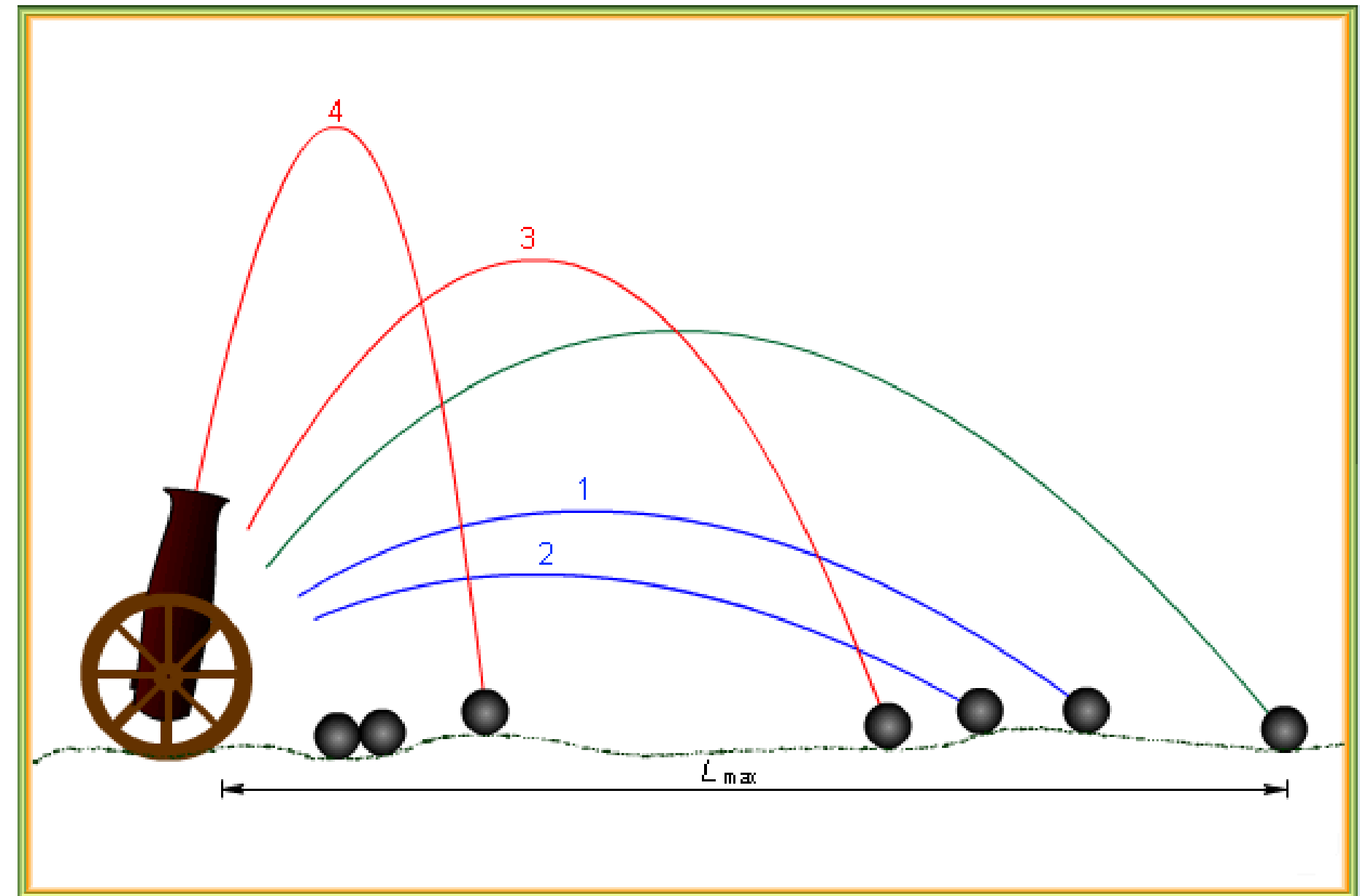
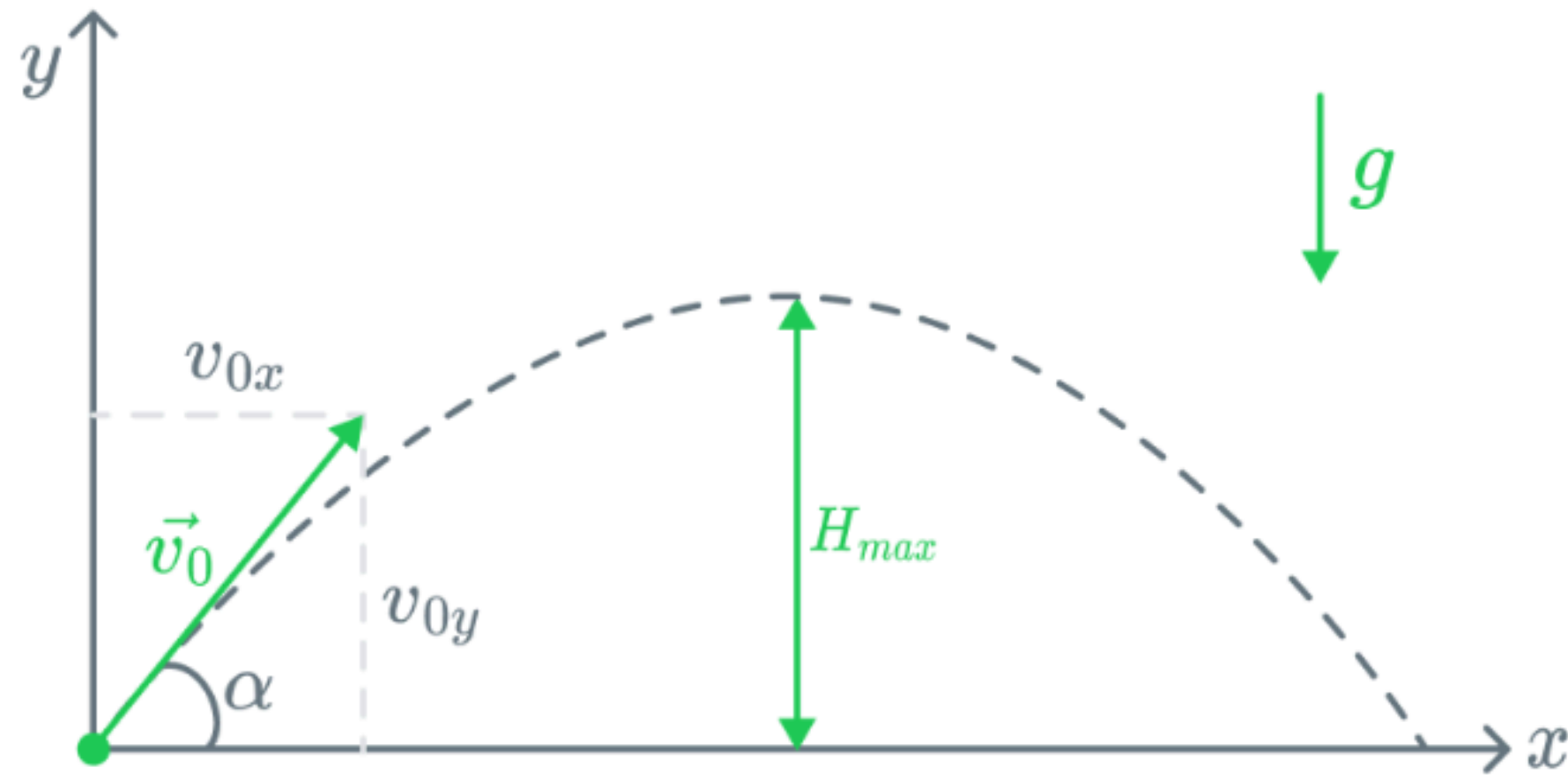


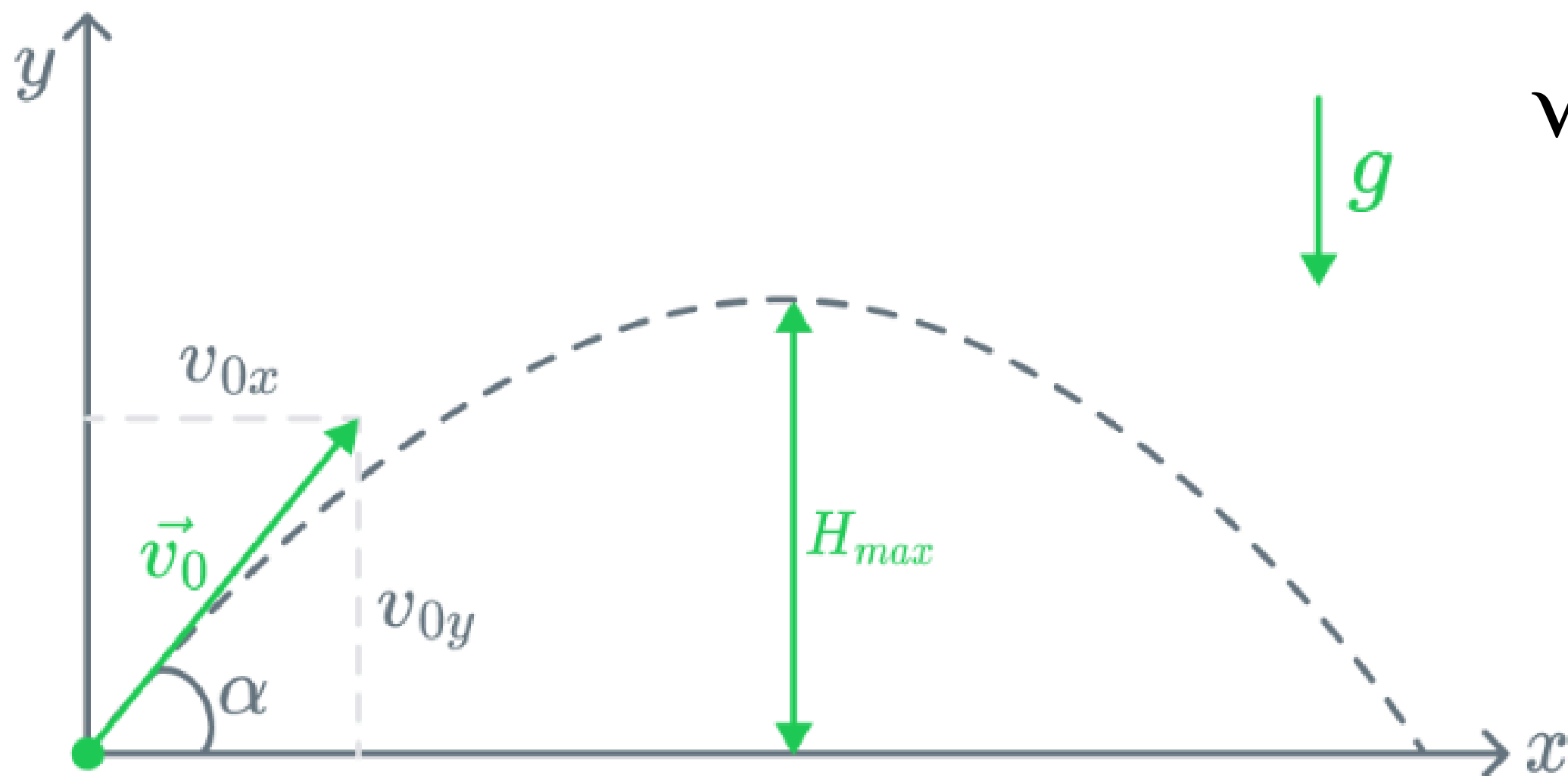
Геометрическое определение
параболы: парабола — это множество
всех точек плоскости, равноудалённых
от данной точки (фокуса) и данной
прямой (директрисы).



модель

Тело, брошенное под углом к горизонту, летит по параболе



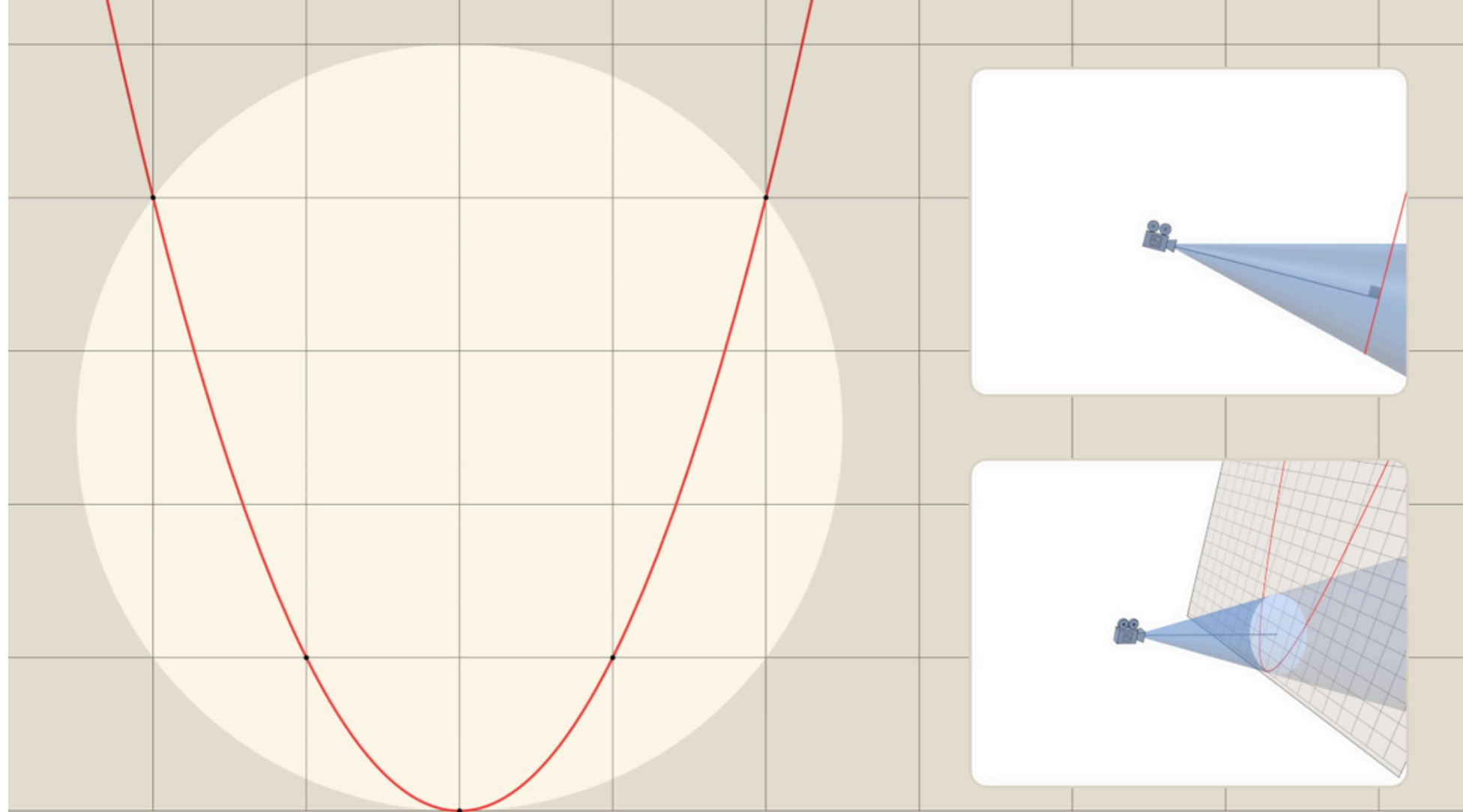


$\vec{v}$ - вектор начальной скорости

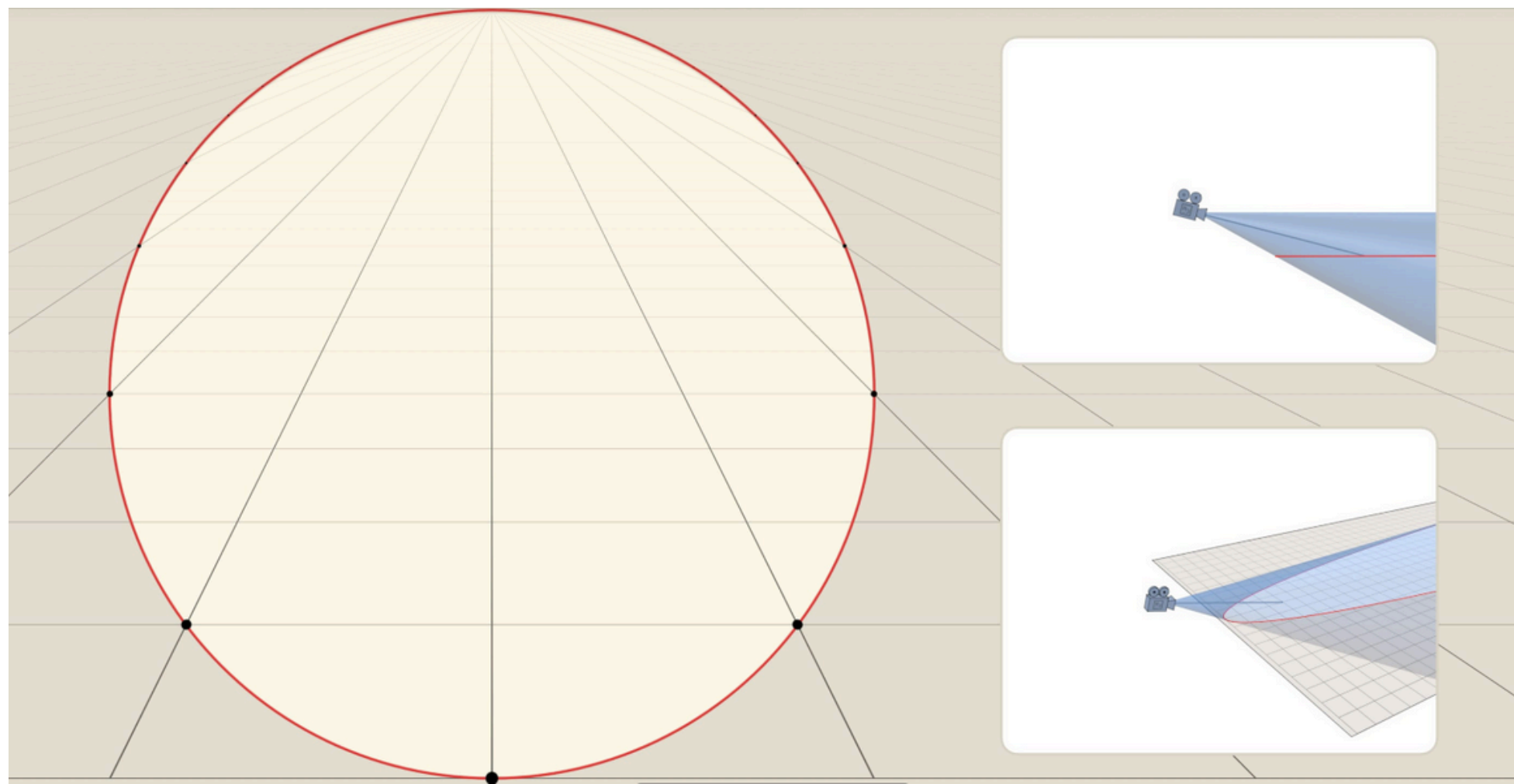
$\vec{a}$ - вектор ускорения

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{\vec{a} t^2}{2}$$

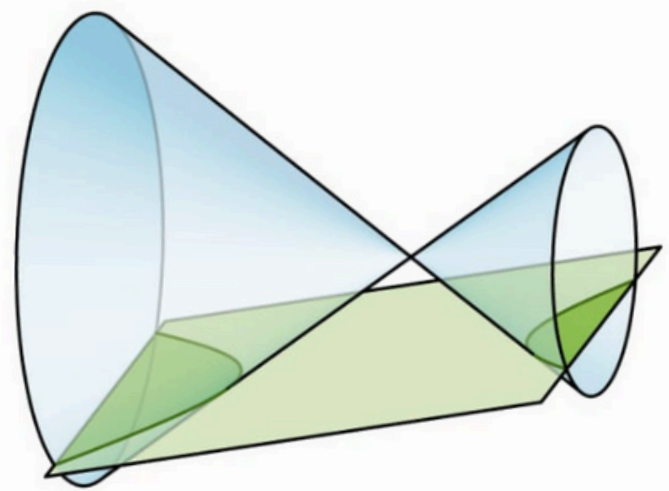
$$\begin{cases} y = y_0 + v_{0y}t + \frac{a_y t^2}{2} \\ x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = v_{0y}t - \frac{gt^2}{2} \\ x = v_{0x}t \end{cases}$$



Оказывается, из
некоторой точки
парабола видна в
перспективе как
окружность

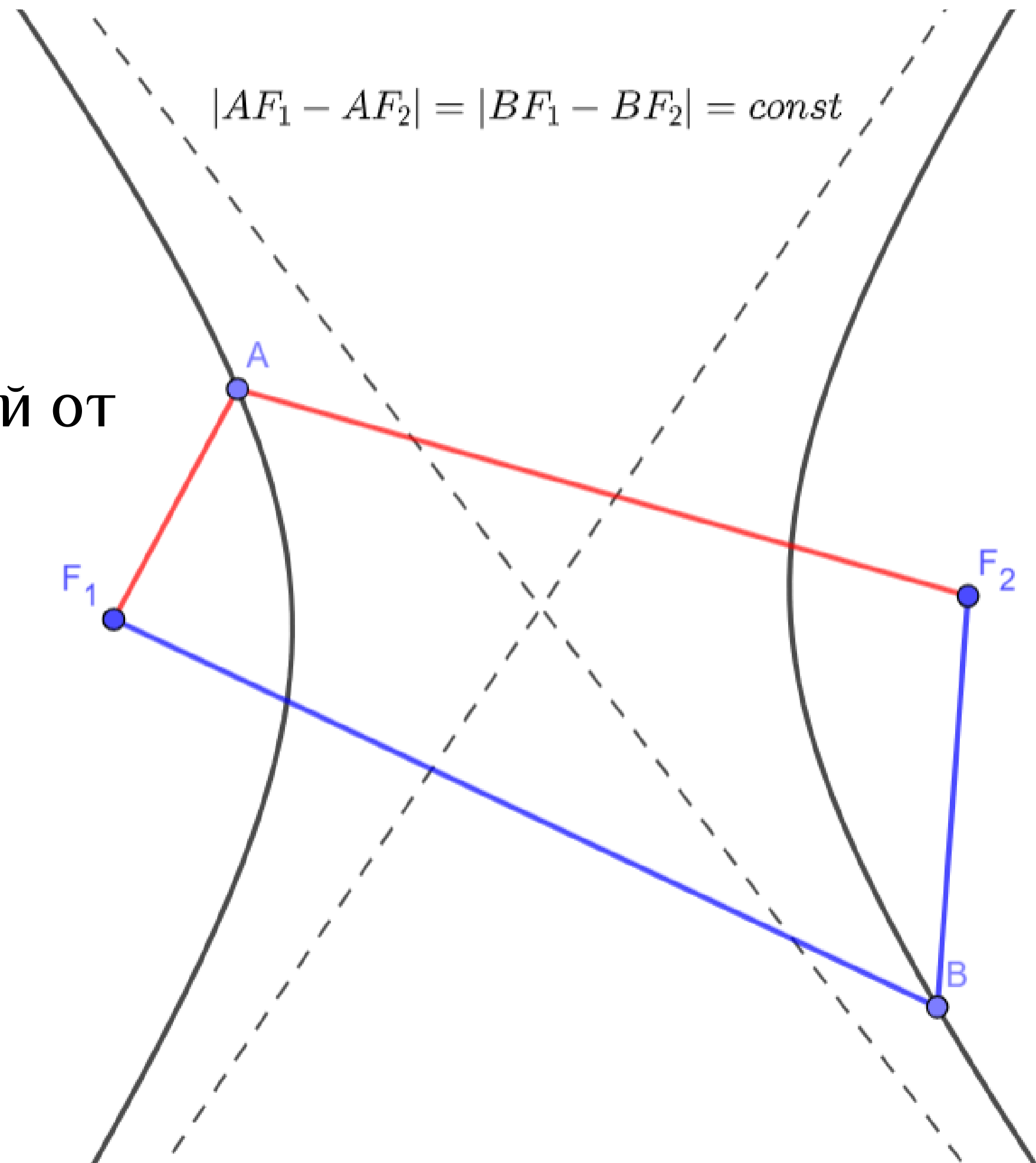
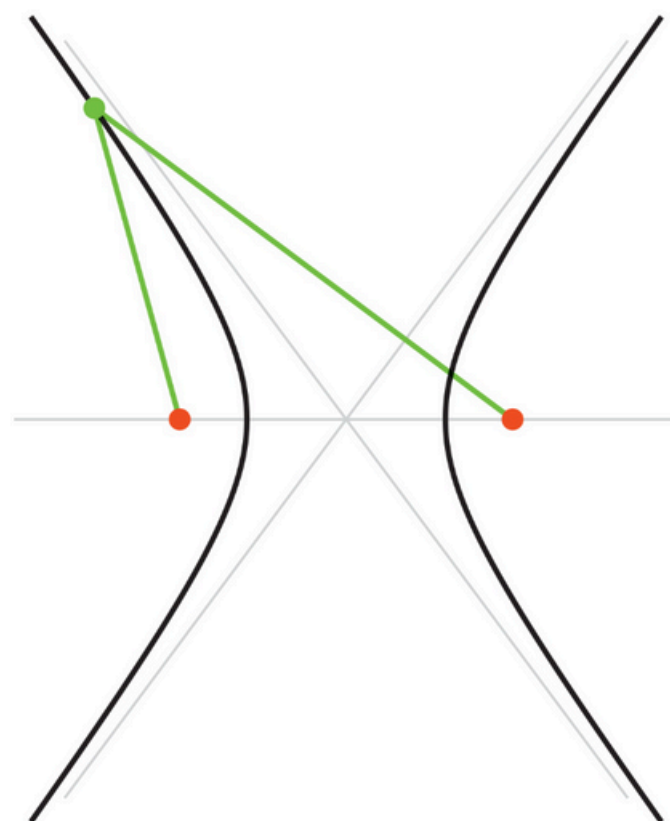
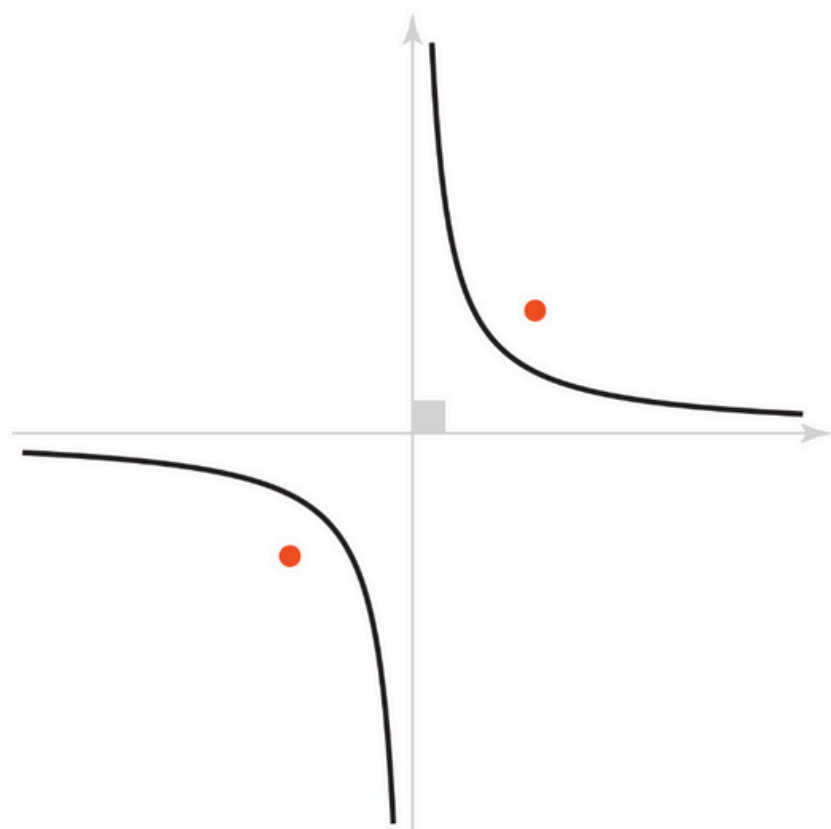


на матэтьюдах

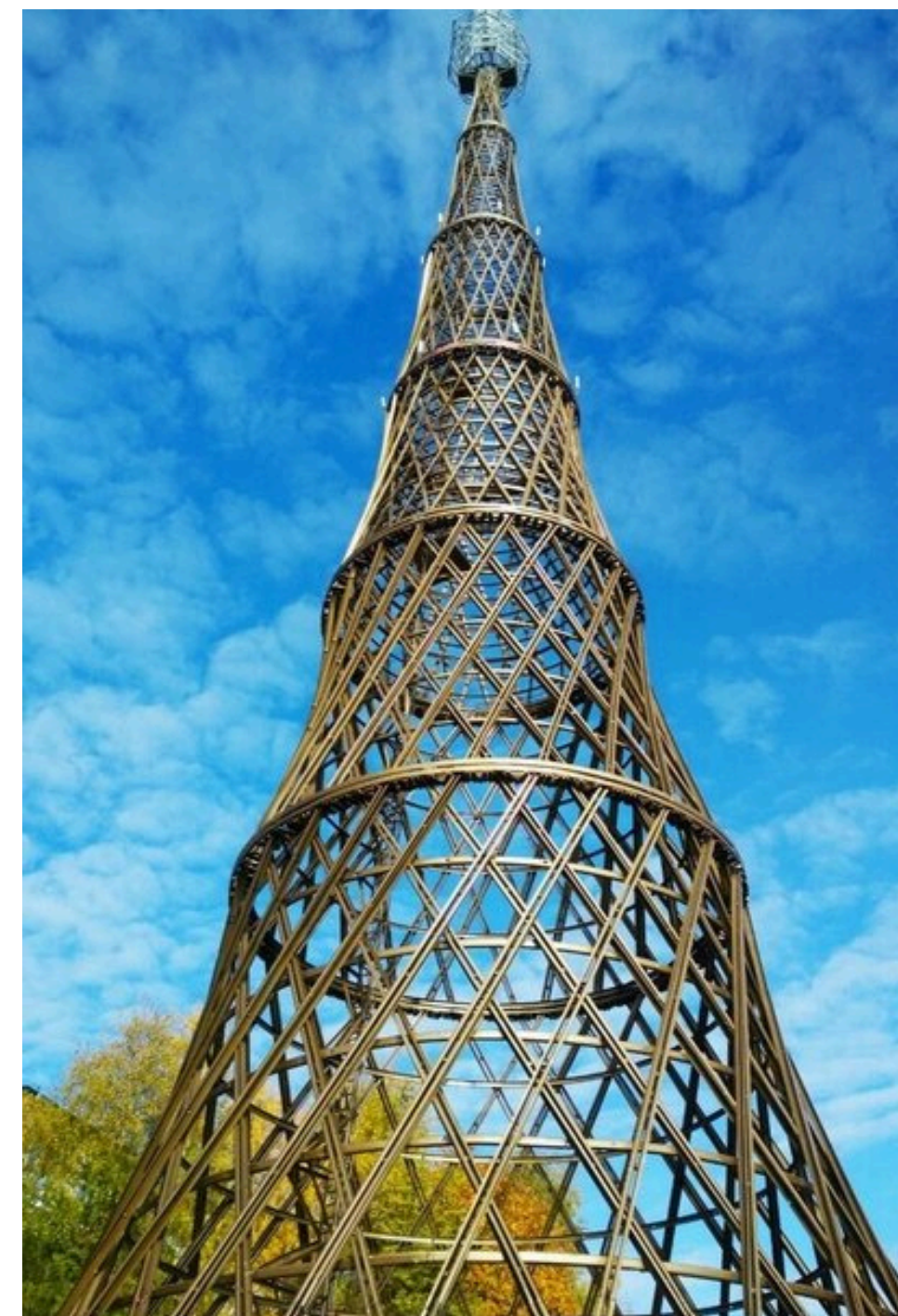
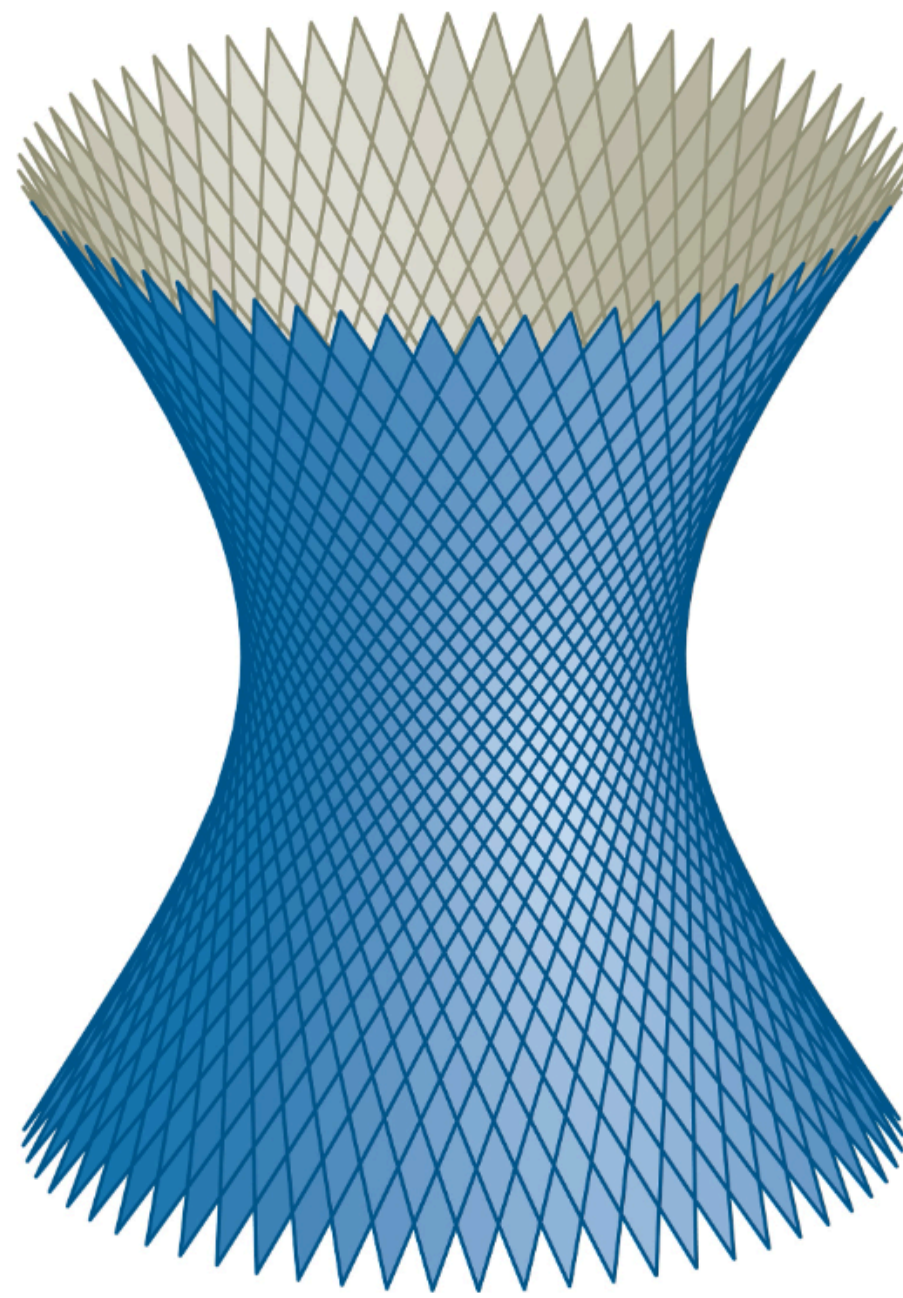
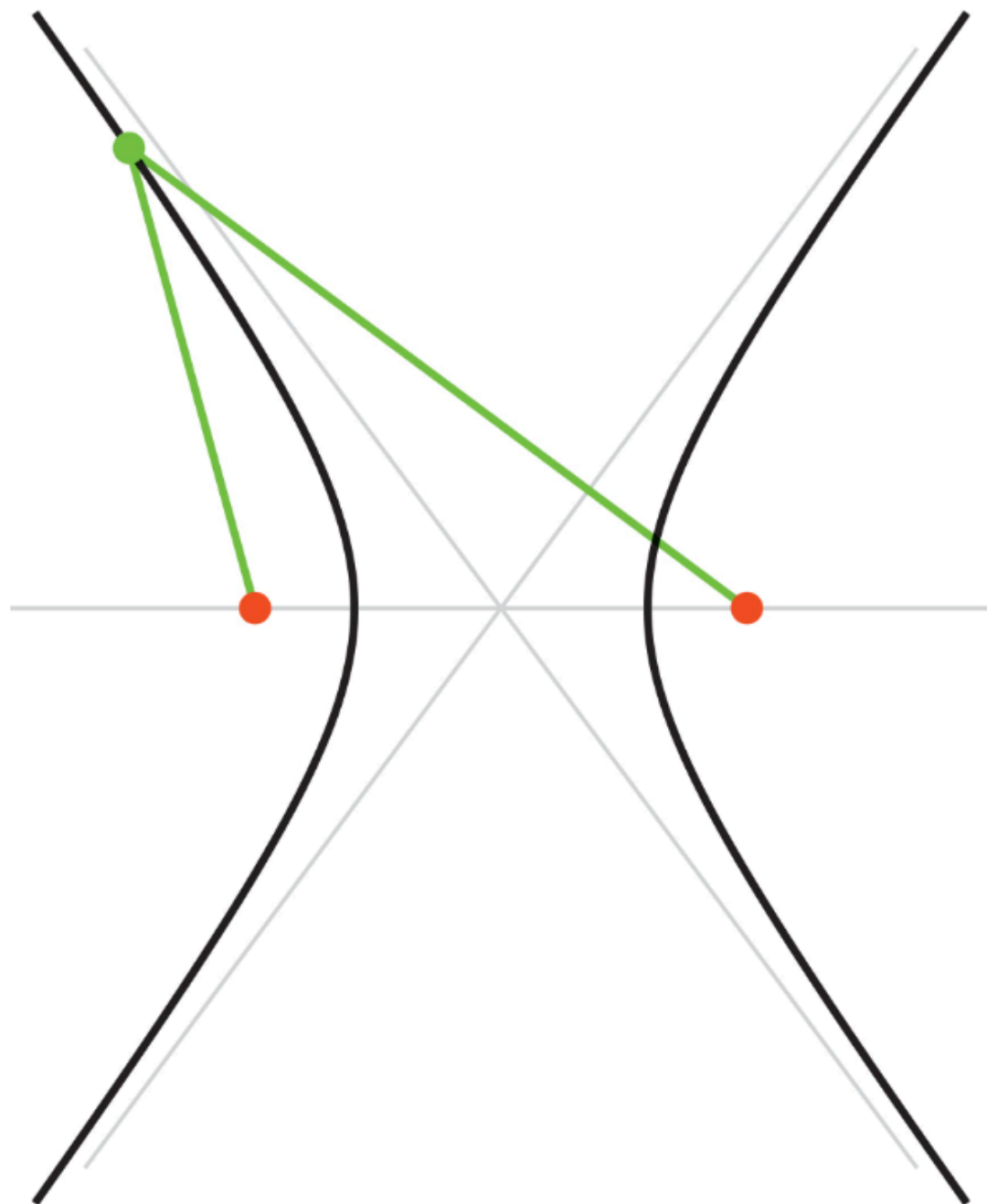


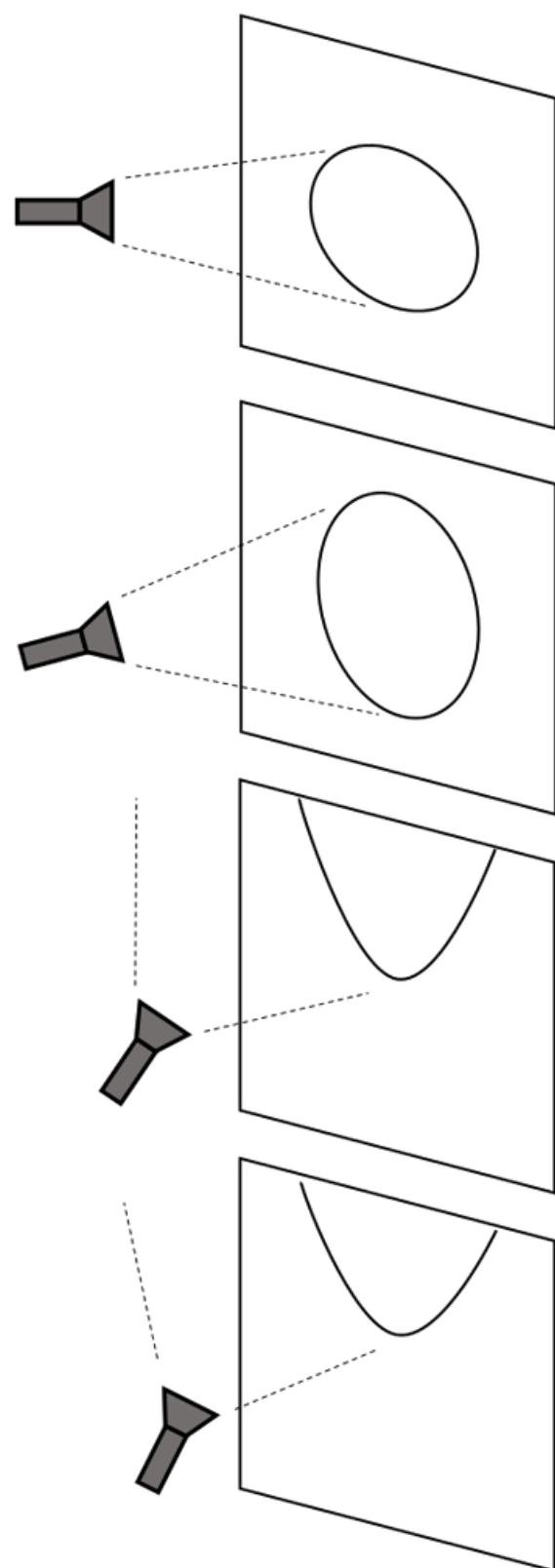
Гипербола

Гипербола - множество всех точек плоскости, модуль разности расстояний от которых до двух заданных точек, называемых фокусами, постоянен.

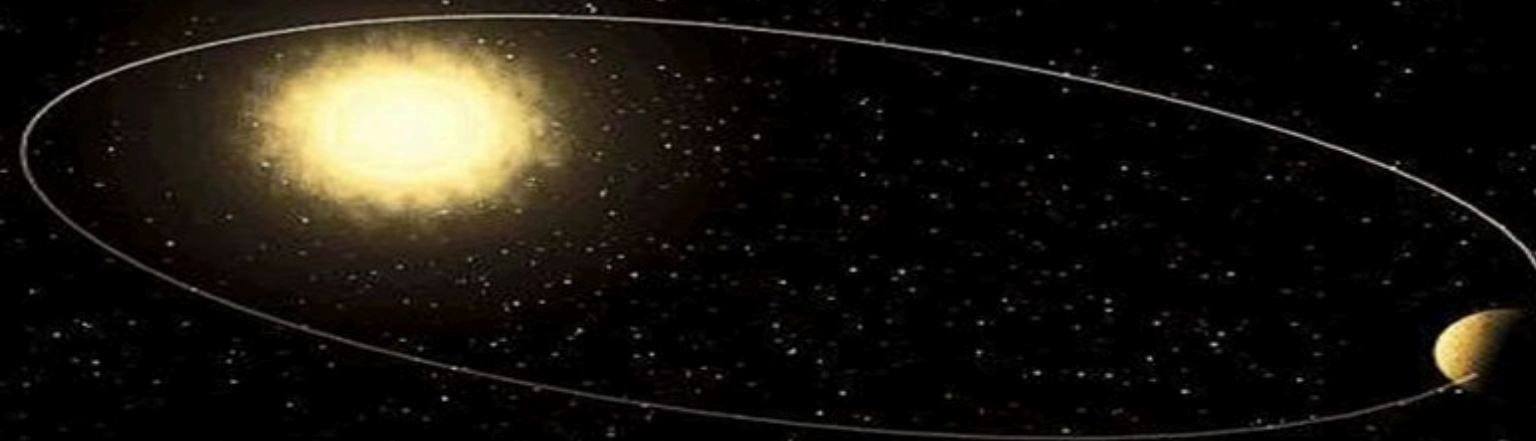


Гипербола



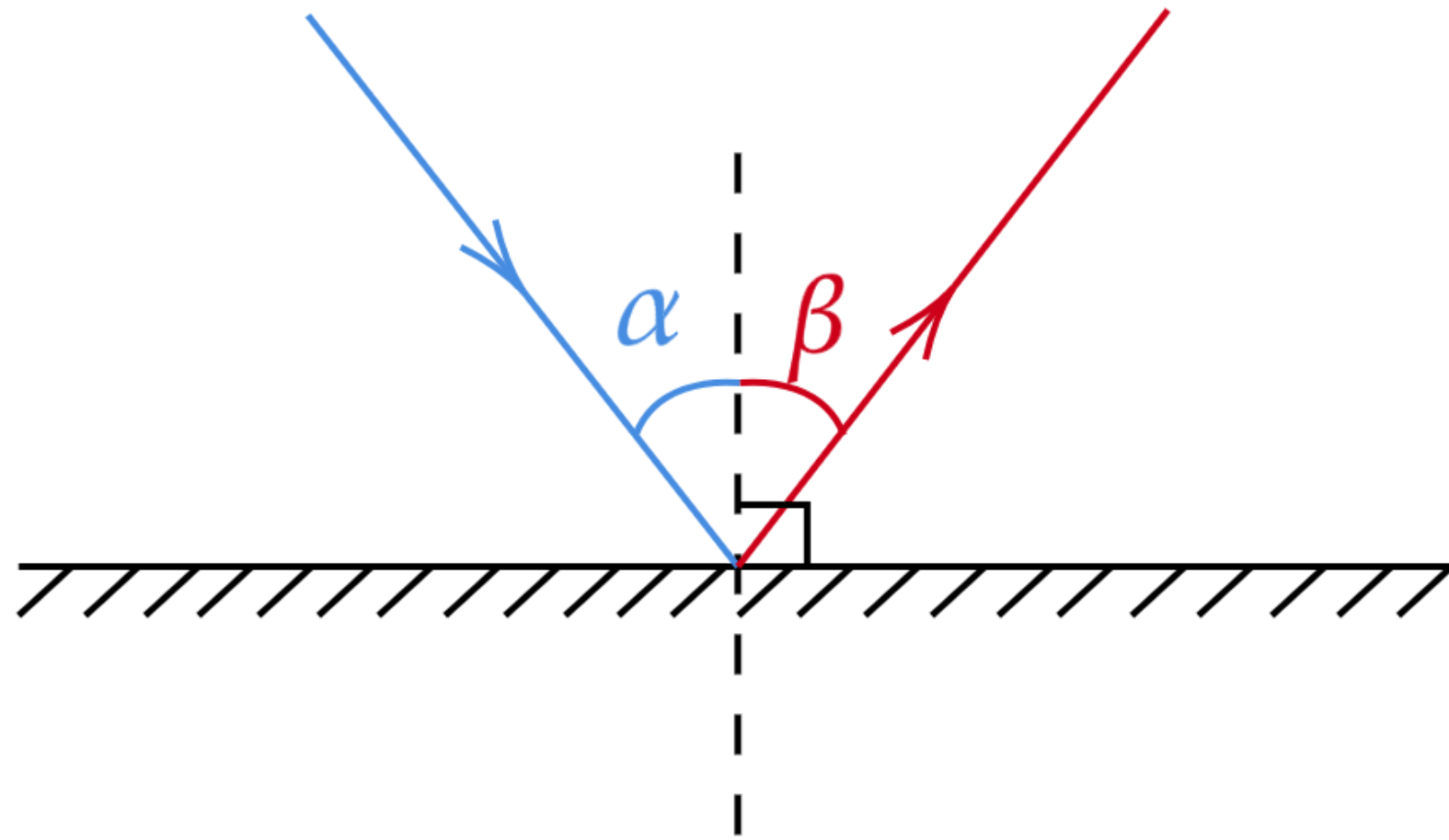


Первый закон Кеплера



Каждая планета движется вокруг Солнца по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце

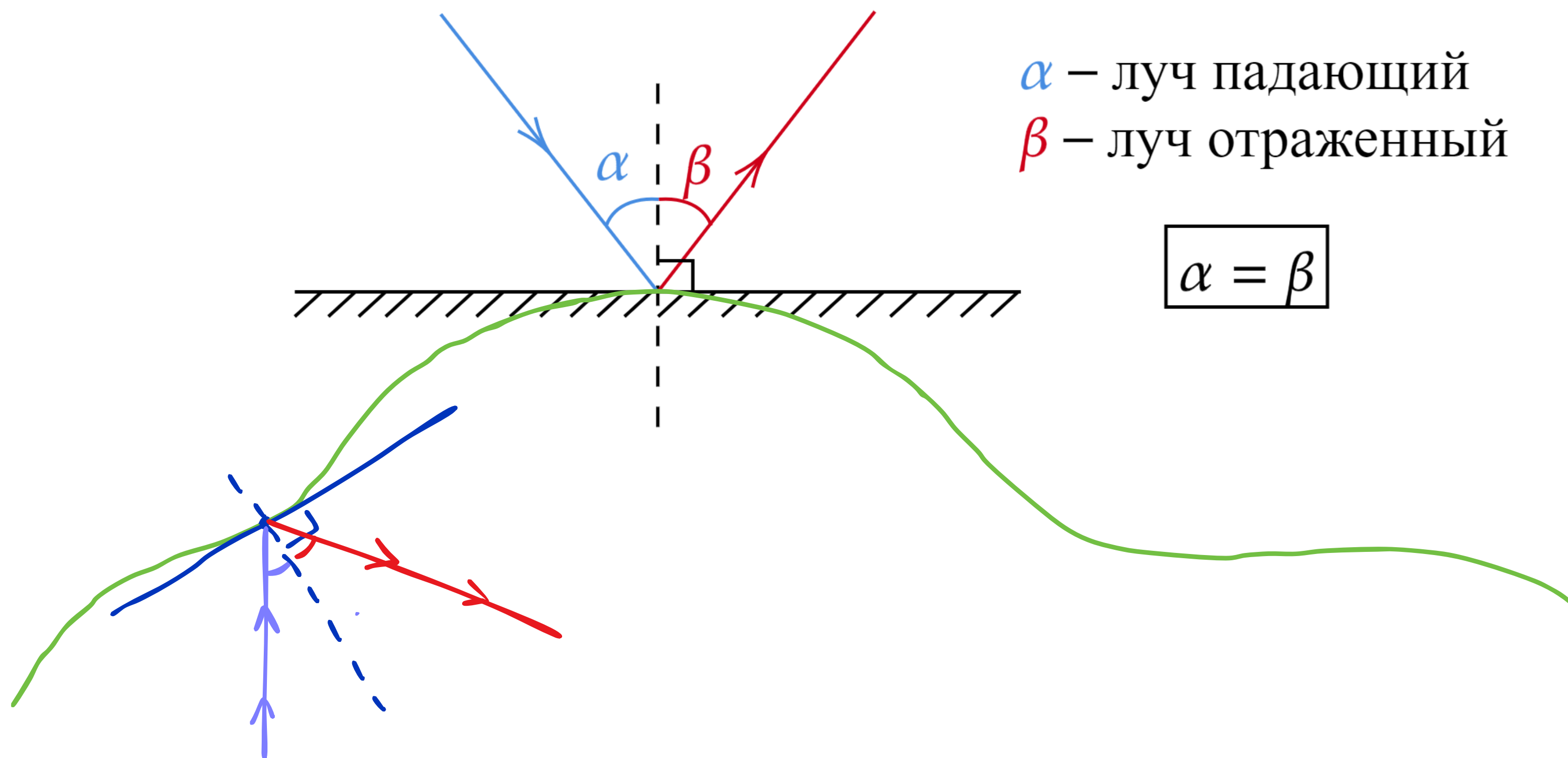
Закон отражения (без преломления)



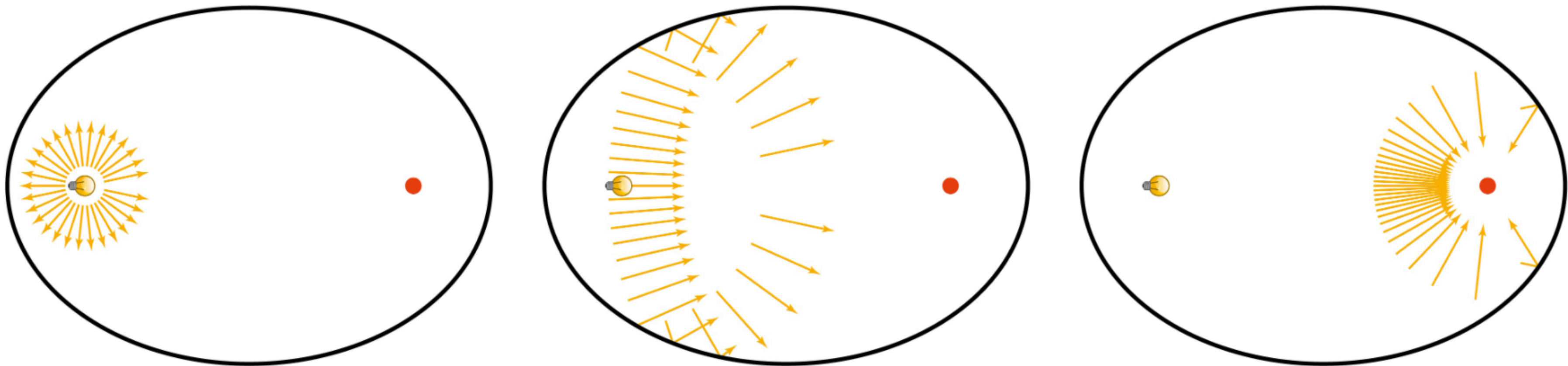
α – луч падающий
 β – луч отраженный

$$\alpha = \beta$$

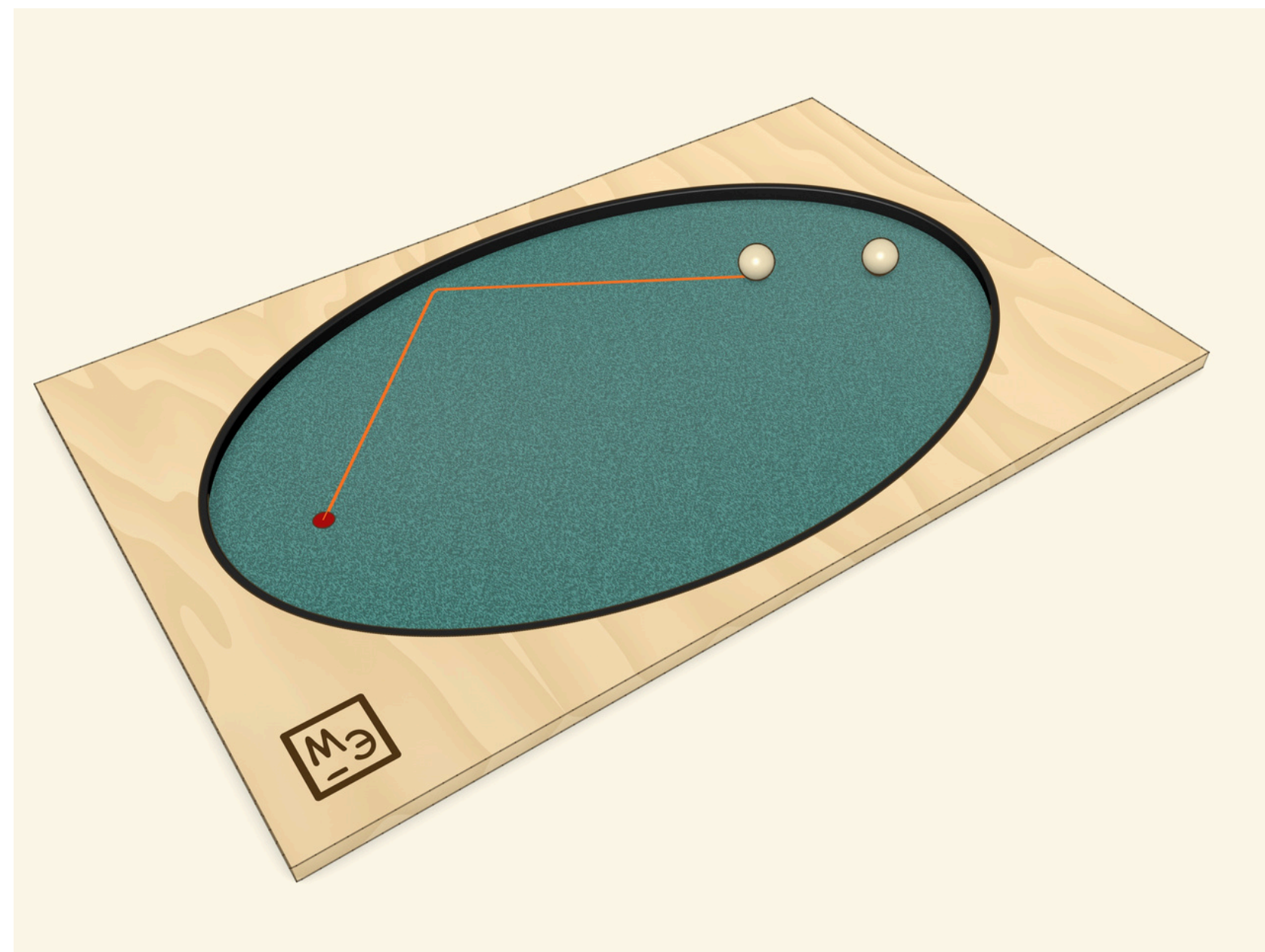
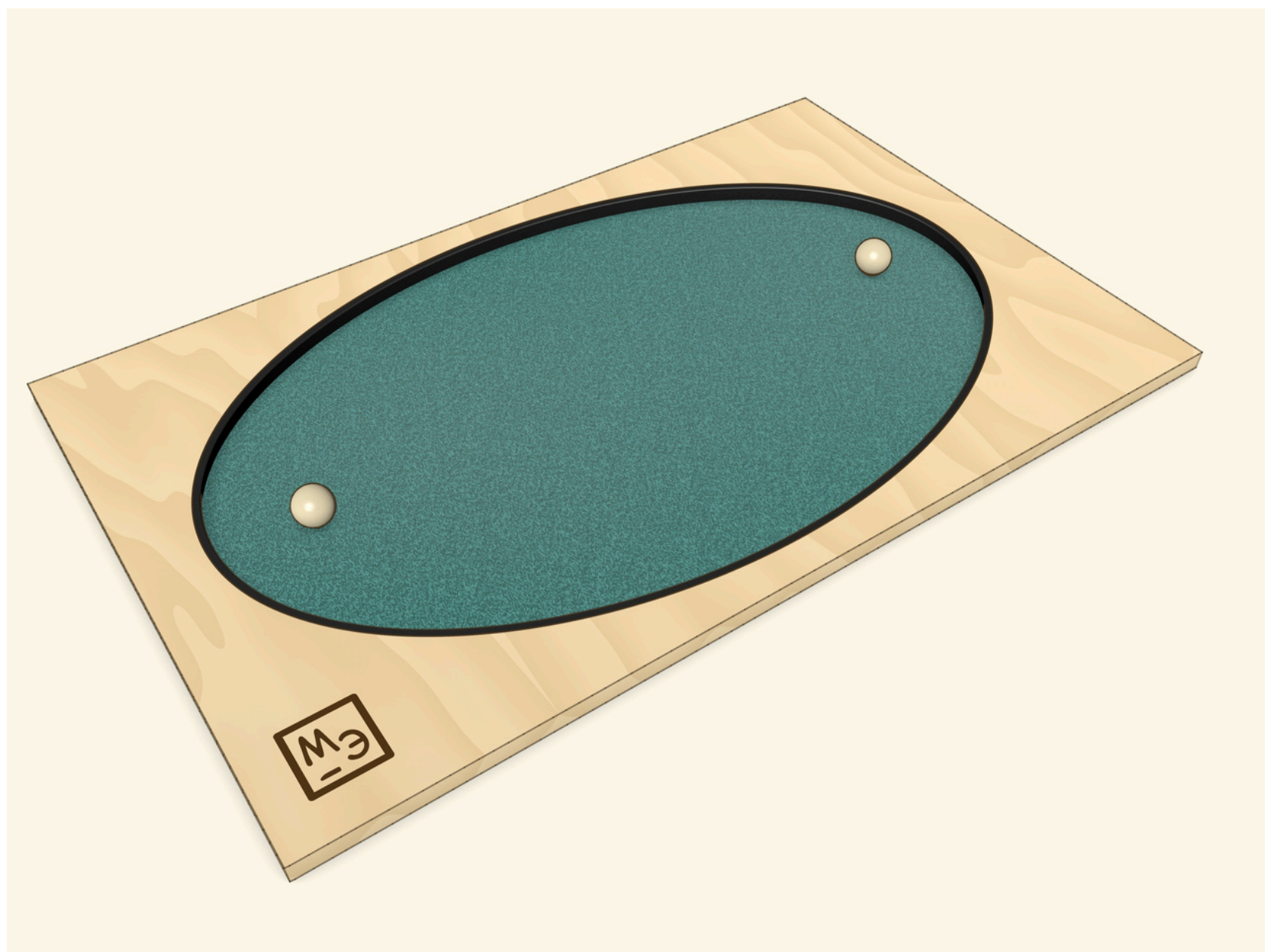
В случае отражения относительно гладкой поверхности луч
отражается от касательной прямой



Оптическое свойство эллипса

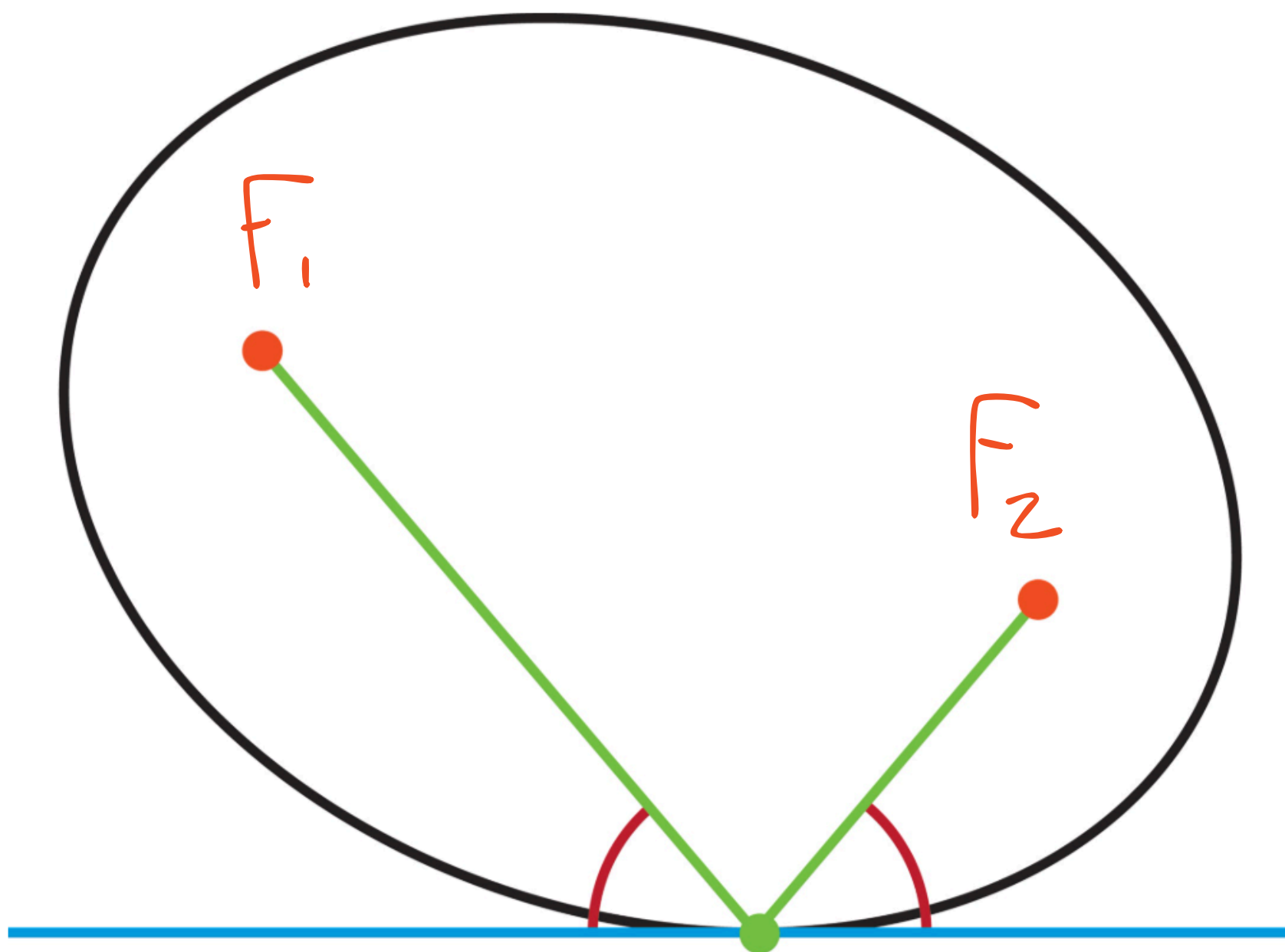


Эллиптический бильярд



на матэтьюдах

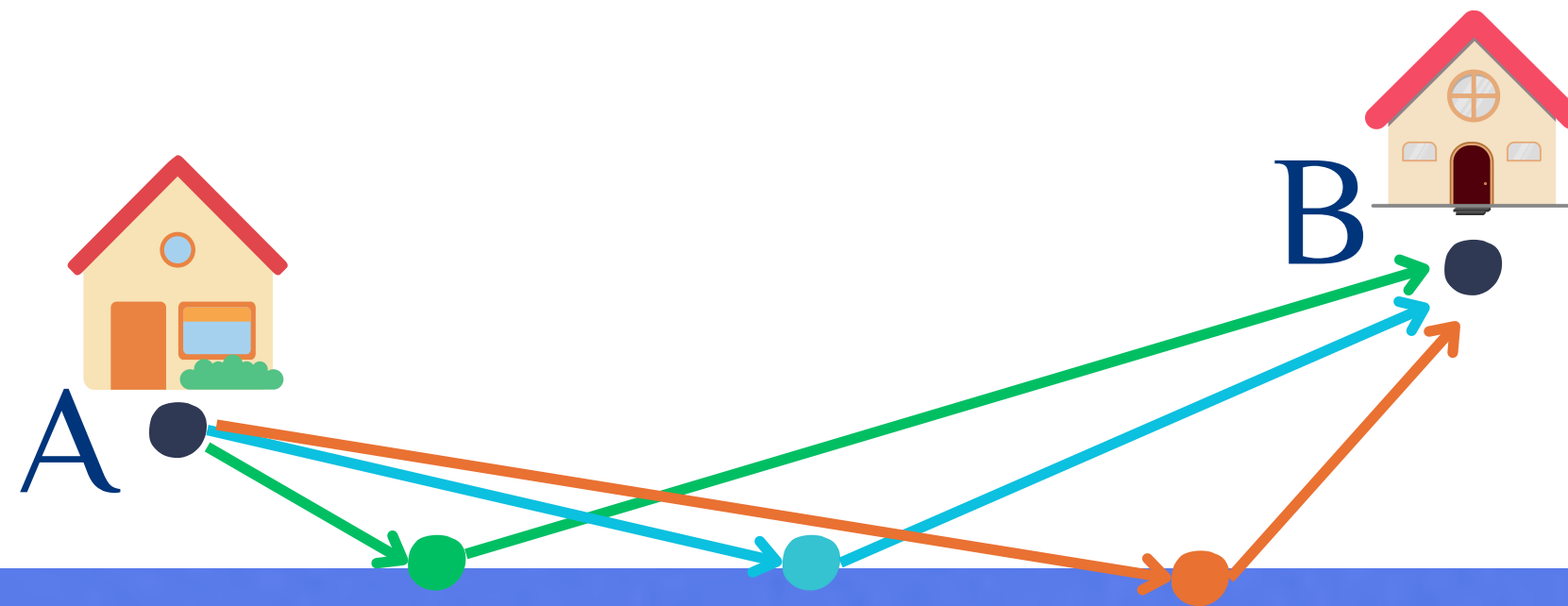
Нужно доказать, что луч,
выйдя из точки F_1 и
отразившись относительно
касательной в точке
пересечения с эллипсом,
придет в точку F_2 . Касательной
называется прямая, имеющая
ровно одну общую точку с
эллипсом.



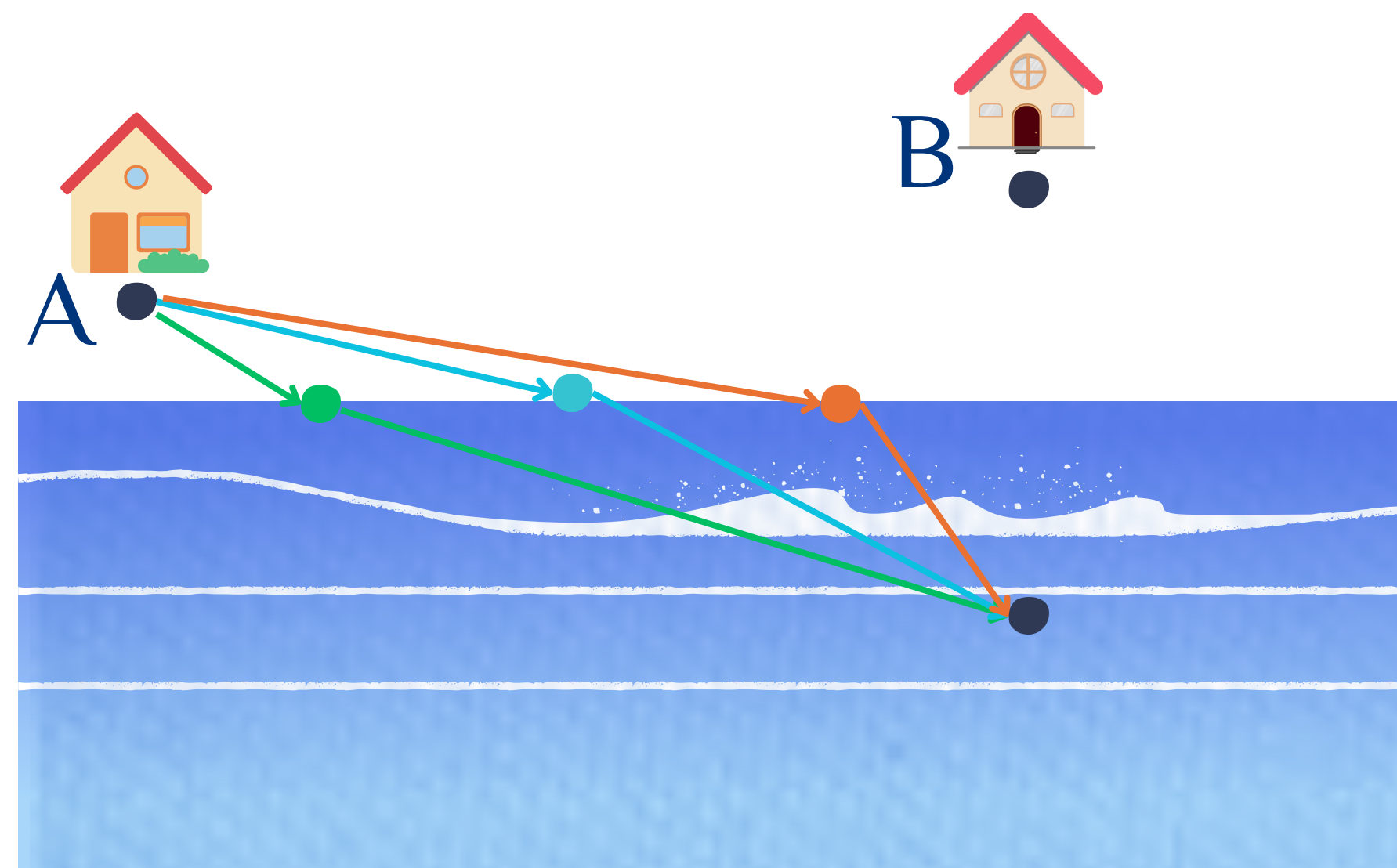
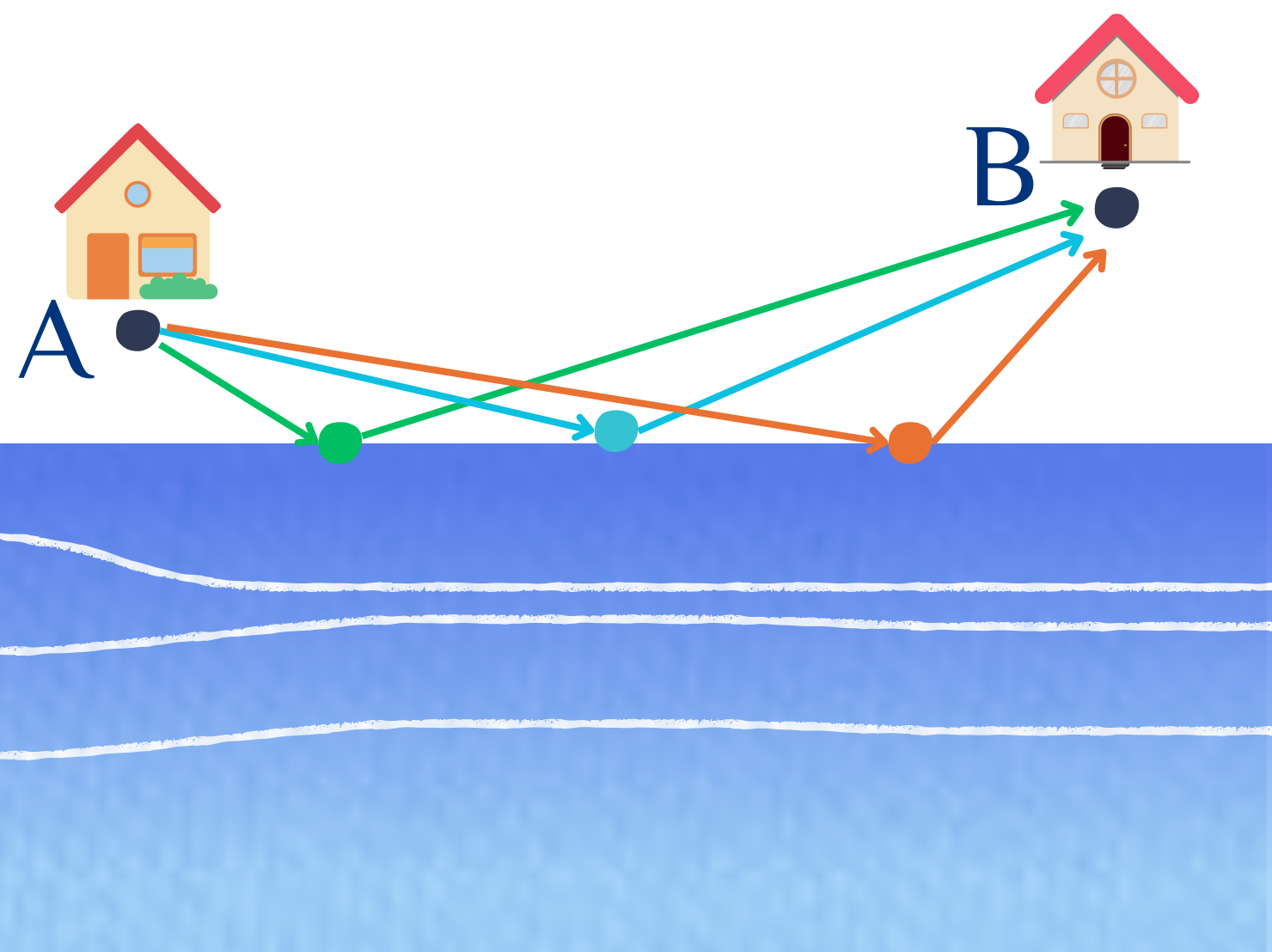
Задача: нужно выйти из пункта А, прийти к реке,
набрать воды и принести воду в пункт В.
Какой маршрут будет кратчайшим?



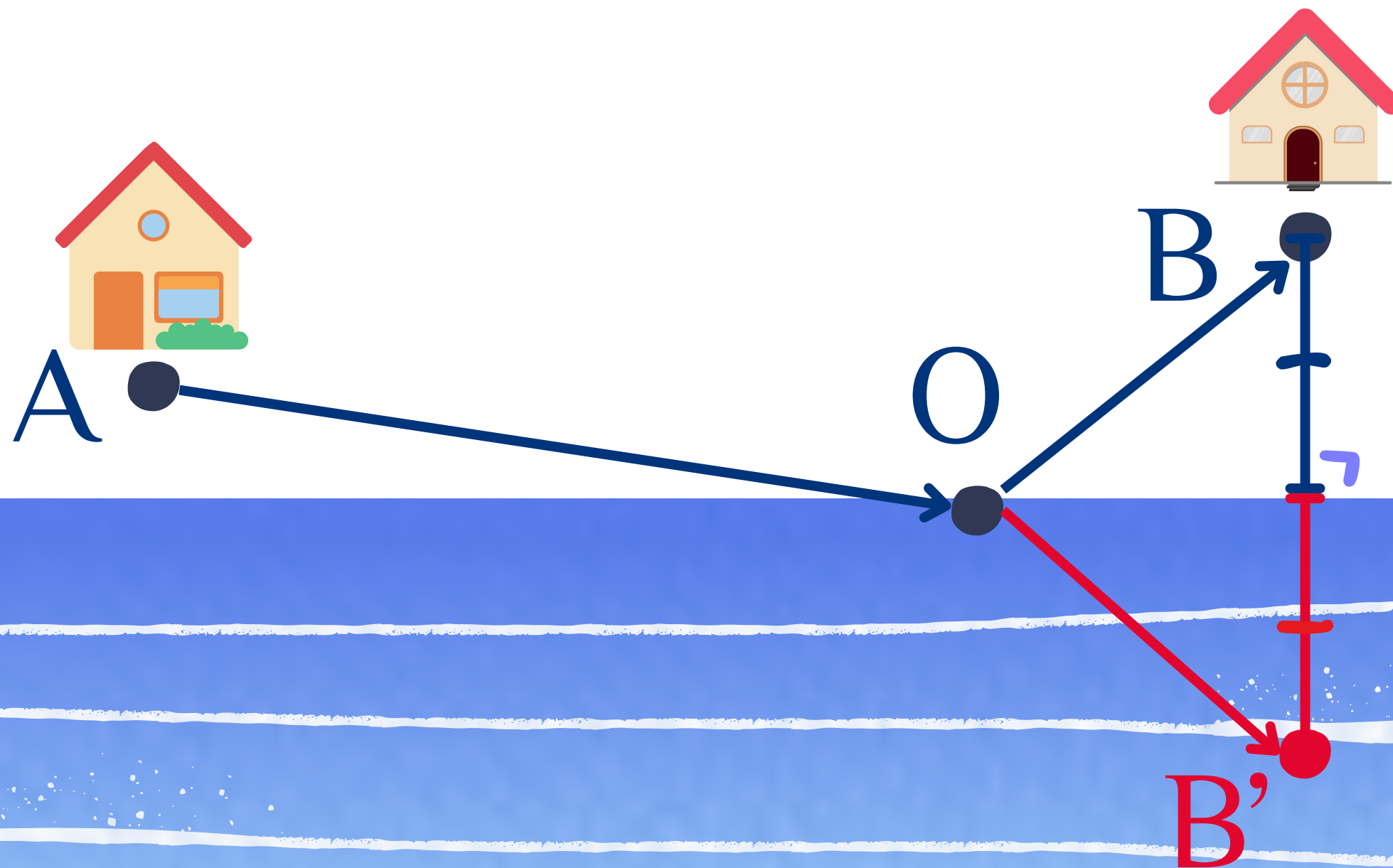
Задача: нужно выйти из пункта А, прийти к реке, набрать воды и принести воду в пункт В.
Какой маршрут будет кратчайшим?



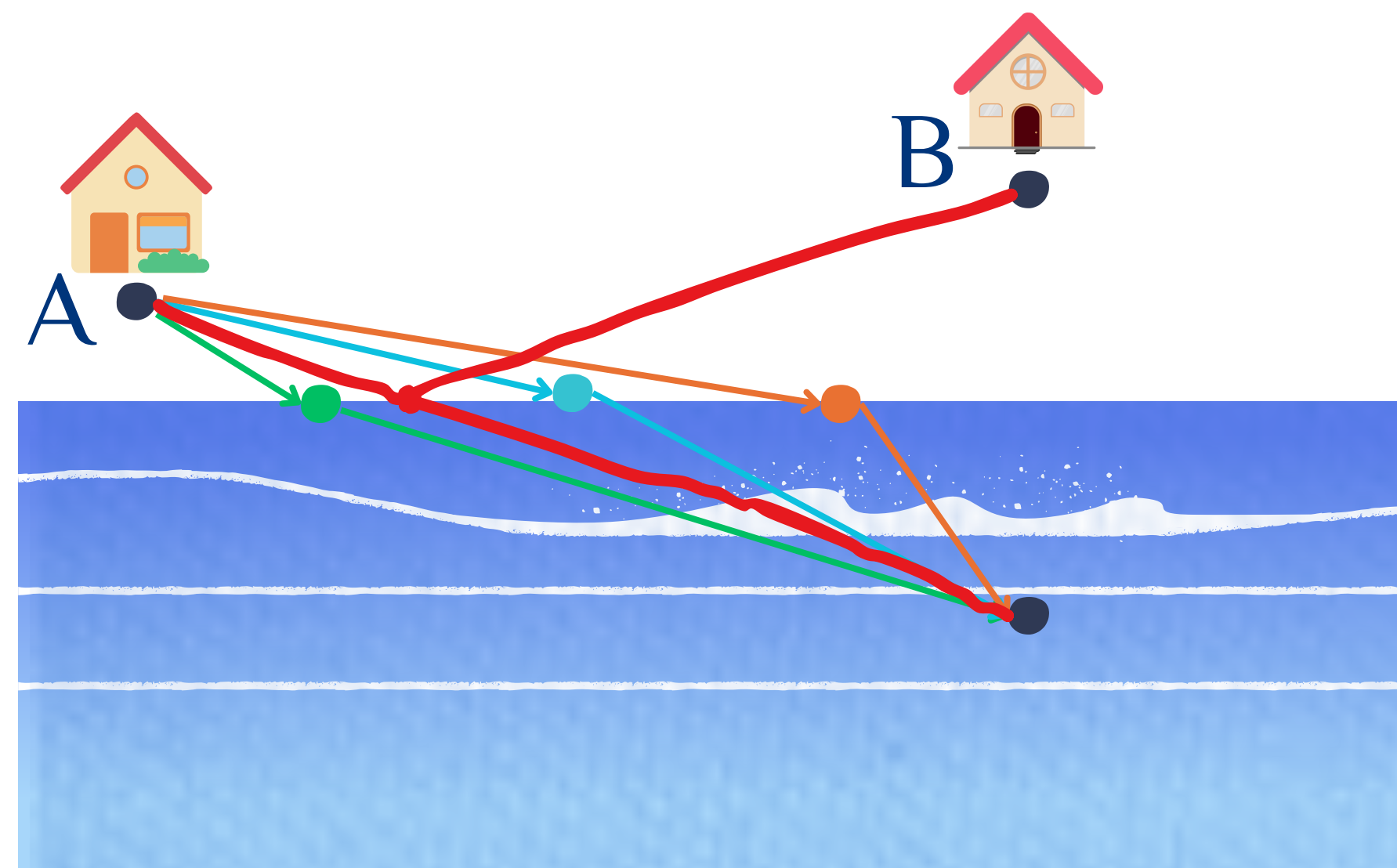
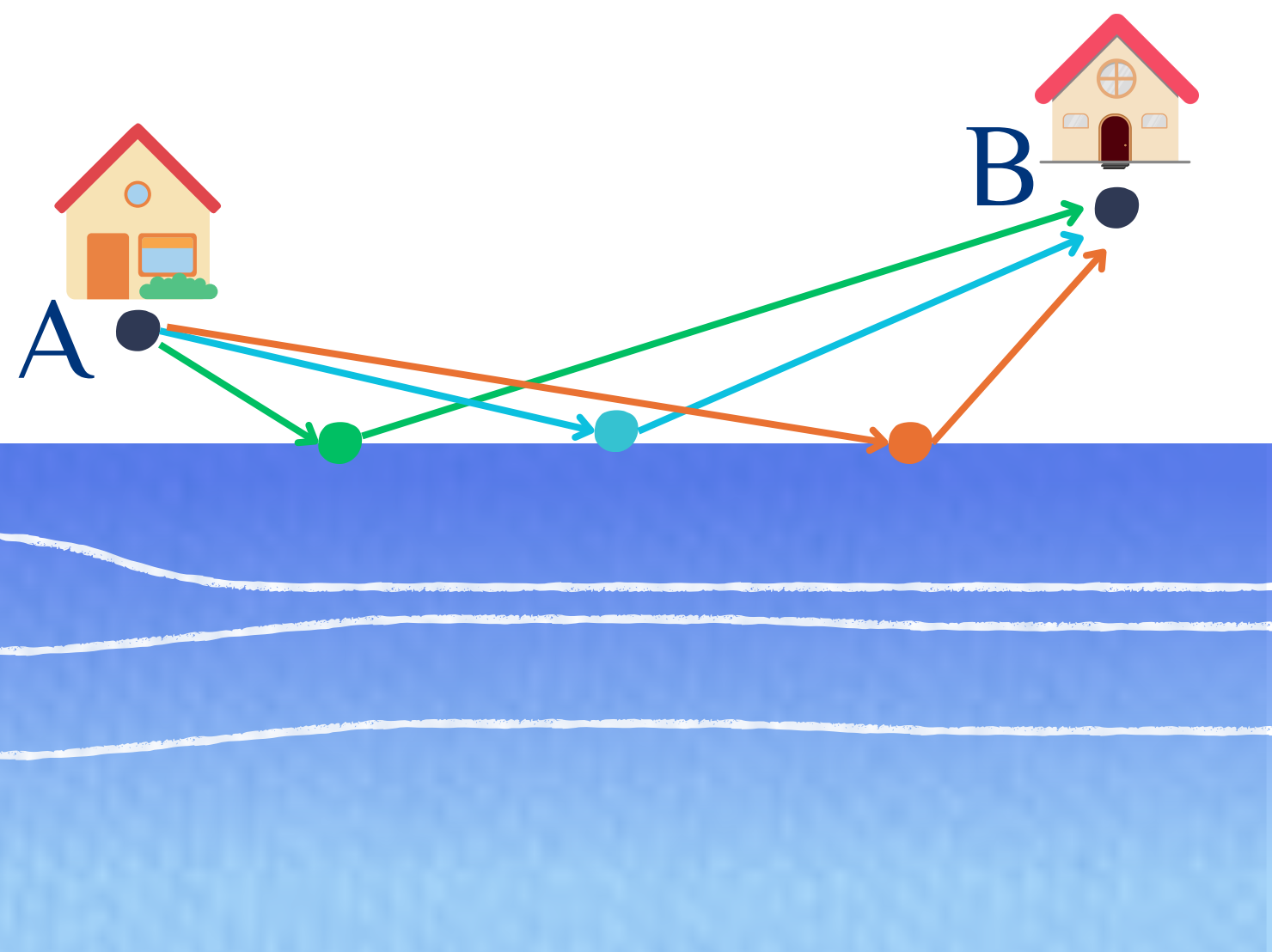
Будем отражать пути относительно линии берега после того, как набрали воды.



Возьмем какой-то путь и отразим его относительно линии берега. Пусть точка O - место, в котором набирается вода.



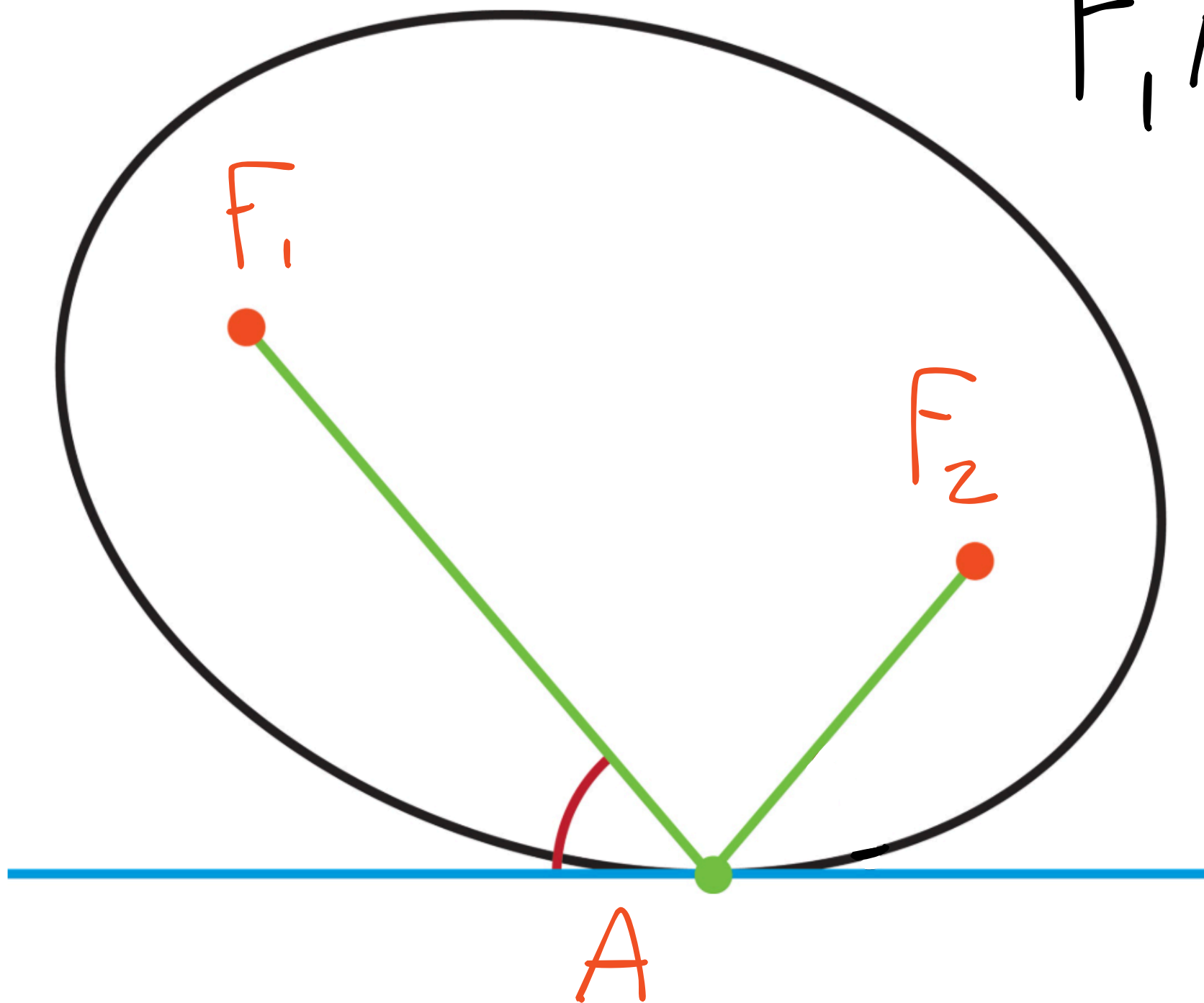
Будем отражать пути относительно линии берега после того, как набрали воды.



Доказательство оптического свойства

$$F_1A + F_2A = k$$

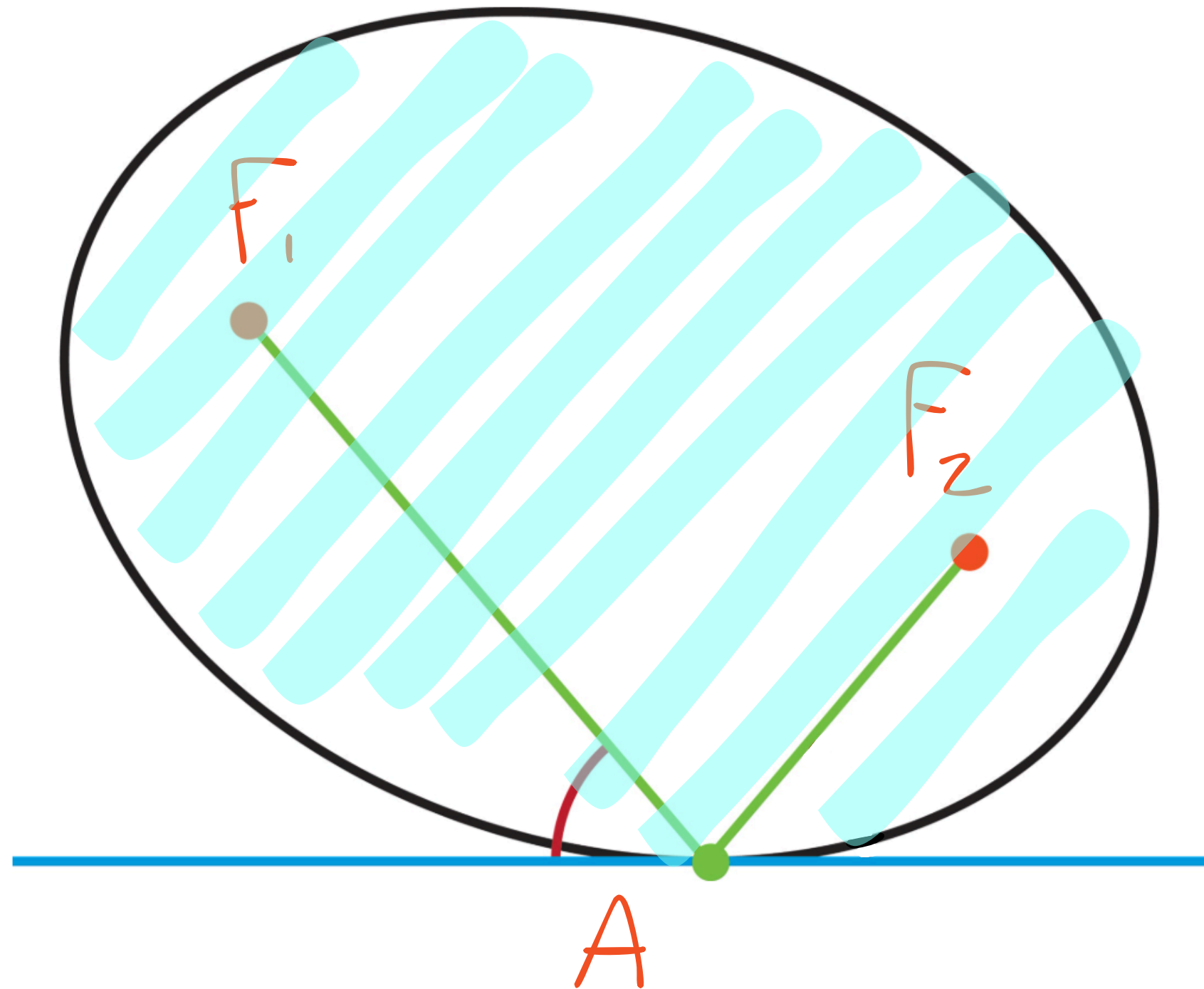
Где находятся точки, сумма
расстояний до которых от
от фокусов меньше k ? а
больше k ?



Доказательство оптического свойства

$$F_1A + F_2A = K$$

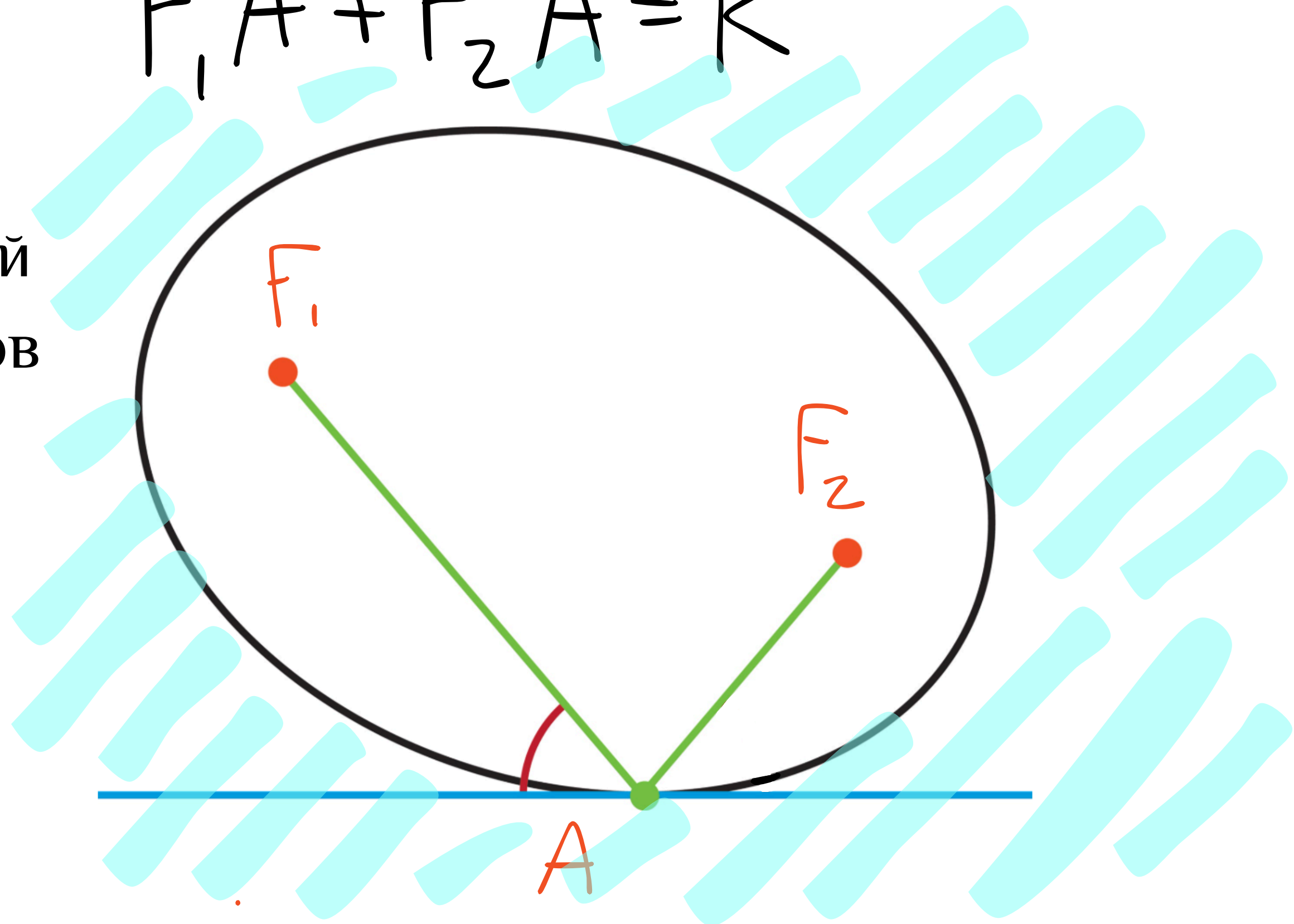
точки, сумма расстояний
до которых от от фокусов
меньше k находятся
внутри эллипса



Доказательство оптического свойства

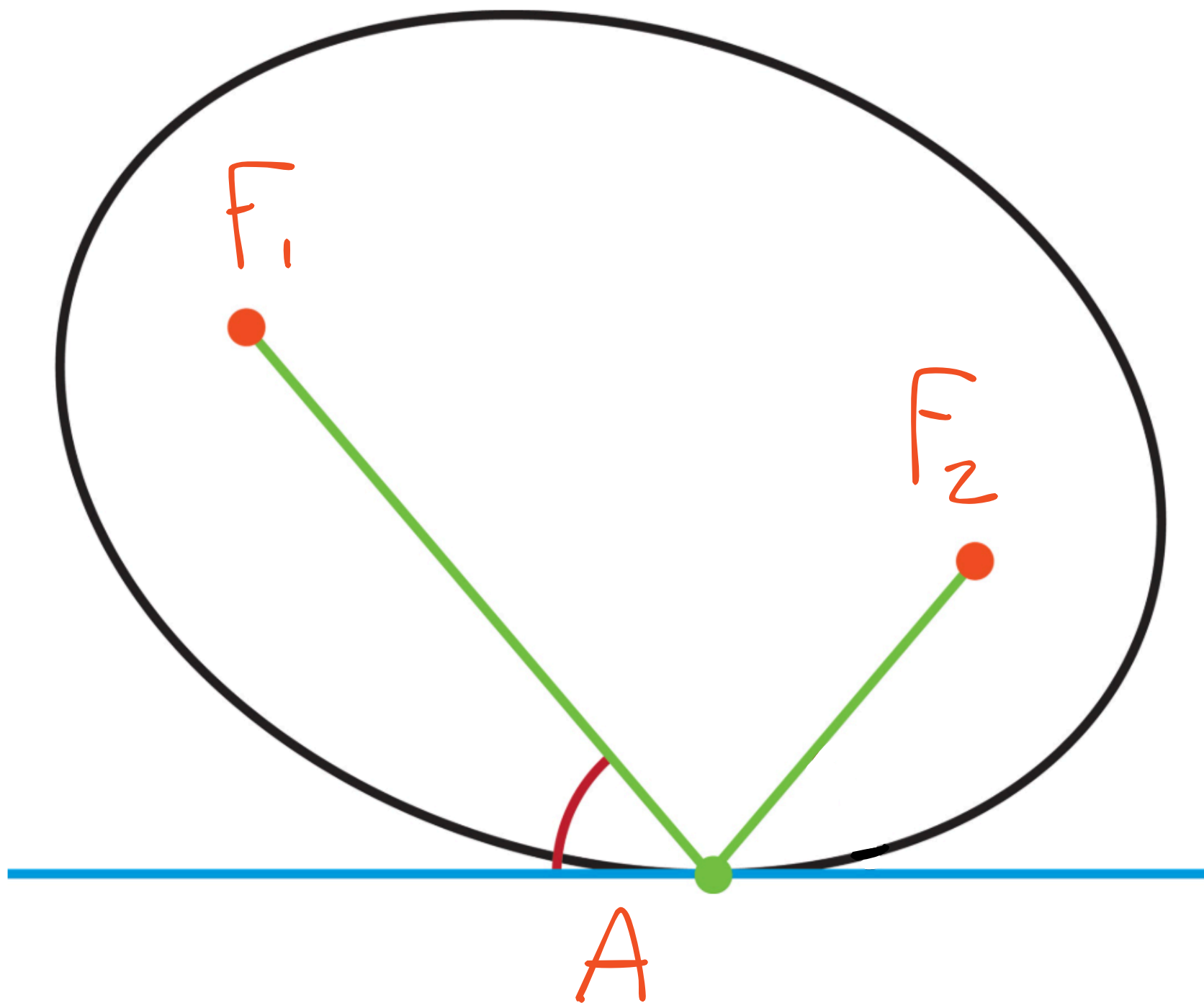
$$F_1A + F_2A = K$$

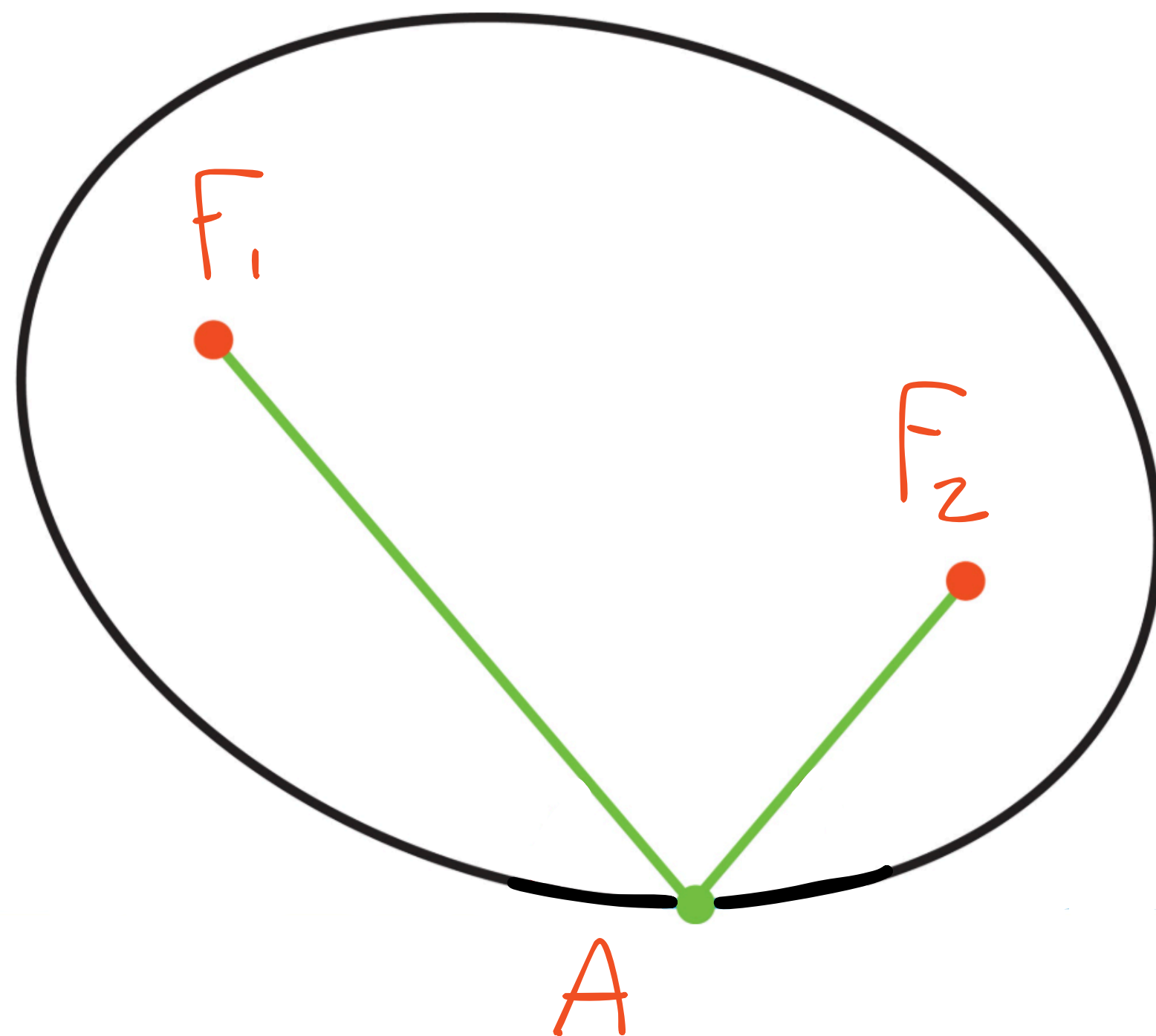
точки, сумма расстояний
до которых от от фокусов
больше k находятся
снаружи эллипса



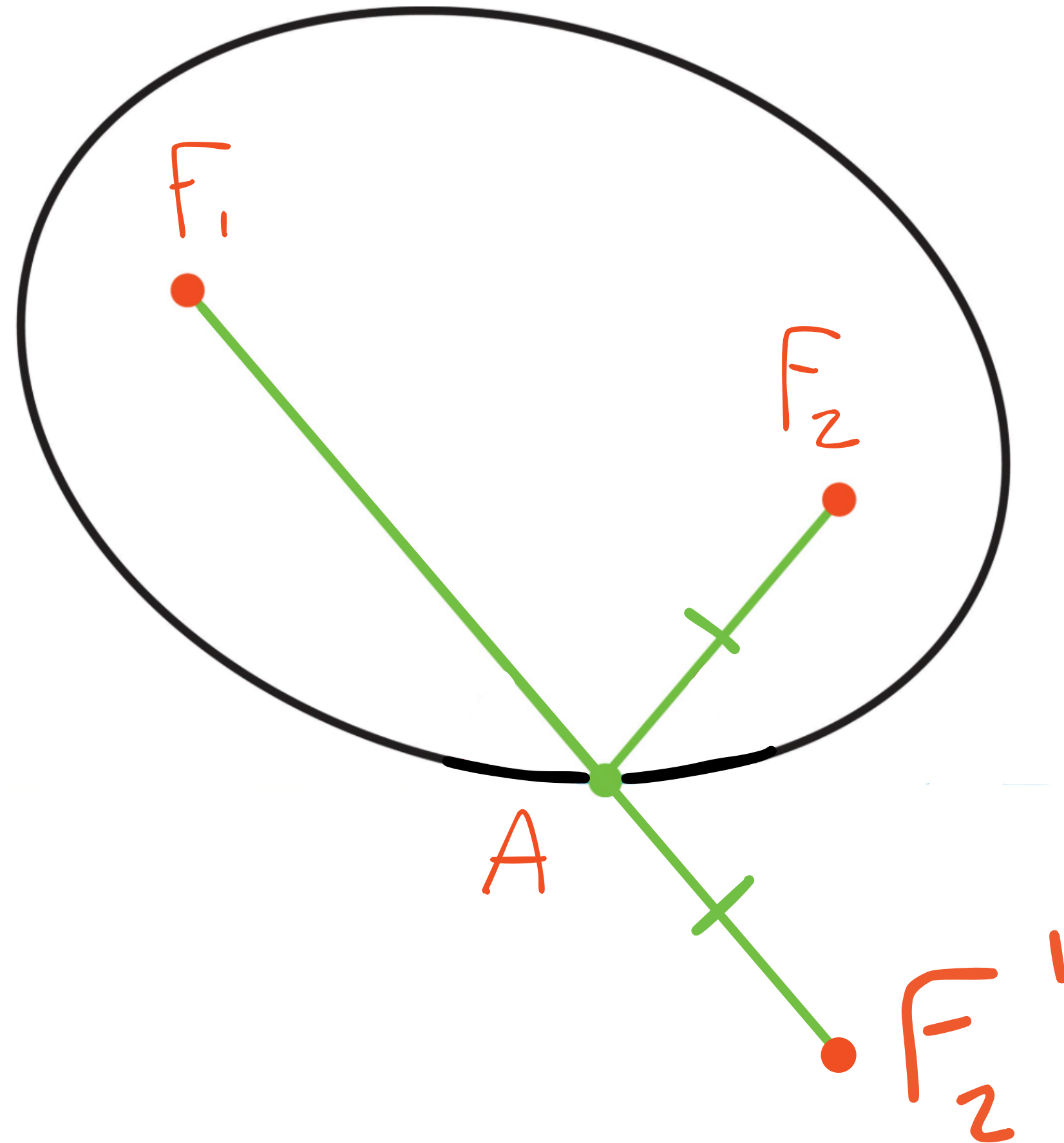
Доказательство оптического свойства

Сначала поймем, как
построить касательную в
точке A .

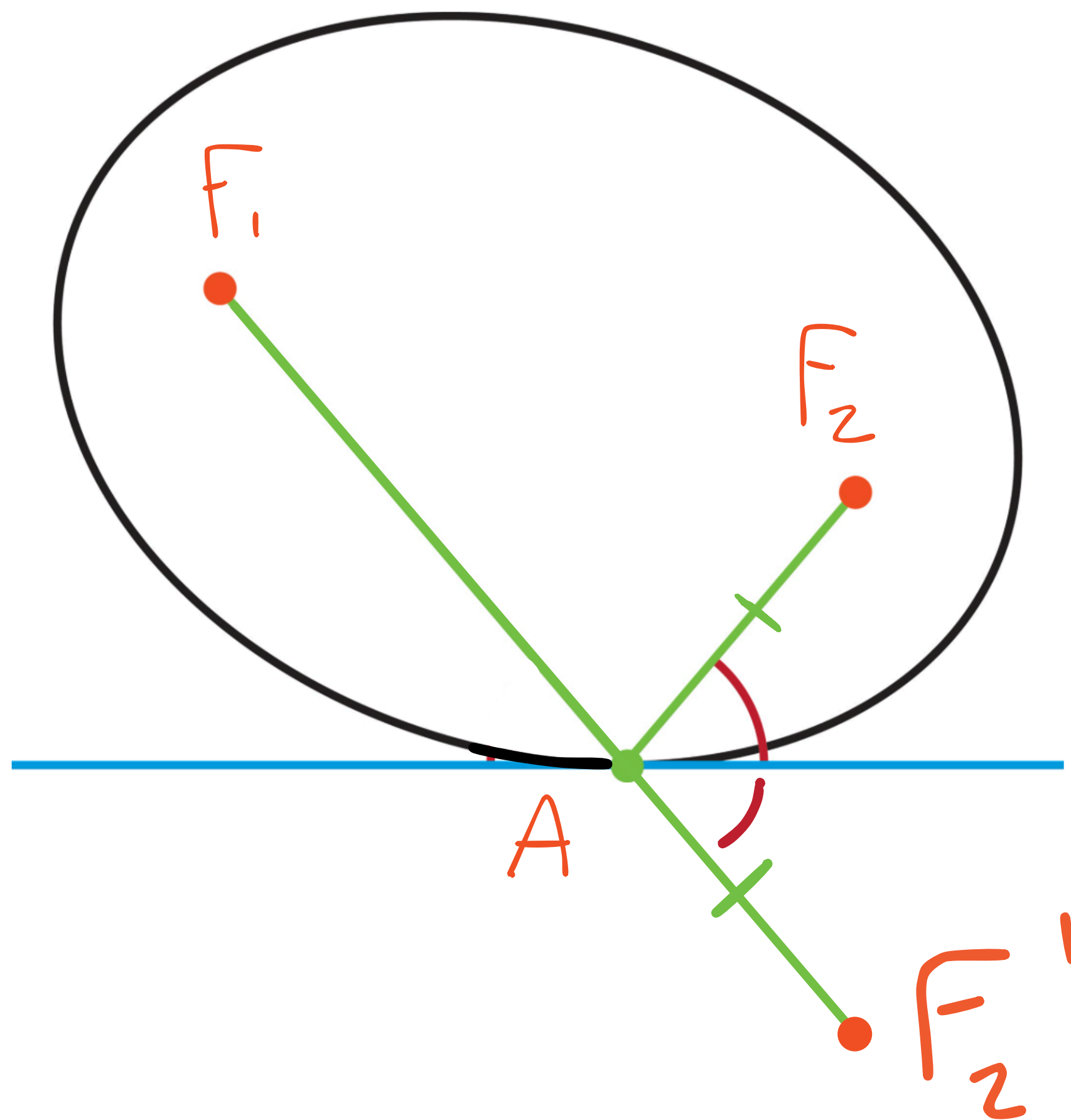




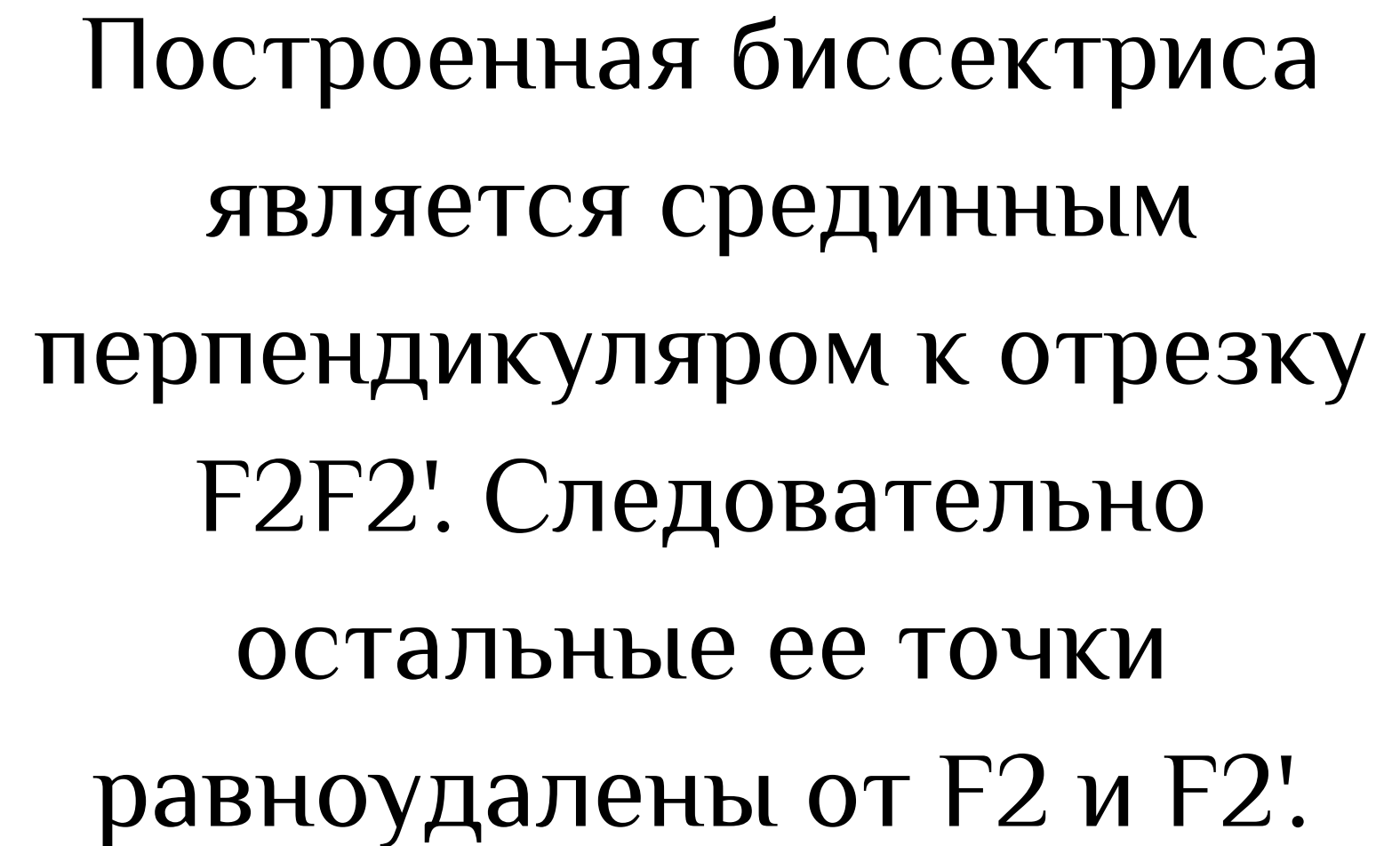
Сначала поймем, как
построить касательную в
точке A .



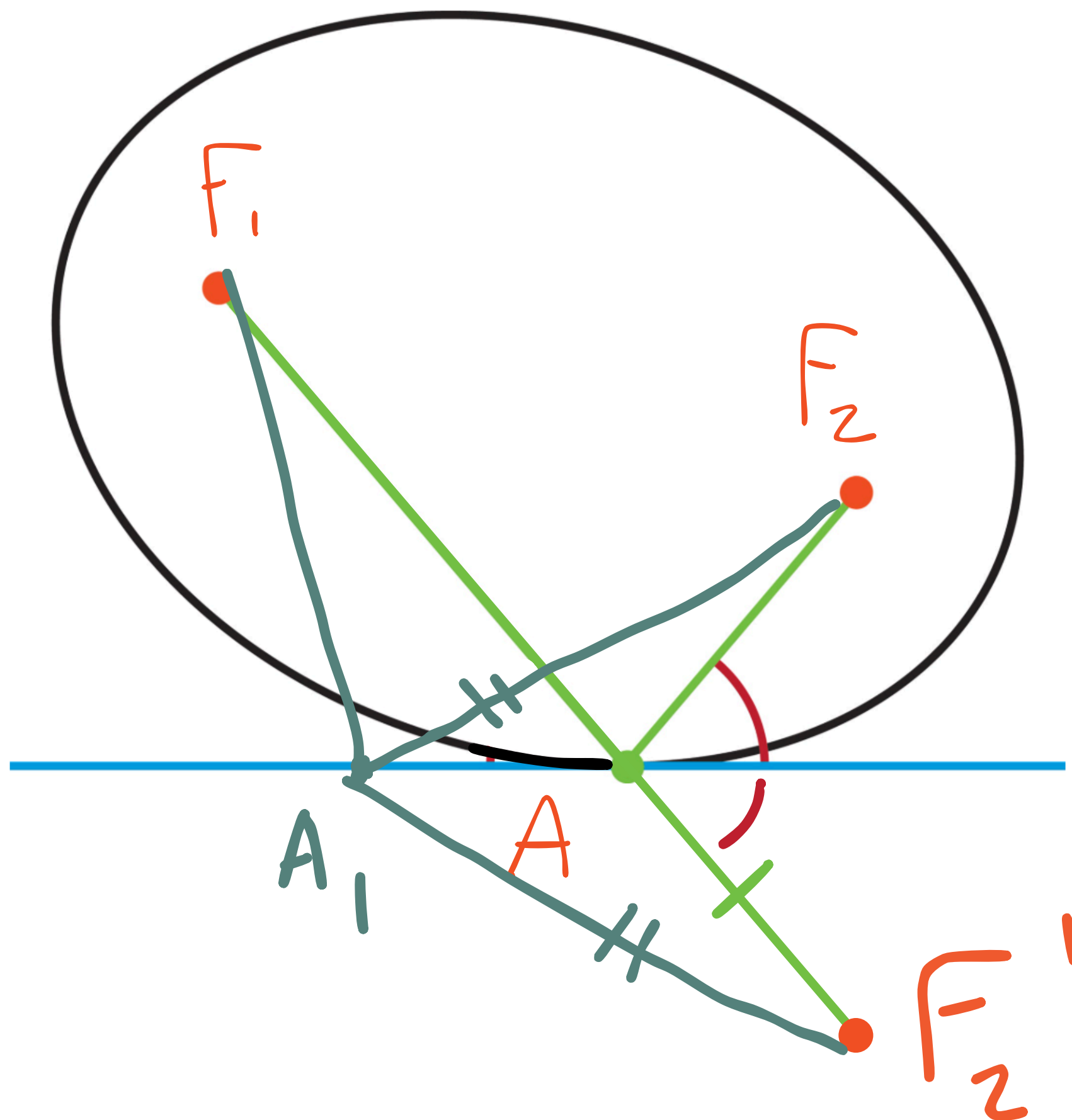
Сначала поймем, как
построить касательную в
точке А. Продлим отрезок
 F_1A за точку А на длину
 F_2A .



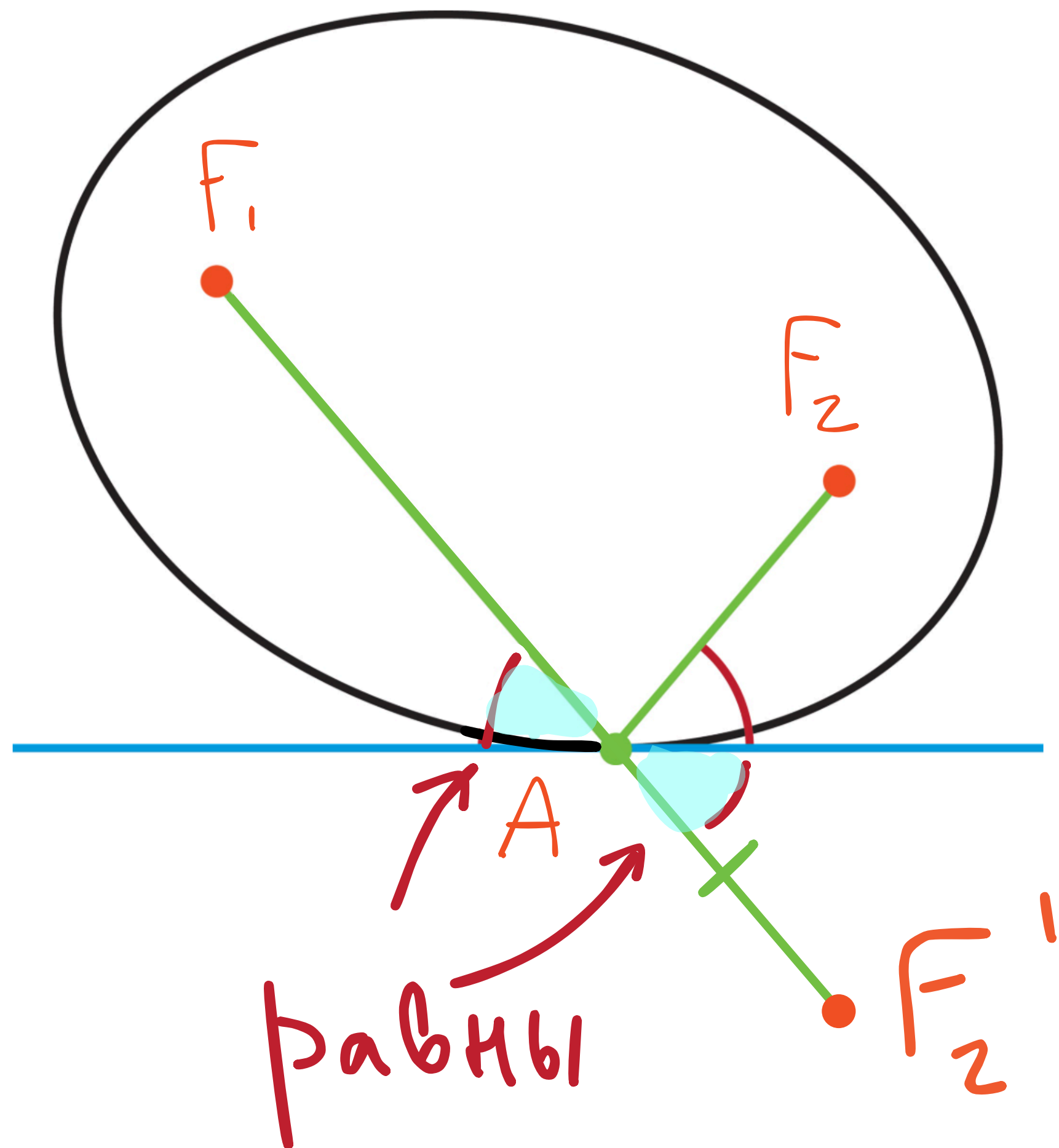
Сначала поймем, как
построить касательную в
точке А. Продлим отрезок F_1A
за точку А на длину F_2A .
Получим точку F_2' .
Биссектриса угла F_2AF_2'
является касательной к
эллипсу.



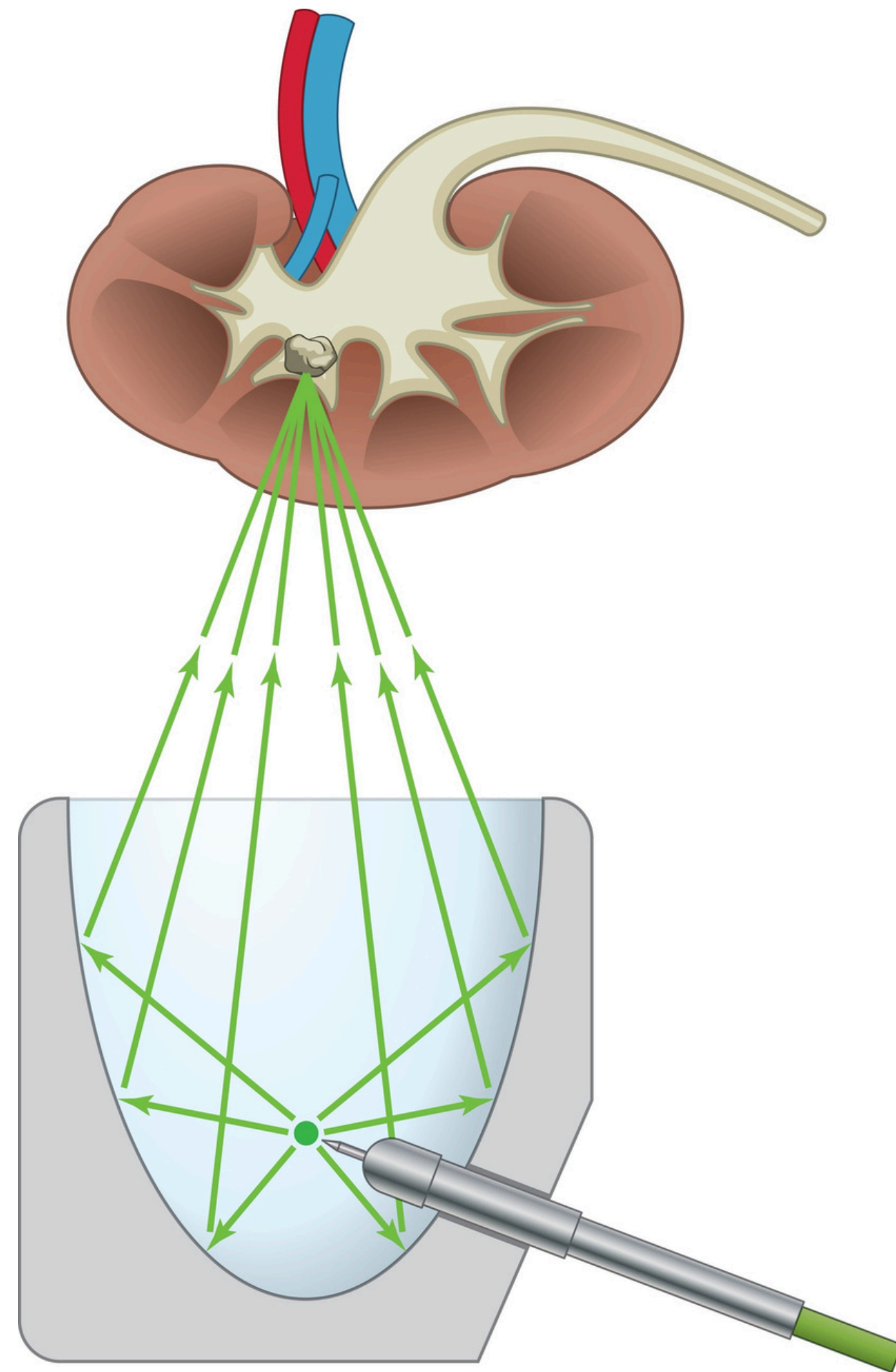
Биссектриса угла F_2AF_2'
является касательной к
эллипсу.



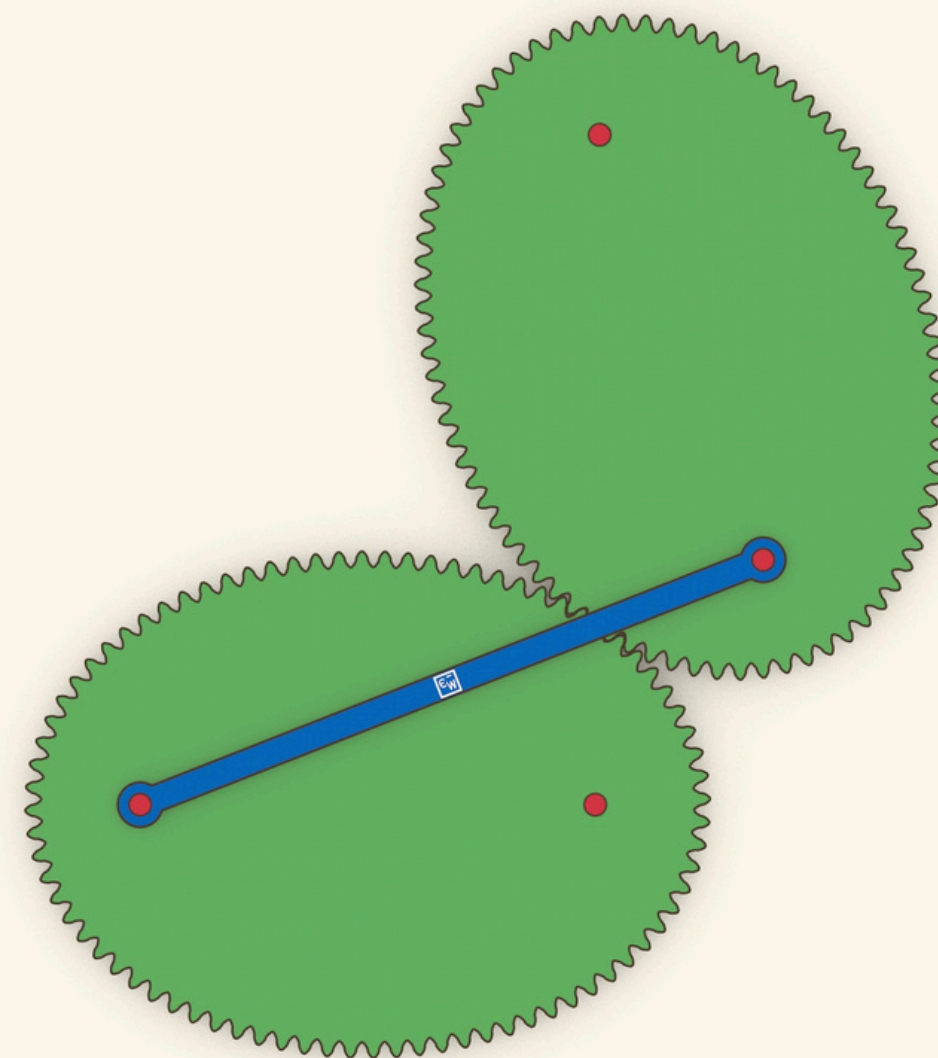
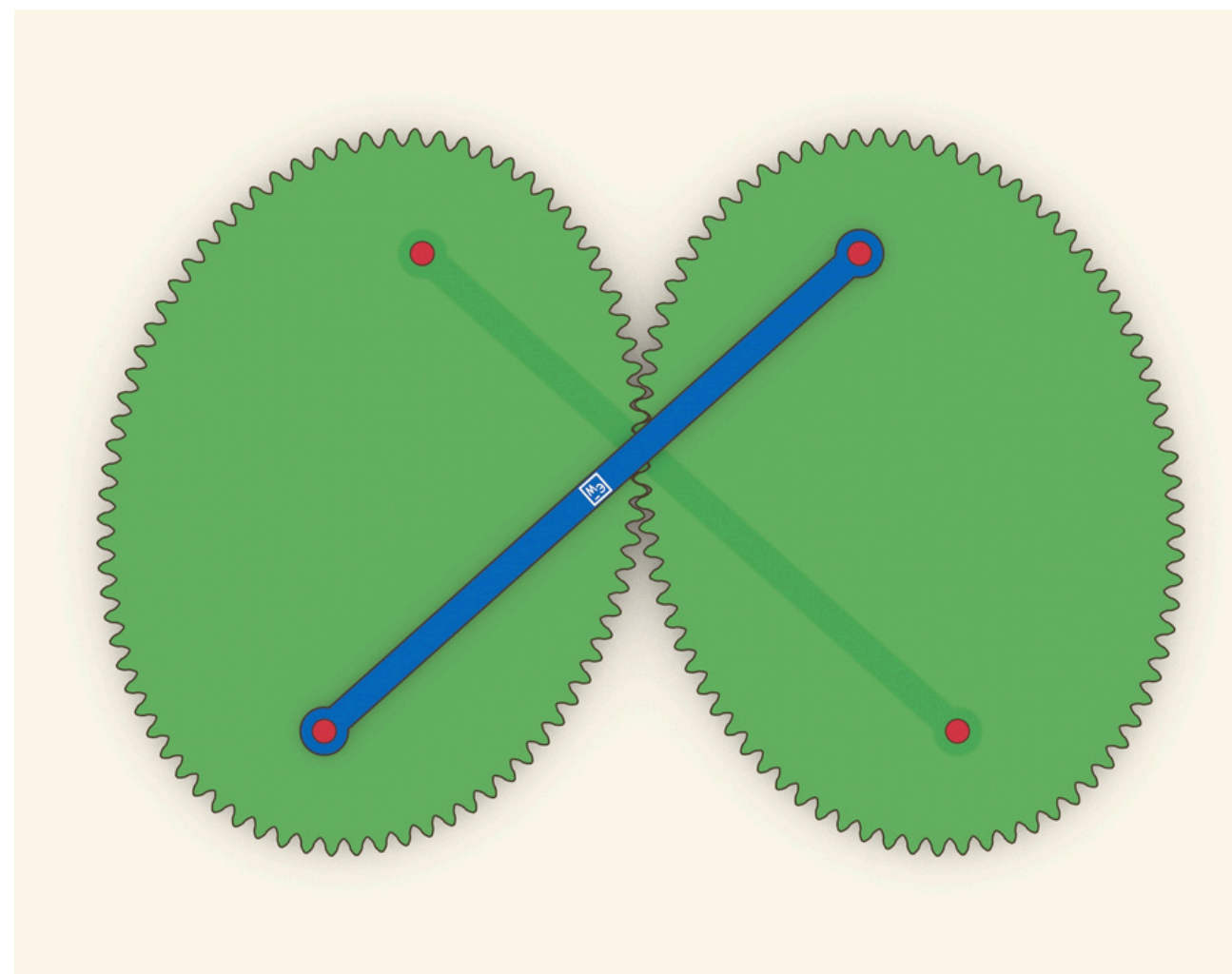
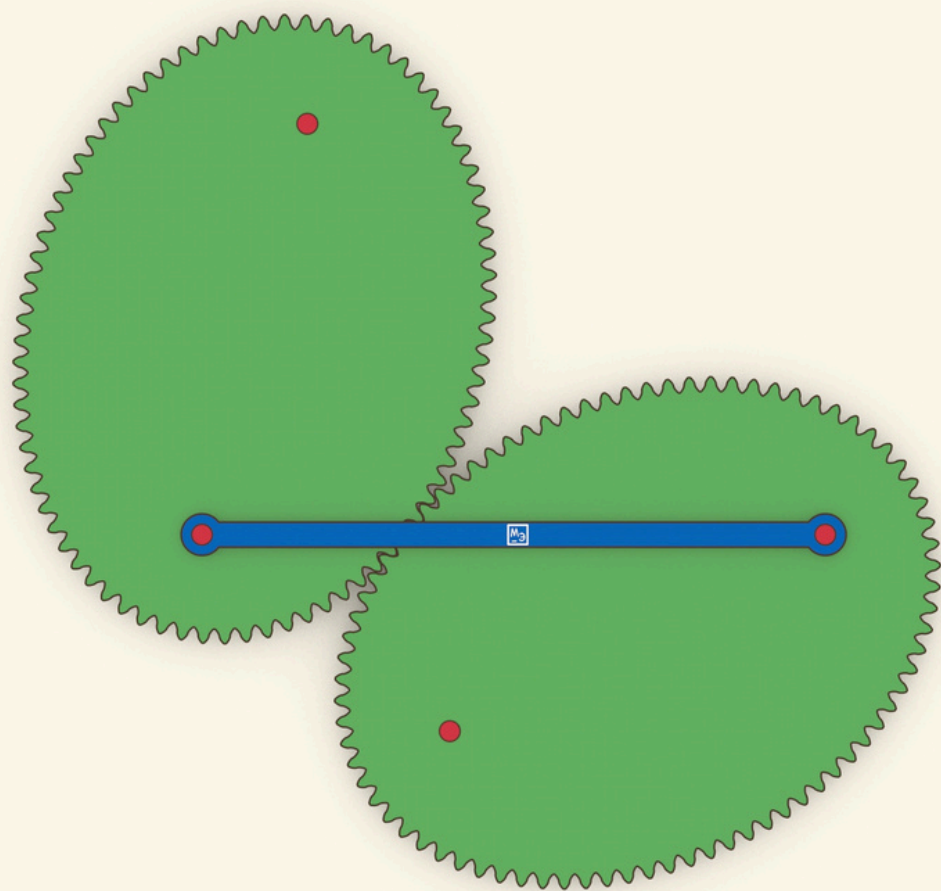
Биссектриса угла $F_2 A F_2'$
является касательной к эллипсу.
Остальные точки лежат вне
эллипса, так как сумма
расстояний от любой из них до
фокусов будет больше k .



Биссектриса угла F_2AF_2' является касательной к эллипсу. Остальные точки лежат вне эллипса, так как сумма расстояний от любой из них до фокусов будет больше k .

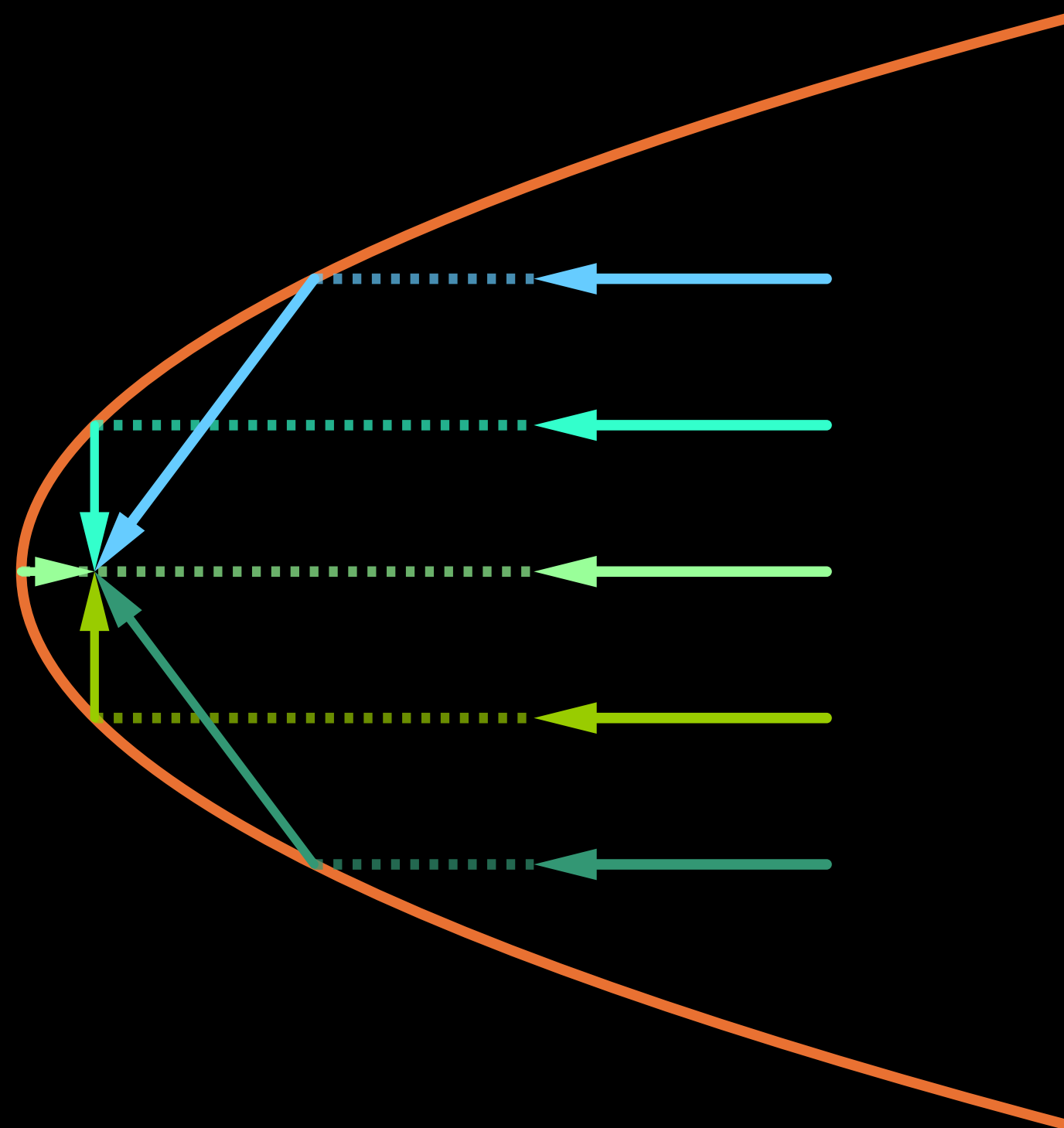


Эллиптические шестеренки

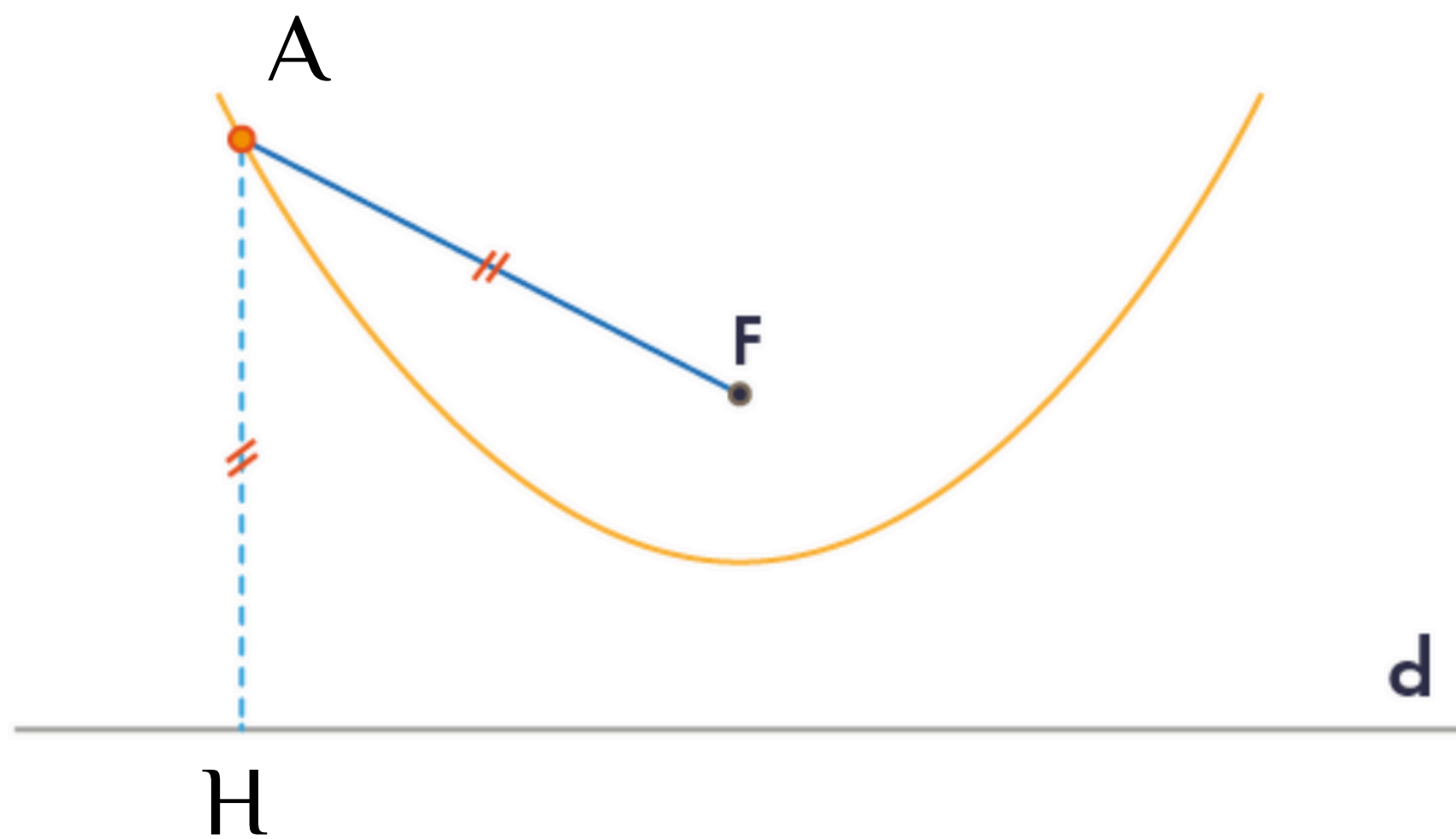


на матэтьюдах

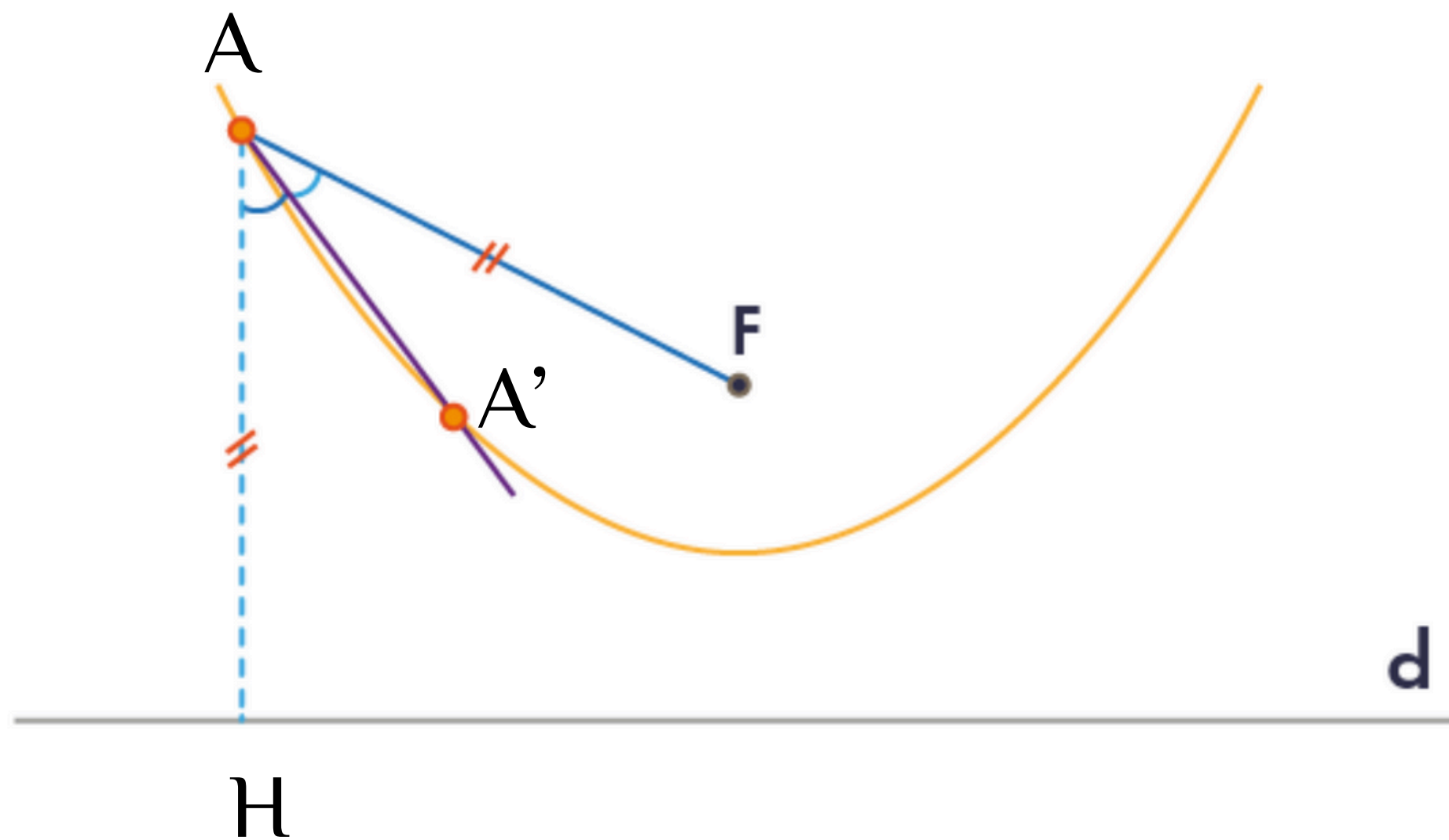
Оптическое свойство параболы



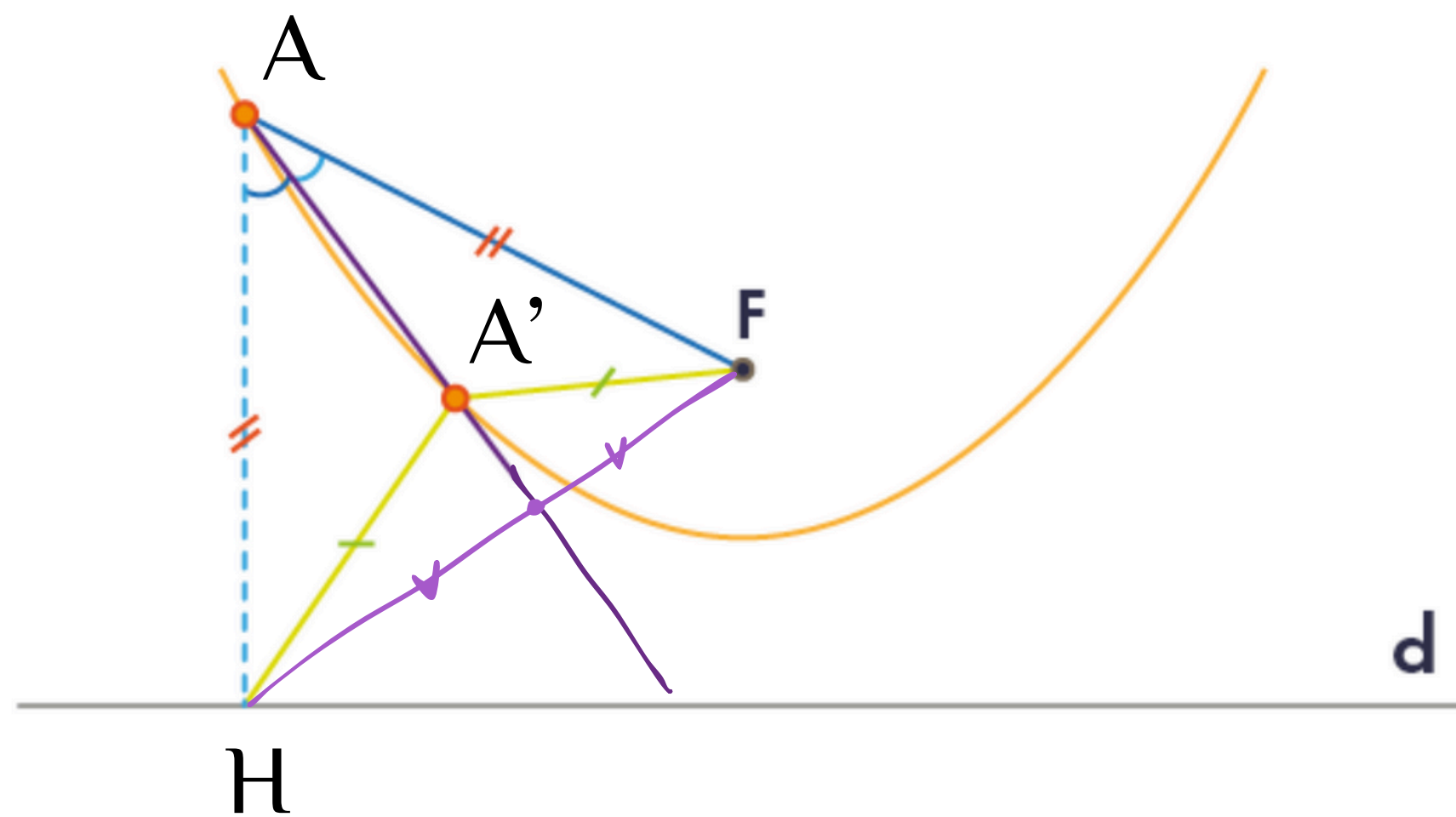
модели



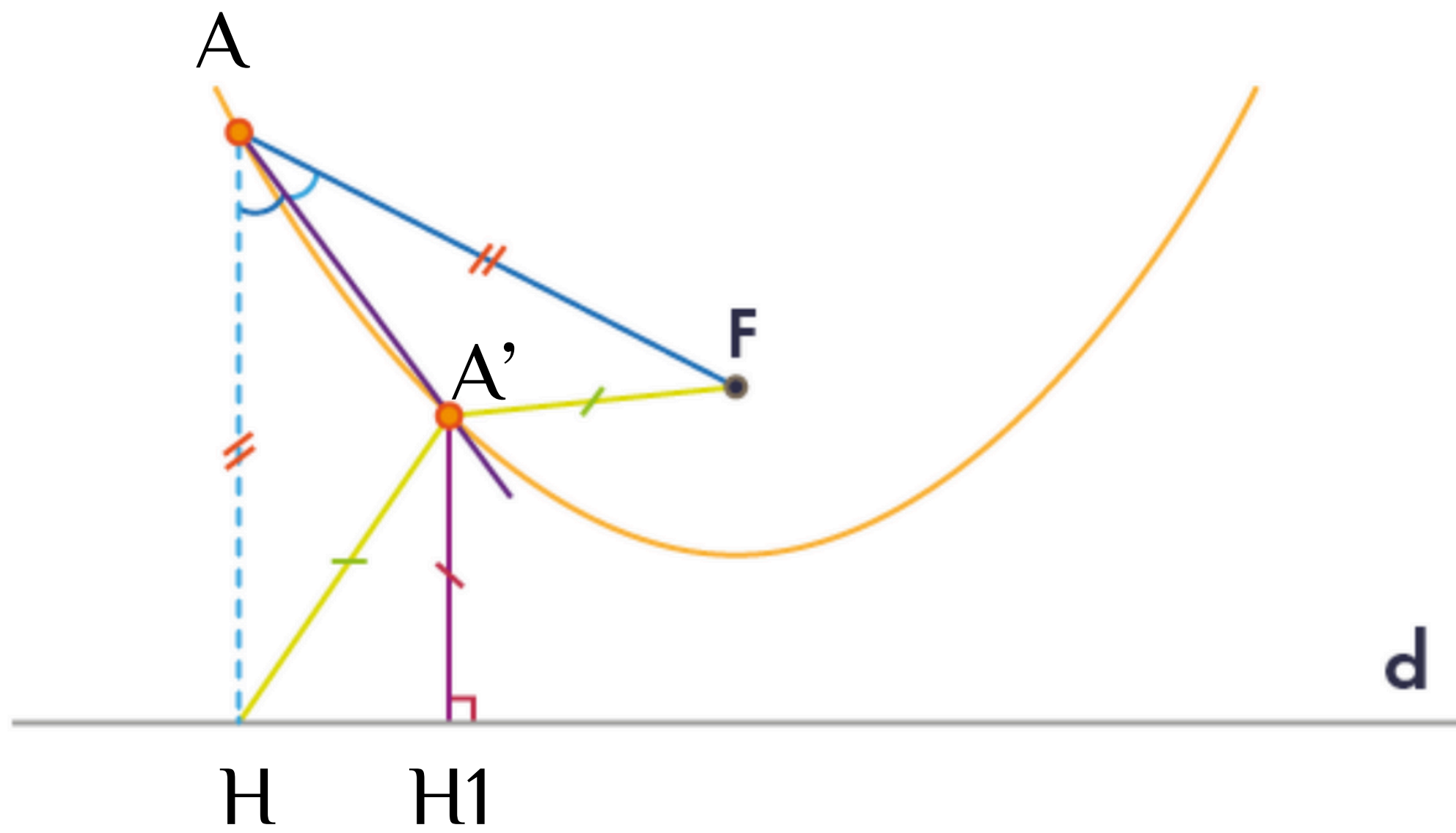
Как построить
касательную в точке A ?



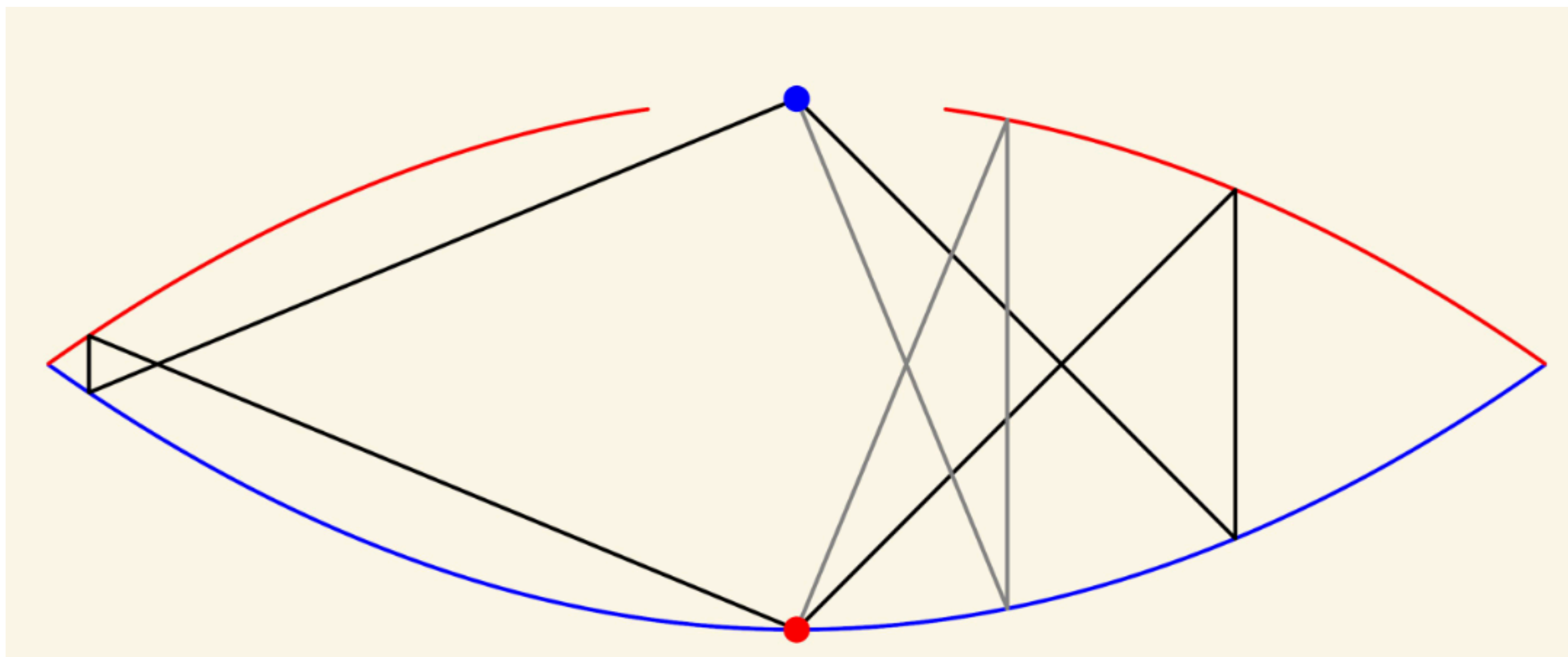
Докажем, что биссектриса угла FAN касательная к параболе.
Пусть это не так и построенная биссектриса пересекает параболу еще и в точке A' .



AA' - срединный
перпендикуляр к отрезку FN .
Следовательно, $A'H=HF$.

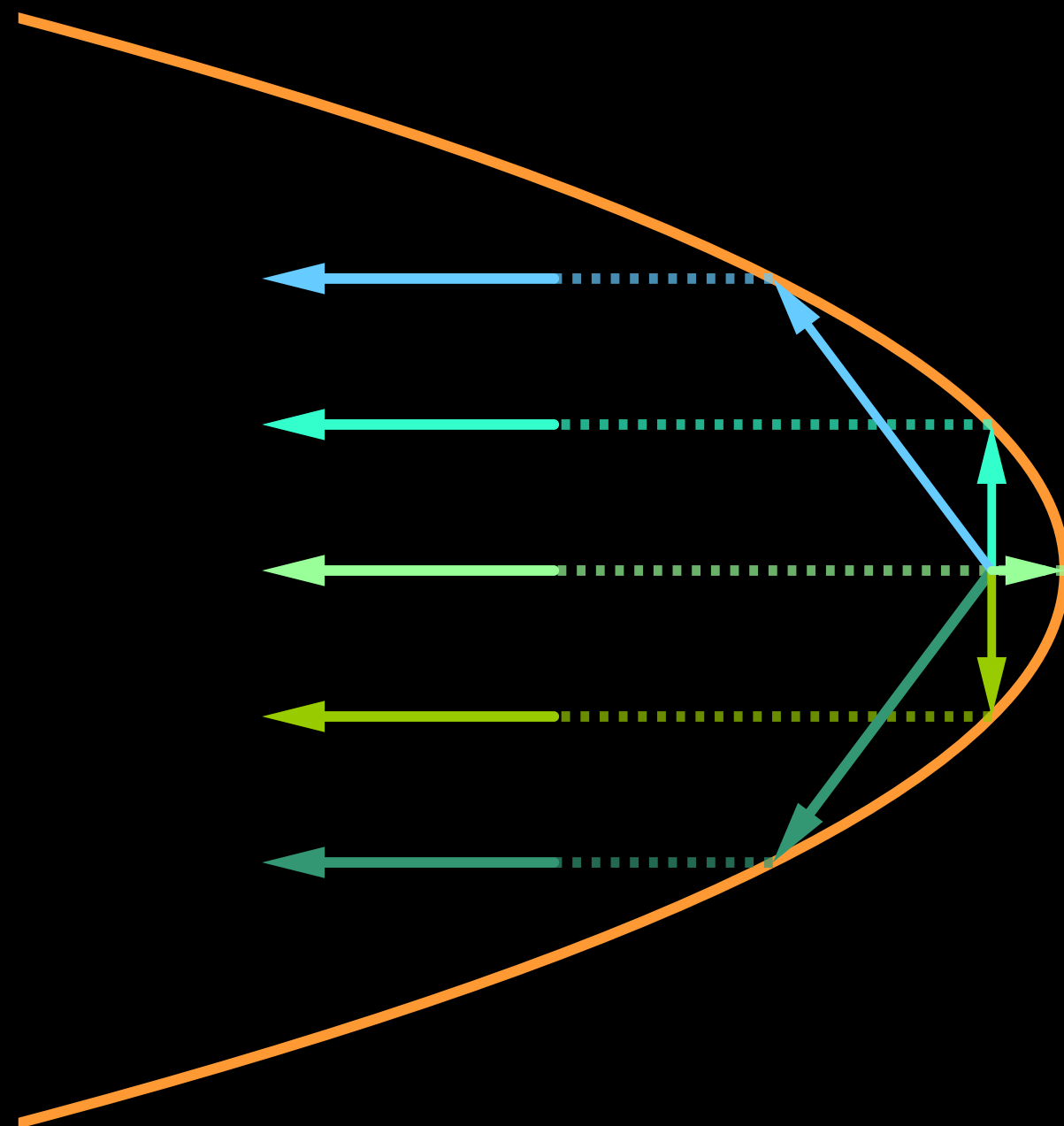
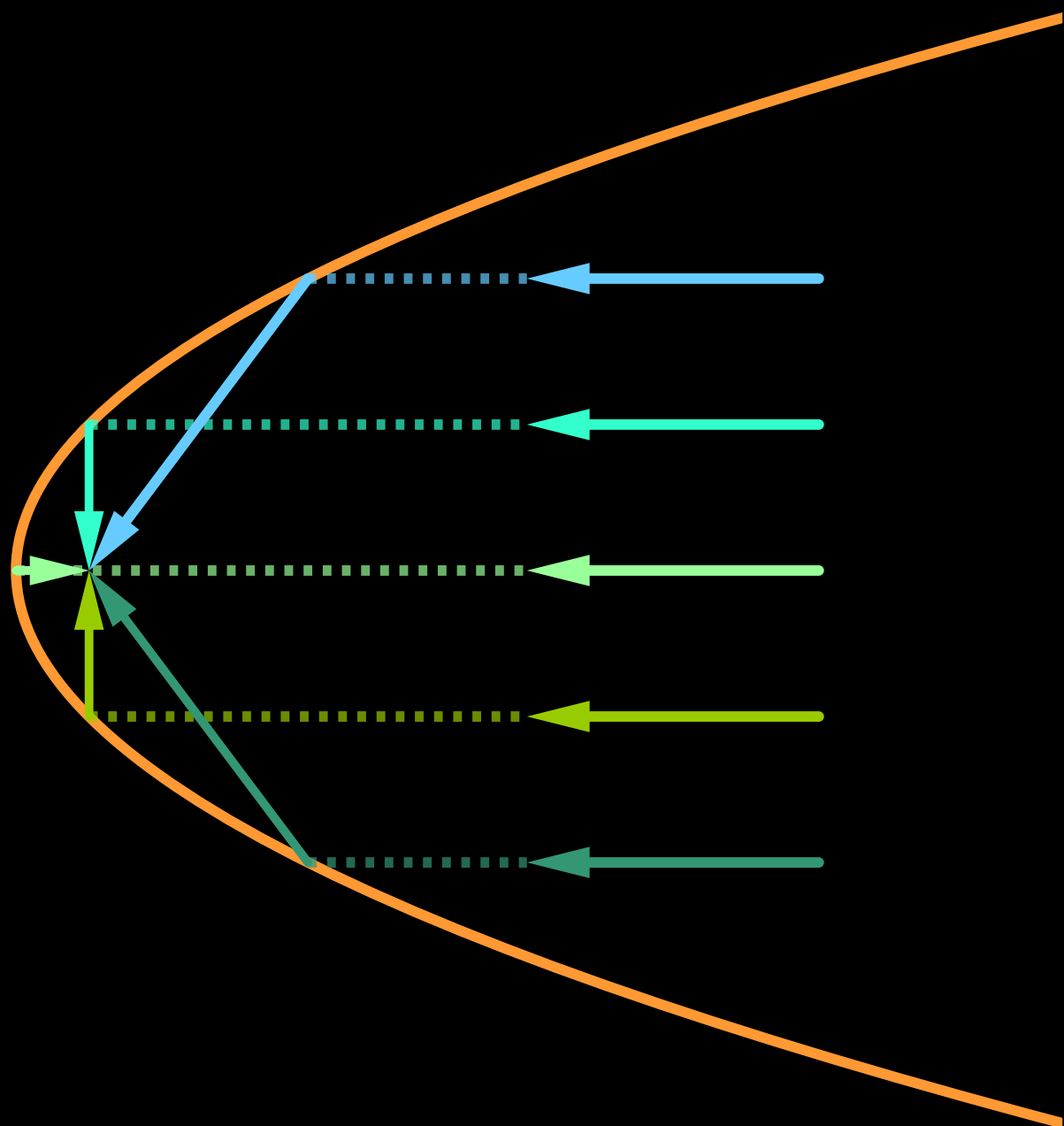


Использование свойства параболы

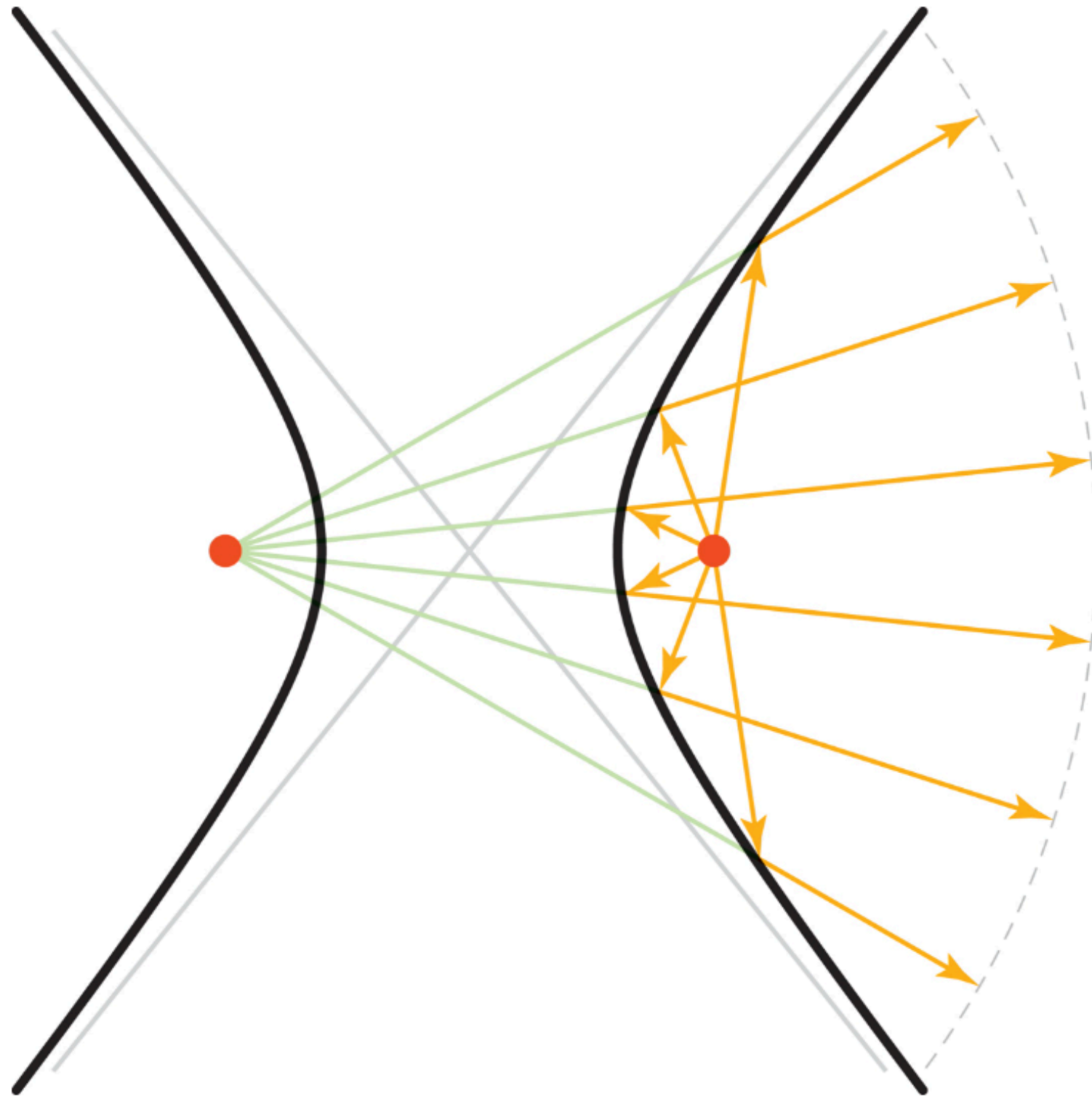


иллюзия с зеркалами на матэтьюдах

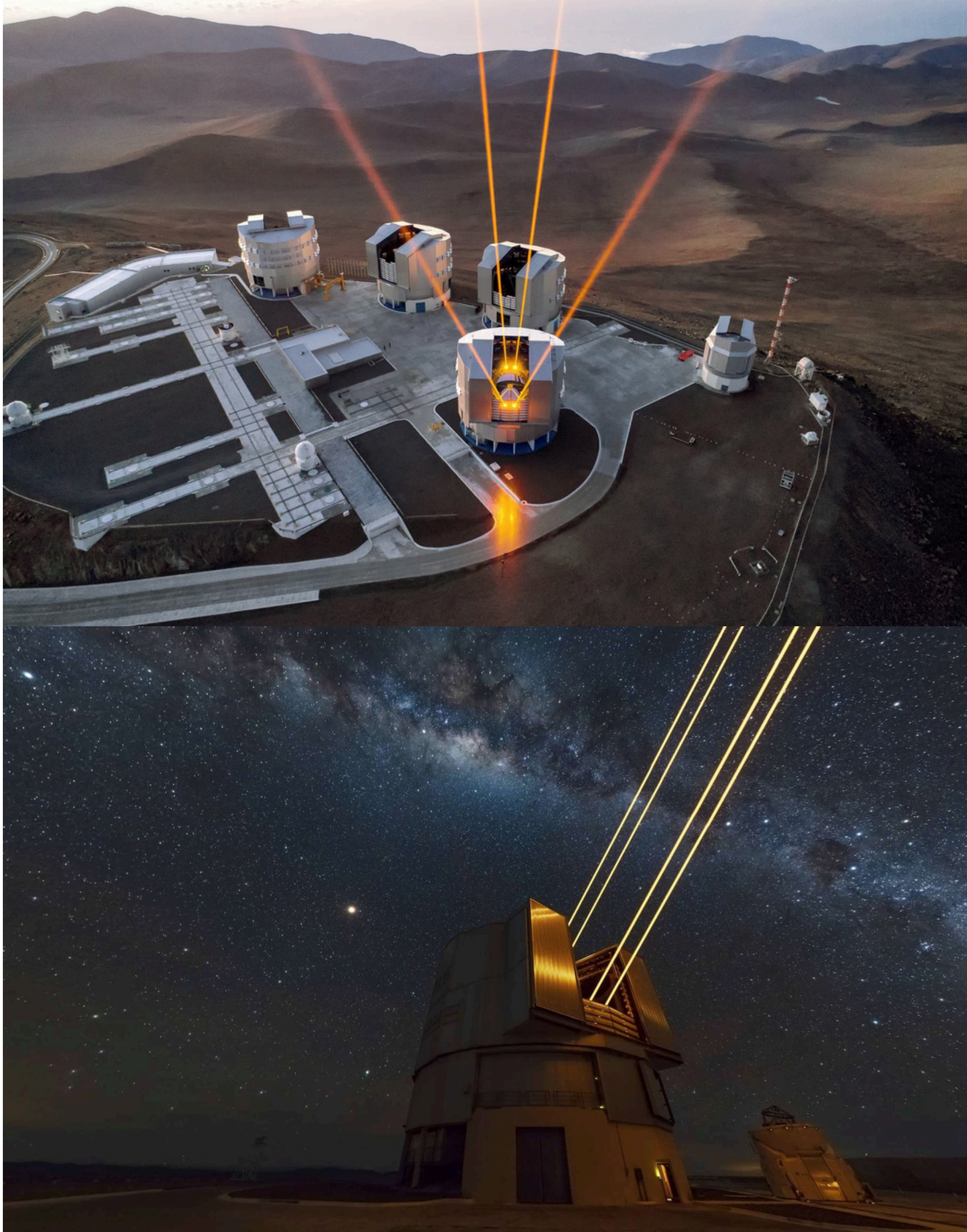




Оптическое свойство гиперболы



У гиперболы тоже есть оптическое свойство: лучи, вышедшие из одного фокуса гиперболы, после отражения от гиперболического зеркала (ближайшая ветвь гиперболы) уходят по направлению вектора, идущего от второго фокуса к точке отражения.



На оптическом свойстве гиперболы основана оптическая схема Ричи—Кретьена рефлекторных телескопов с гиперболическими зеркалами. Наиболее известные примеры: космический Hubble; наземный VLT (Very Large Telescope) — система телескопов на горе Серро-Параналь в Чили с самыми большими в мире монолитными зеркалами (диаметр каждого — 8,2 метра, толщина — 177 мм, масса — 22 тонны).

Угловый отражатель

